



TECHNIQUES
DE L'INGÉNIEUR

Réf. : **M70 V1**

Date de publication :
10 janvier 1987

Diagrammes d'équilibre d'alliages binaires

Cet article est issu de : **Archives**

par **Philippe POUPEAU**

Pour toute question :
Service Relation clientèle
Techniques de l'Ingénieur
Immeuble Pleyad 1
39, boulevard Ornano
93288 Saint-Denis Cedex

Par mail :
infos.clients@teching.com
Par téléphone :
00 33 (0)1 53 35 20 20

Document téléchargé le : **17/03/2024**

Pour le compte : **7200031244 - universite paris sud paris saclay // 195.221.160.9**

© Techniques de l'Ingénieur | Tous droits réservés

Diagrammes d'équilibre d'alliages binaires

par **Philippe POUPEAU**

1.	Classement des diagrammes	M 70p1 — 2
2.	Alliages binaires contenant Ag	— 4
3.	Alliages binaires contenant Al	— 11
4.	Alliages binaires contenant As	— 27
5.	Alliages binaires contenant Au	— 28
6.	Alliages binaires contenant ou B, ou Be, ou Bi	— 33
7.	Alliages binaires contenant C	— 37
8.	Alliages binaires contenant ou Ca, ou Cd, ou Ce	— 42
9.	Alliages binaires contenant Co	— 47
10.	Alliages binaires contenant Cr	— 53
11.	Alliages binaires contenant Cu	— 58
12.	Alliages binaires contenant Fe	— 70
13.	Alliages binaires contenant ou Li, ou Mg, ou Mn	— 89
14.	Alliages binaires contenant ou Mo, ou N, ou Nb, ou Ni, ou O	— 94
15.	Alliages binaires contenant ou Pb, ou Sb, ou Sn, ou bien encore Ti	— 104

Les diagrammes d'équilibre des alliages binaires proposés dans cet atlas ont été choisis en fonction de l'intérêt pratique et industriel des alliages concernés.

Leur liste n'est donc pas exhaustive.
Ils ont été établis à partir des recueils de diagrammes dont la liste est donnée en [Doc. M 70].

Parution : janvier 1987 - Ce document a été délivré pour le compte de 7200031244 - université paris sud paris saclay // 195.221.160.9

1. Classement des diagrammes

Dans ce dossier, les diagrammes sont classés par ordre alphabétique du symbole de l'élément concerné venant en premier dans l'ordre alphabétique parmi les éléments constituant l'alliage ; puis, pour un élément donné, dans l'ordre alphabétique du symbole du deuxième élément.

■ **Exemple** : on trouve Fe-C à C-Fe.

Cependant, dans la représentation des diagrammes, c'est l'élément de base des alliages industriels le plus fréquemment rencontrés qui a généralement été placé à gauche.

■ **Exemple** : pour le diagramme C-Fe, c'est le fer qui est situé à gauche.

Les diagrammes proposés sont établis, pour la plupart, sous une pression égale à la pression atmosphérique. Quand ils comportent un élément gazeux, la pression est parfois différente et a été indiquée dans le texte. Les effets d'une augmentation de pression sur

les diagrammes d'équilibre entre phases ont été mentionnés dans les cas les plus remarquables.

Le lecteur ne trouvant pas le diagramme de l'alliage recherché à l'élément de base industriel ne devra pas oublier de vérifier dans ce dossier si cet alliage n'a pas été classé parmi ceux de l'élément secondaire ou de se reporter à la liste du tableau 1.

Il faut savoir que, sur ces diagrammes :

- les nombres entre parenthèses représentent les concentrations en masse ;
- les limites des domaines tracées en tireté ne sont pas encore connues avec précision.

Pour de plus amples renseignements concernant la présentation et la lecture de ces diagrammes et, en particulier :

- les compositions massique et atomique ;
- les structures et dénominations des phases métalliques ;
- les principales données physiques relatives aux divers éléments rencontrés dans ces diagrammes ;

le lecteur se reportera au dossier [M 70].

Tableau 1 – Liste des diagrammes d'équilibre d'alliages binaires proposés

Alliage	Paragraphe	Alliage	Paragraphe	Alliage	Paragraphe	Alliage	Paragraphe	Alliage	Paragraphe
Ag-Au	2.1	Ca-Pb	8.1	Fe-C	7.2	Nb-Fe	12.4	Si-Ti	15.4
Ag-Cu	2.2			Fe-Co	9.3	Nb-Sn	14.5		
Ag-Hg	2.3	Cd-Al	3.3	Fe-Cr	10.2	Nb-Ti	14.6	Sn-Ag	2.7
Ag-Ni	2.4	Cd-Cu	8.2	Fe-Cu	11.1			Sn-Au	5.5
Ag-O	2.5	Cd-Pb	8.3	Fe-Mn	12.1	Ni-Ag	2.4	Sn-Cu	11.9
Ag-Pb	2.6			Fe-Mo	12.2	Ni-Al	3.11	Sn-Fe	12.11
Ag-Sn	2.7	Ce-Cu	8.4	Fe-N	12.3	Ni-Au	5.3	Sn-Nb	14.5
		Ce-Mg	8.5	Fe-Nb	12.4	Ni-Co	9.4	Sn-Pb	15.2
Al-Au	3.1			Fe-Ni	12.5	Ni-Cr	10.3	Sn-Ti	15.5
Al-B	3.2	Co-Cr	9.1	Fe-O	12.6	Ni-Cu	11.4	Sn-Zn	15.6
Al-Cd	3.3	Co-Cu	9.2	Fe-P	12.7				
Al-Cr	3.4	Co-Fe	9.3	Fe-Pb	12.8	Ni-Fe	12.5		
Al-Cu	3.5	Co-Ni	9.4	Fe-S	12.9	Ni-Mo	14.1	Ta-C	7.3
Al-Fe	3.6	Co-W	9.5	Fe-Si	12.10	Ni-S	14.7		
Al-Li	3.7			Fe-Sn	12.11	Ni-Si	14.8	Th-Mg	13.1
Al-Mg	3.8	Cr-Al	3.4	Fe-Ti	12.12	Ni-Ti	14.9		
Al-Mn	3.9	Cr-C	7.1	Fe-V	12.13			Ti-Al	3.14
Al-Na	3.10	Cr-Co	9.1	Fe-W	12.14	O-Ag	2.5	Ti-Bi	6.4
Al-Ni	3.11	Cr-Cu	10.1	Fe-Zn	12.15	O-Cr	10.4	Ti-Fe	12.12
Al-Pb	3.12	Cr-Fe	10.2			O-Cu	11.5	Ti-Mo	14.2
Al-Si	3.13	Cr-Ni	10.3	Hg-Ag	2.3	O-Fe	12.6	Ti-N	14.4
Al-Ti	3.14	Cr-O	10.4	Hg-Au	5.2	O-Ti	14.10	Ti-Nb	14.6
Al-Zn	3.15							Ti-Ni	14.9
Al-Zr	3.16	Cu-Ag	2.2	Li-Al	3.7	P-Cu	11.6	Ti-O	14.10
		Cu-Al	3.5	Li-Mg	13.1	P-Fe	12.7	Ti-Si	15.4
As-Cu	4.1	Cu-As	4.1					Ti-Sn	15.5
As-Pb	4.2	Cu-Au	5.1	Mg-Al	3.8	Pb-Ag	2.6	Ti-V	15.7
		Cu-Be	6.2	Mg-Ce	8.5	Pb-Al	3.12	Ti-Zr	15.8
Au-Ag	2.1	Cu-Bi	6.3	Mg-Cu	11.2	Pb-As	4.2		
Au-Al	3.1	Cu-Cd	8.2	Mg-Li	13.1	Pb-Ca	8.1	U-Mo	14.3
Au-Cu	5.1	Cu-Ce	8.4	Mg-Th	13.2	Pb-Cd	8.3		
Au-Hg	5.2	Cu-Co	9.2	Mg-Zn	13.3	Pb-Cu	11.7	V-Fe	12.13
Au-Ni	5.3	Cu-Cr	10.1	Mg-Zr	13.4	Pb-Fe	12.8	V-Ti	15.7
Au-Pt	5.4	Cu-Fe	11.1			Pb-Sb	15.1		
Au-Sn	5.5	Cu-Mg	11.2	Mn-Al	3.9	Pb-Sn	15.2	W-C	7.4
		Cu-Mn	11.3	Mn-Cu	11.3	Pb-Zn	15.3	W-Co	9.5
B-Al	3.2	Cu-Ni	11.4	Mn-Fe	12.1			W-Fe	12.14
B-Fe	6.1	Cu-O	11.5	Mn-S	13.5	Pt-Au	5.4		
		Cu-P	11.6					Zn-Al	3.15
Be-Cu	6.2	Cu-Pb	11.7	Mo-Fe	12.2	S-Fe	12.9	Zn-Cu	11.10
		Cu-Si	11.8	Mo-Ni	14.1	S-Mn	13.5	Zn-Fe	12.15
Bi-Cu	6.3	Cu-Sn	11.9	Mo-Ti	14.2	S-Ni	14.8	Zn-Mg	13.3
Bi-Ti	6.4	Cu-Zn	11.10	Mo-U	14.3			Zn-Pb	15.4
		Cu-Zr	11.11			Sb-Pb	15.1	Zn-Sn	15.6
C-Cr	7.1			N-Fe	12.3				
C-Fe	7.2	Fe-Al	3.6	N-Ti	14.4	Si-Al	3.13	Zr-Al	3.16
C-Ta	7.3	Fe-B	6.1			Si-Cu	11.8	Zr-Cu	11.11
C-W	7.4			Na-Al	3.10	Si-Fe	12.10	Zr-Mg	13.4
						Si-Ni	14.8	Zr-Ti	15.8

2. Alliages binaires contenant Ag

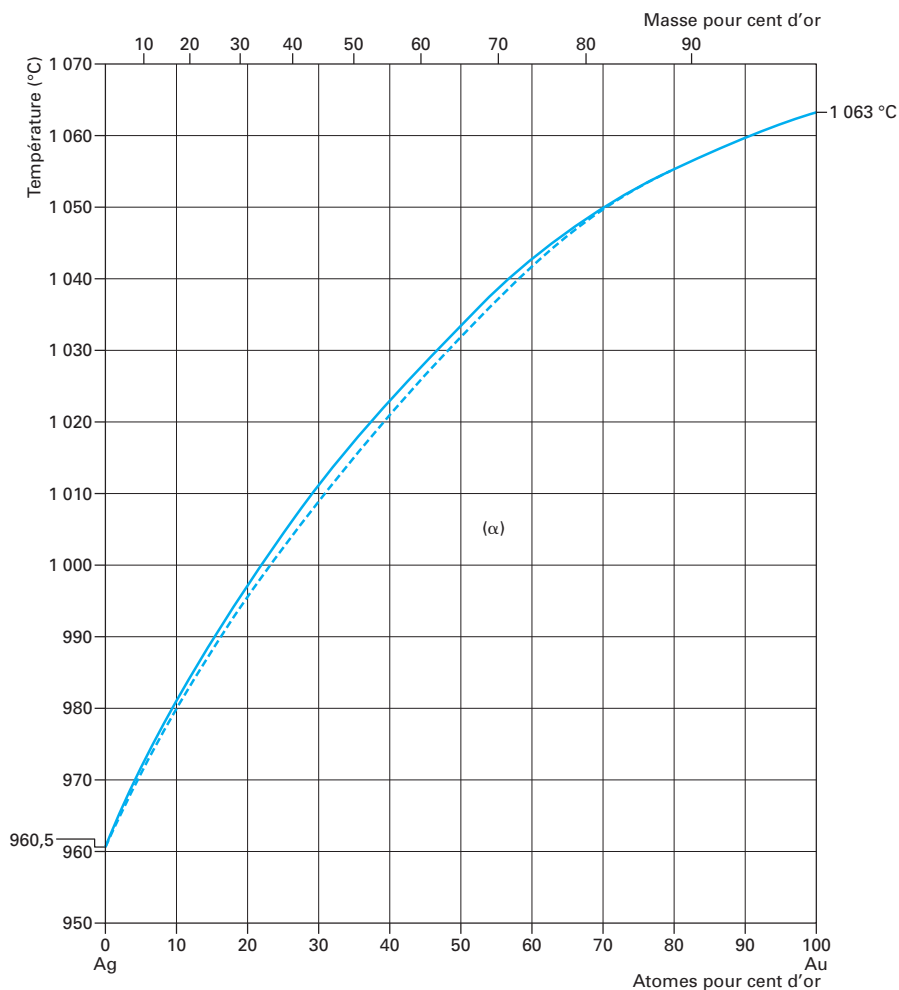


Figure 1 – Alliage binaire Ag-Au

2.1 Ag-Au (argent-or – figure 1)

L'argent et l'or sont solubles à l'état solide en toutes proportions. Le solidus et le liquidus sont connus à ± 4 °C et l'intervalle entre les deux courbes est très étroit (inférieur à 2 °C $\pm 0,3$ °C), en bon accord avec les prédictions thermodynamiques.

De nombreuses propriétés physiques ont été étudiées pour ces alliages ; certaines d'entre elles présentent des discontinuités pour les pourcentages correspondant à Ag_3Au , Ag_3Au_2 et AgAu_3 . Mais contrairement à ce qui a été proposé autrefois, aucune phase ordonnée n'a été trouvée pour ces compositions ni pour AgAu .

■ Structure des phases

α : c. f. c.

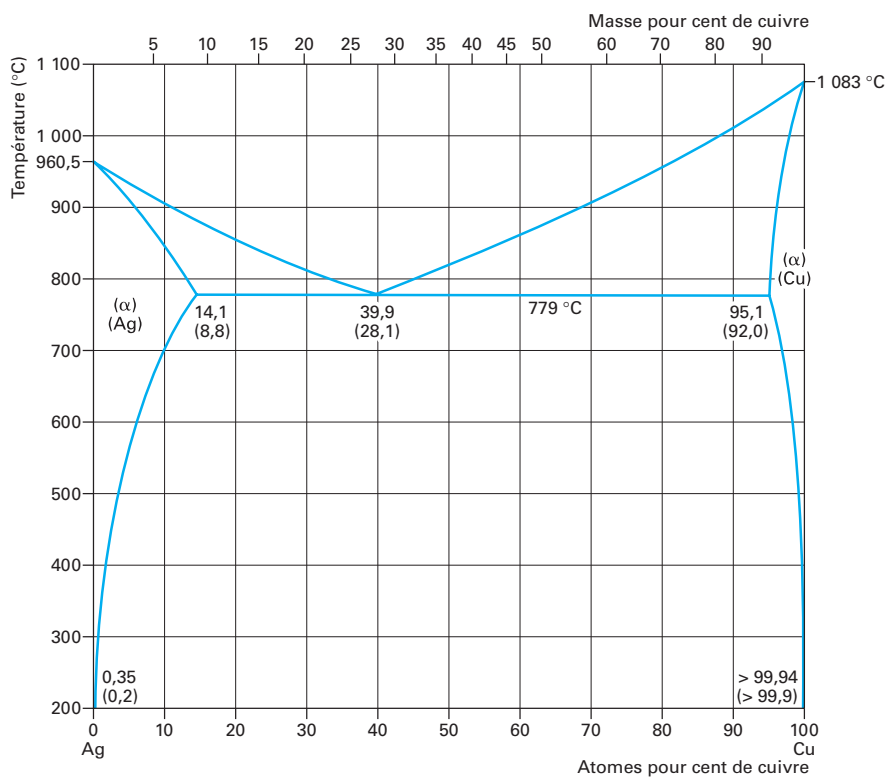


Figure 2 – Alliage binaire Ag-Cu

2.2 Ag-Cu (argent-cuivre – figure 2)

Le liquidus de ce diagramme est connu avec précision depuis 1875 et la composition de l'eutectique a été déterminée à 0,1 % près en masse. Ce diagramme a été bien étudié thermodynamiquement. Certaines déterminations des limites de solubilité ont été faites sur des alliages hors d'équilibre.

On a pu obtenir, par refroidissement rapide de gouttes de 25 mg, des solutions solides sursaturées métastables de 23,0 à 88,5 atomes % de cuivre.

■ Structures des phases

α (Cu) : c. f. c.

α (Ag) : c. f. c.

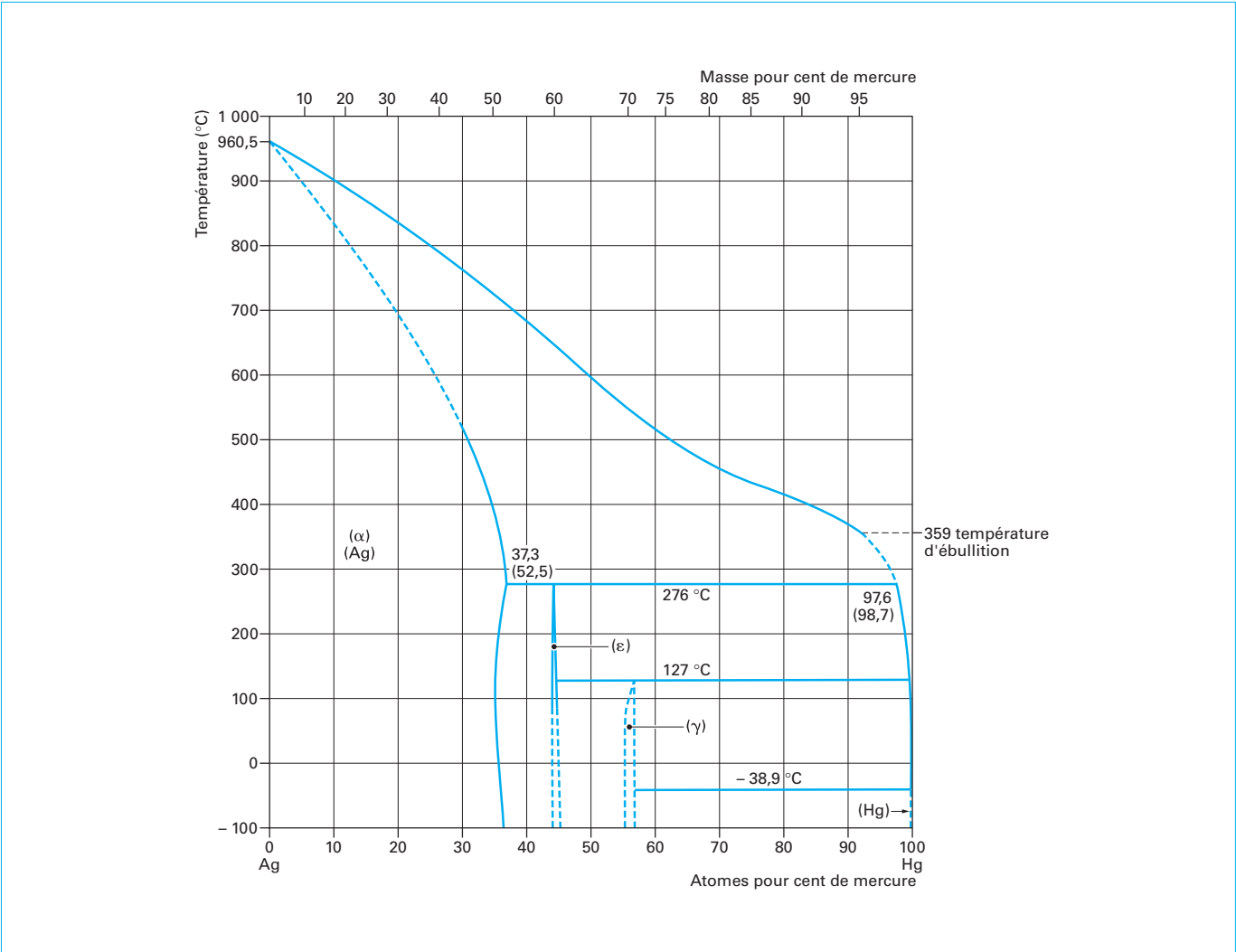


Figure 3 – Alliage binaire Ag-Hg

2.3 Ag-Hg (argent-mercure – figure 3)

Pour les teneurs supérieures à 35 atomes % d'argent, les alliages ont une forte tendance à former, au refroidissement, des phases homogènes métastables. En outre, les réactions péritectiques (276 °C et 127 °C) peuvent être supprimées partiellement ou totalement pour des vitesses de refroidissement suffisamment rapides.

Les phases ε et γ sont souvent appelées respectivement β et Ag₃Hg₄.

■ Structures des phases

- α (Ag) : c. f. c.
- γ : c. c. (type laiton γ) (Ag₃Hg₄ ou Ag₅Hg₈ ?)
- ε(β) : h. c.
- (Hg) : rh.

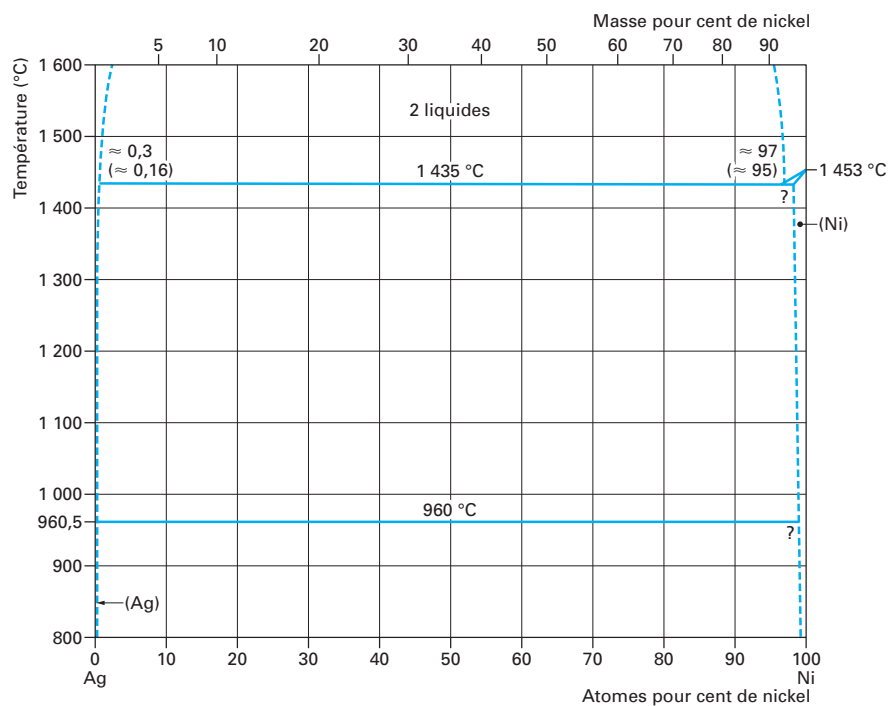


Figure 4 – Alliage binaire Ag-Ni

2.4 Ag-Ni (argent-nickel – figure 4)

Le domaine de démixtion à l'état liquide existe, sans contestation possible, mais il est encore très mal connu.

La solubilité du nickel dans l'argent solide varie de 0,102 % en masse à 922 °C à 0,012 % en masse à 400 °C ; celle de l'argent dans

le nickel solide diminue avec la température, mais n'est pas connue avec précision.

■ Structures des phases

(Ag) : c. f. c.

(Ni) : c. f. c.

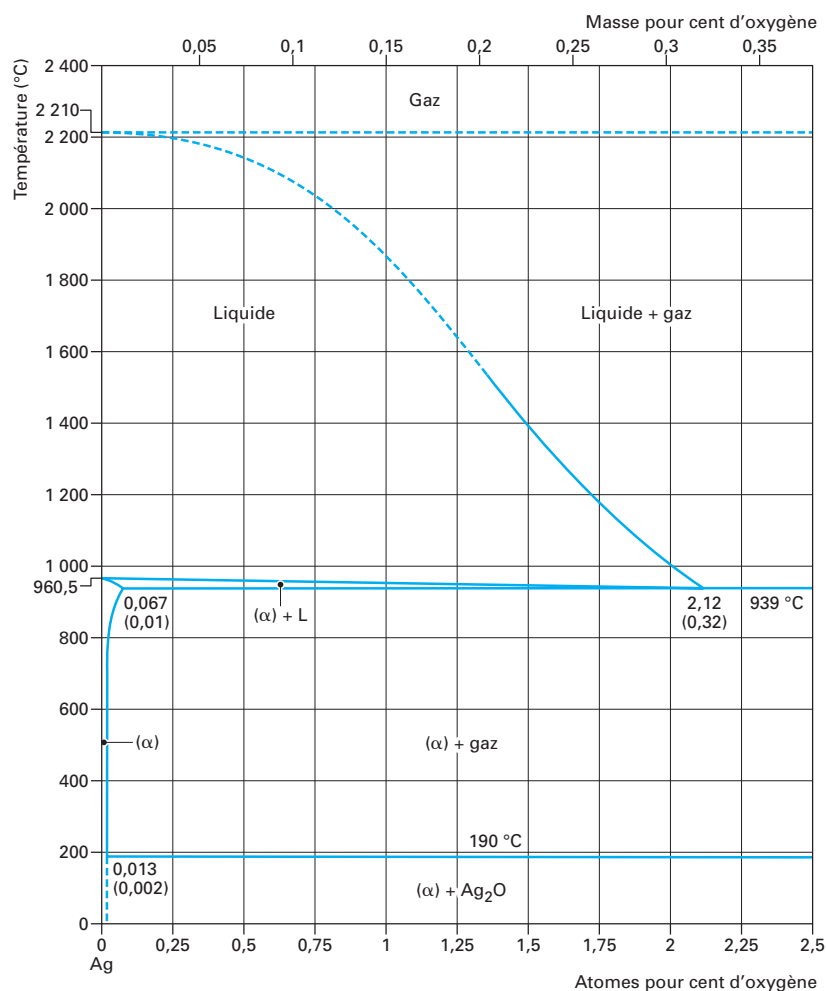


Figure 5 – Alliage binaire Ag-O

2.5 Ag-O (argent-oxygène – figure 5)

Ce diagramme a été établi pour une pression de 10^5 Pa.

La solubilité de l'oxygène est minimale dans l'argent à 400 °C. Ce minimum serait dû à la présence de certaines impuretés, telles que le cuivre et le carbone, courantes dans l'argent, ou bien encore n'existerait pas réellement et pourrait s'expliquer par une adsorption superficielle.

L'étude thermodynamique confirme bien ce diagramme et le minimum de solubilité à 400 °C, mais laisse prévoir l'existence d'un eutectique hypothétique entre l'argent et Ag₂O à 500 °C (25,5 atomes % d'oxygène). L'expérience a montré que cet

eutectique existe effectivement à condition que la pression soit suffisante pour empêcher la dissociation de Ag₂O ($P > 41,4$ MPa). La température de fusion de l'argent est abaissée par une augmentation de la pression. On a beaucoup étudié les oxydes d'argent, mais ils sont encore très mal connus (Ag₂O, Ag₄O₃, AgO, Ag₂O₃, AgO₂).

■ Structures des phases

- α (Ag) : c. f. c.
- Ag₂O : c. complexe (type Cu₂O)
[au-dessus de 12,5 GPa à 1 100 °C) : h. (type CdI₂)]
- Ag₄O₃ : (?) c. complexe
- AgO : m. ou c. ou t. (type CuO)
- Ag₂O₃ : c. f. c. (ou cubique ?)
- AgO₂ : c. f. c. (type NaCl)

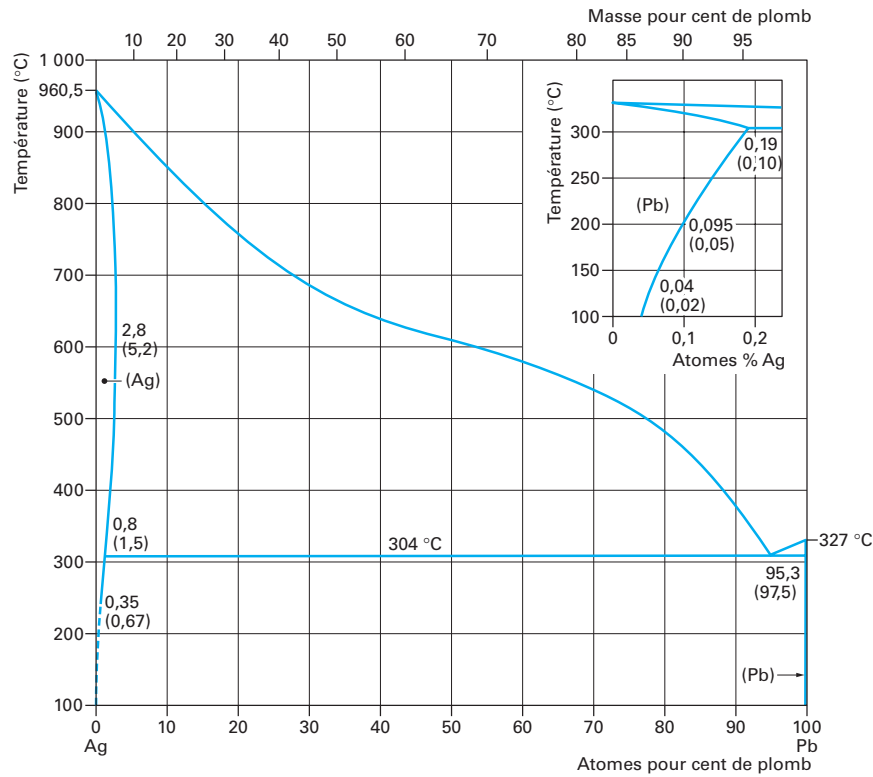


Figure 6 – Alliage binaire Ag-Pb

2.6 Ag-Pb (argent-plomb – figure 6)

La solubilité à l'état solide de l'argent dans le plomb est très faible. Elle a été mesurée par de nombreuses méthodes et est connue avec une bonne précision (voir encart).

■ Structures des phases

(Ag) : c. f. c.

(Pb) : c. f. c.

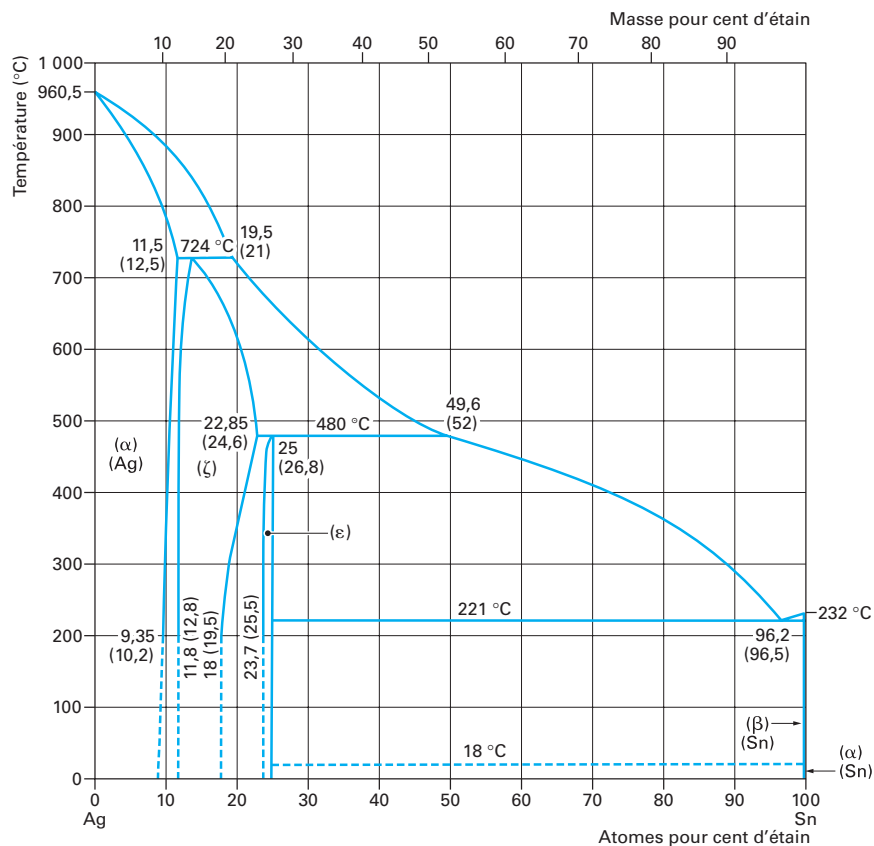


Figure 7 – Alliage binaire Ag-Sn

2.7 Ag-Sn (argent-étain – figure 7)

Le liquidus de ce diagramme est bien établi, mais il reste des doutes aux basses températures sur les limites des différents domaines. La phase ε (appelée aussi Ag₃Sn) subirait une transformation de nature inconnue à 60 °C. On peut retenir en solution solide sursaturée, métastable, jusqu'à 13 atomes % d'étain par trempe rapide depuis l'état liquide.

■ Structures des phases

α (Ag) : c. f. c.

ζ : h. c.

ε : h. c. légèrement déformée (rh.)

α (Sn) : c. d. étain gris (au-dessous de 13 °C pour Sn pur)

β (Sn) : q. étain blanc (au-dessus de 13 °C pour Sn pur)

3. Alliages binaires contenant Al

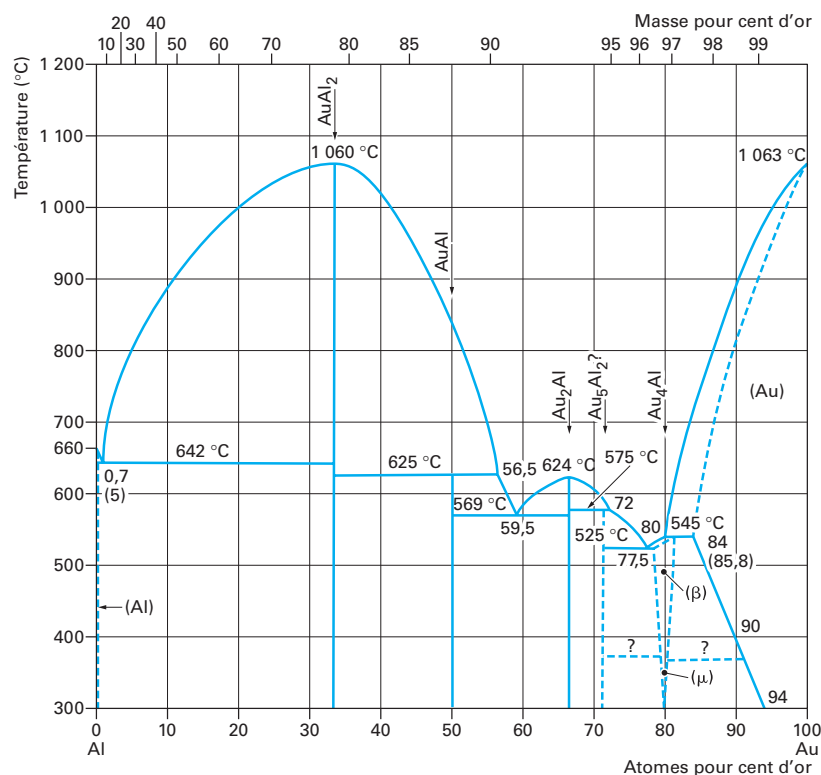


Figure 8 – Alliage binaire Al-Au

3.1 Al-Au (aluminium-or – figure 8)

Malgré de nombreuses études, les compositions des phases et les transformations à l'état solide sont très mal connues dans le domaine 70 à 90 atomes % d'or. Différentes dispositions des domaines du diagramme ont été proposées pour ces teneurs ; l'incertitude viendrait du caractère métastable de certaines phases intermédiaires. On a récemment pu montrer que la phase Au_4Al subissait une transformation allotropique entre 300 et 400 °C, mais que la phase μ , stable à basse température, pouvait rester métastable jusqu'à 520 °C. Les composés $AuAl_2$ et Au_2Al sont très bien connus, mais la phase $AuAl$ l'est beaucoup moins et sa structure est extrêmement compliquée. Les domaines d'existence des autres phases ont une largeur de 0,5 à 1,0 atome % d'or.

La solubilité à l'état solide de l'or dans l'aluminium n'est pas connue avec précision. Elle est de l'ordre de 0,4 % en masse à la température de l'eutectique.

■ Structures des phases

- (Al) : c. f. c.
 - $AuAl_2$: c. (type CaF_2)
 - $AuAl$: c. (type ZnS)
 - Au_2Al : structure non déterminée
 - Au_5Al_2 (ou Au_8Al_3) (composé électronique 21/13 ?) : c. avec distorsion hexagonale (type laiton γ)
 - βAu_4Al : c. c.
 - μAu_4Al : c. (type βMn)
 - (Au) : c. f. c.
- L'existence des phases suivantes est avancée par certains auteurs :
- Au_5Al_3 : h. c. (composé électronique 7/4),
 - Au_3Al : c. (type βMn) (composé électronique 3/2)

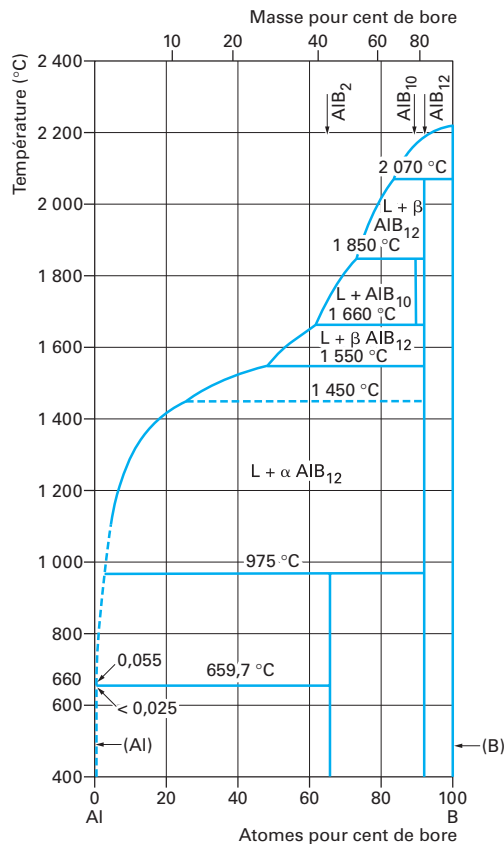


Figure 9 – Alliage binaire Al-B

3.2 Al-B (aluminium-bore – figure 9)

On a reconnu trois composés intermédiaires : AlB_2 , AlB_{10} et AlB_{12} ; ce dernier existerait sous trois formes allotropiques α , β , γ . Mais AlB_{10} et βAlB_{12} (ce dernier stable à température intermédiaire) ne seraient que des phases stabilisées par la présence de carbone sous forme d'impureté.

Le palier à 1 450 °C n'a pas été relié à un changement de structure et serait dû à une contamination par le matériau du creuset.

AlB_{12} est connu sous le nom de *bore cristallisé*.

La solubilité du bore dans l'aluminium est extrêmement faible.

On notera que le diagramme proposé ne fait pas mention de la phase γAlB_{12} .

■ Structures des phases

- (Al) : c. f. c.
- AlB_2 : h.
- AlB_{10} : orth.
- αAlB_{12} : t.
- βAlB_{12} : orth.
- γAlB_{12} : orth.
- (B) : t.

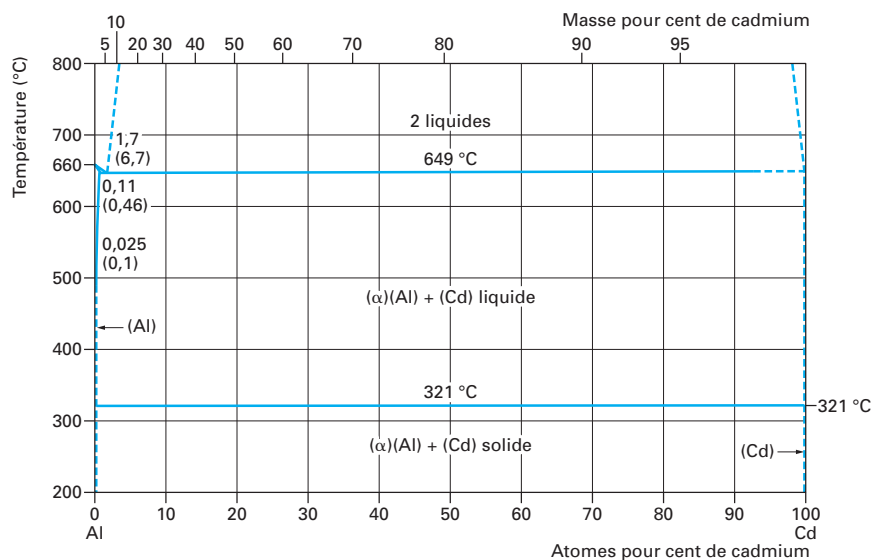


Figure 10 – Alliage binaire Al-Cd

3.3 Al-Cd (aluminium-cadmium – figure 10)

L'aluminium et le cadmium ne sont pas miscibles à l'état liquide et le diagramme présente un point monotectique. Le point de fusion du cadmium n'est pas affecté par les additions d'aluminium.

Les solubilités mutuelles de l'aluminium et du cadmium à l'état solide sont très faibles et ne sont pas encore connues avec précision.

■ Structures des phases

(Al) : c. f. c.

(Cd) : h. c.

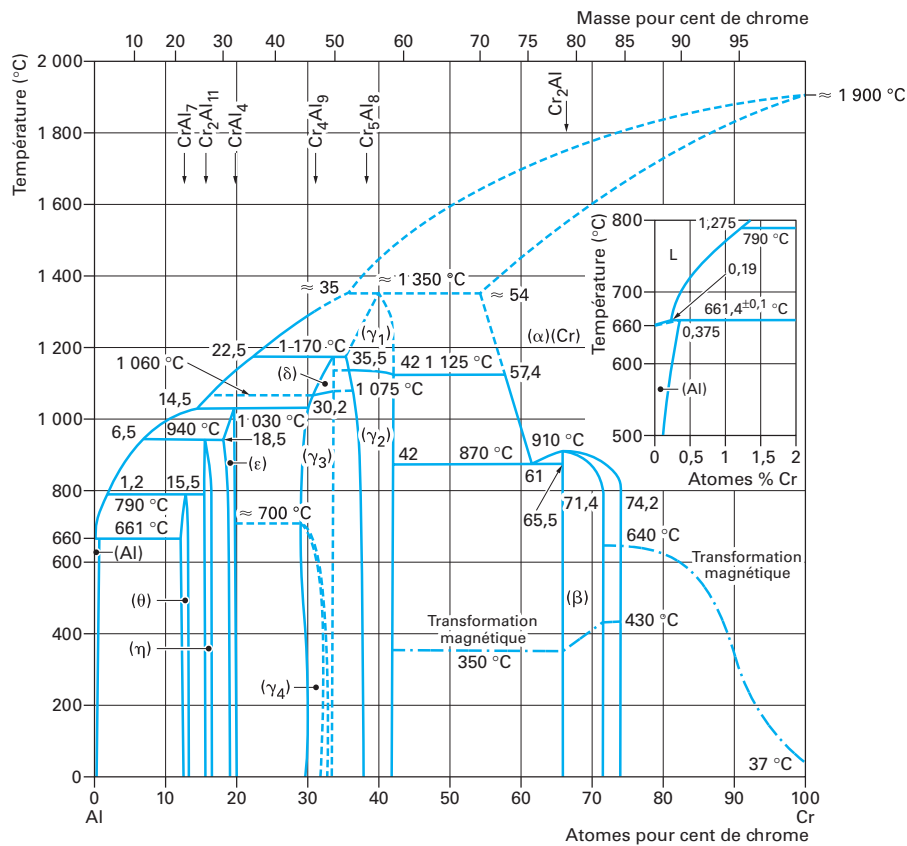


Figure 11 – Alliage binaire Al-Cr

3.4 Al-Cr (aluminium-chrome – figure 11)

Le diagramme proposé a été entièrement refait en 1963. Toutes les phases intermédiaires trouvées autrefois y figurent sauf CrAl_3 qui est la phase δ et qui correspond plutôt à Cr_4Al_9 . Sur ce diagramme, on constate que la phase δ se décompose en phase γ_3 , et la phase γ_1 en phase γ_2 , alors que ces transformations passaient autrefois pour être eutectoïdes.

Le liquidus et le solidus au-dessus de 1300 °C sont encore approximatifs. Le chrome et la phase β (Cr_2Al) sont antiferromagnétiques aux basses températures. Le changement de structure de γ_3 et γ_4 correspond à une transformation ordre-désordre.

Il a été possible de conserver par trempe depuis l'état liquide, jusqu'à 5,5 % en masse de Cr dans l'aluminium en solution solide sursaturée métastable.

Dans certains secteurs, la difficulté du tracé ne permet pas de donner à ce diagramme une allure compatible avec les lois de la thermodynamique.

■ Structures des phases

- α (Cr) : c. c.
- β (Cr_2Al) : t. (type MoSi_2 : c. c. déformée)
- γ_1 (Cr_5Al_8) : c. (type laiton γ)
- γ_2 (Cr_5Al_8) : rh. (voisine du type laiton γ)
- γ_3 (Cr_4Al_9) : c. (type laiton γ) ordonnée
- γ_4 (Cr_4Al_9) : c. (type laiton γ) ordonnée
- δ (Cr_4Al_9) : structure douteuse
- ϵ (CrAl_4) : structure très complexe
- η ($\text{Cr}_2\text{Al}_{11}$) : structure très complexe voisine de θ
- θ (CrAl_7) : m. (orth. ?)
- (Al) : c. f. c.

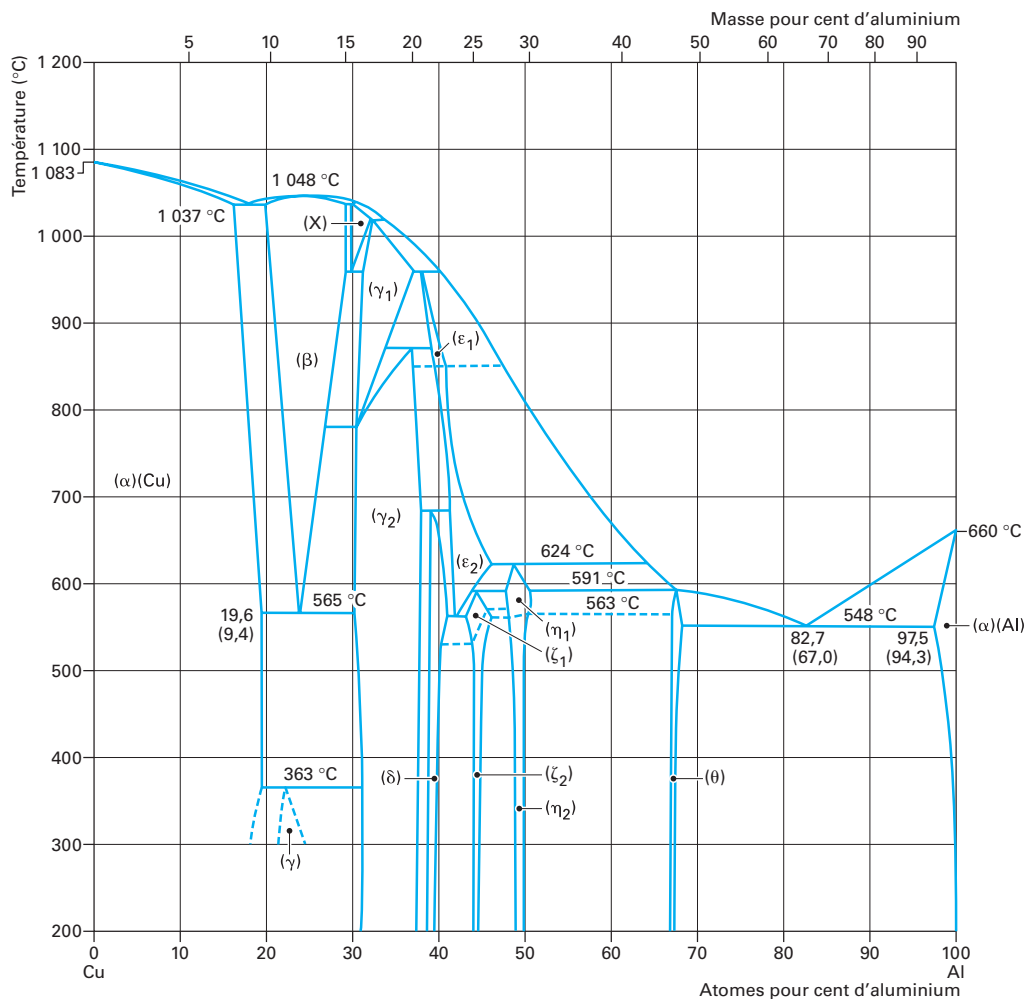


Figure 12 - Alliage binaire Al-Cu

3.5 Al-Cu (aluminium-cuivre – figure 12)

Entre 0 et 20 % en masse d'aluminium, le diagramme est connu avec une précision voisine de 0,1 % en masse. Dans le domaine de 20 à 30 % en masse d'aluminium, les réactions d'équilibre entre phases solides sont complexes et encore mal connues. Cette région a fait l'objet de très nombreuses interprétations contradictoires. On a suggéré par exemple une transition continue entre γ_2 et δ . La phase ϵ subit à 850 °C une transformation de nature inconnue. Au-delà de 30 % en masse d'aluminium, le diagramme est bien établi et le liquidus précis à ± 2 °C.

La phase θ se forme par solidification plutôt que par réaction péritectique (étant donné l'échelle, cela n'apparaît pas sur le diagramme où l'on pourrait croire que le sommet du domaine θ est confondu avec l'extrémité du palier situé à 591 °C). Le domaine de la phase θ appelée aussi Al_2Cu ne contient pas la composition correspondant à ce composé.

La solubilité à l'état solide du cuivre dans l'aluminium est connue à 0,1 % près (en masse), entre 400 et 548 °C.

Il y aurait des phases ordonnées (à courte distance) dans les solutions solides d'aluminium dans le cuivre jusqu'à 25 atomes % d'aluminium.

■ Structures des phases

α (Cu) :	c. f. c.
β :	c. c.
γ :	c. f. c.
X	} structures voisines de γ_2
γ_1	
γ_2 :	
δ :	c. (type laiton γ)
ϵ_1 :	structure inconnue
ϵ_2 :	c. structure voisine de γ_2 (plus simple)
ζ_1 :	h.
ζ_2 :	m.
η_1 :	orth.
η_2 :	orth. centrée
θ :	t.
α (Al) :	c. f. c.



Le composé intermétallique θ a tendance à présenter une surfusion, si bien que la détermination du palier eutectique à 652 °C a

α :	c. c.
β_1 (Fe ₃ Al) :	c. ordonnée (type BiF ₃)
β_2 (FeAl) :	c. ordonnée (type CsCl)
γ :	c. f. c.
ε :	c. c. complexe
ζ :	rh.
η :	m.
θ :	m.
(Al) :	c. f. c.

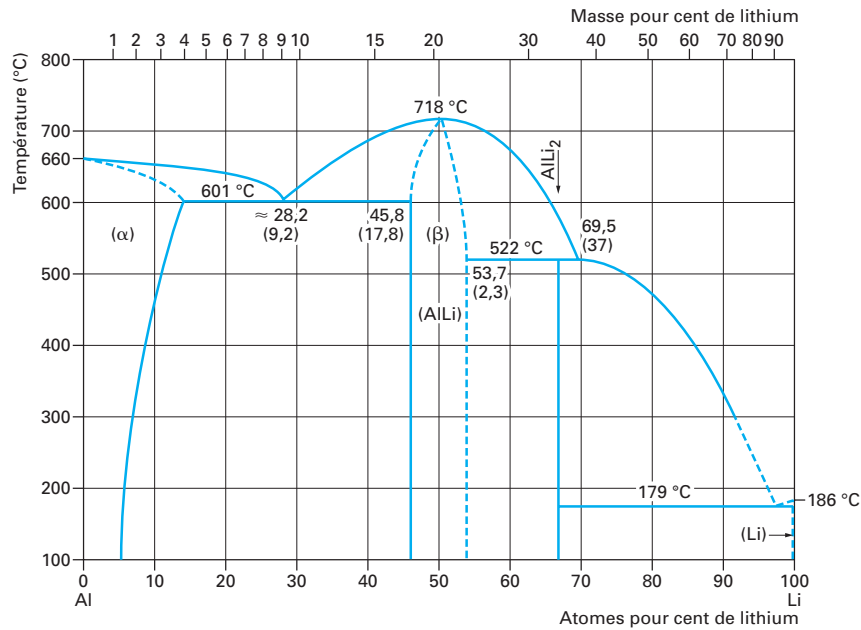


Figure 14 – Alliage binaire Al-Li

3.7 Al-Li (aluminium-lithium – figure 14)

La position du point eutectique a fait l'objet de plusieurs propositions. Il en est de même de la limite de solubilité du lithium dans l'aluminium, qui pourrait être beaucoup plus faible que celle qui figure dans ce diagramme : la solubilité maximale qui y est indiquée, à la température du palier eutectique, est de 3,9 % en masse (13,7 atomes %) de lithium. L'étendue du domaine AlLi est encore imprécise et est peut-être plus faible que celle indiquée, surtout du côté riche en aluminium. Enfin, le liquidus, pour les alliages riches en lithium, pourrait être situé à des températures plus élevées.

Ces difficultés résultent surtout de la pollution des alliages par des impuretés (Na principalement) et par des réactions avec certains matériaux des creusets utilisés.

■ Structures des phases

α : c. f. c.

β (AlLi) : c. c. (type NaTi)

AlLi₂ : m

(Li) : c. c.

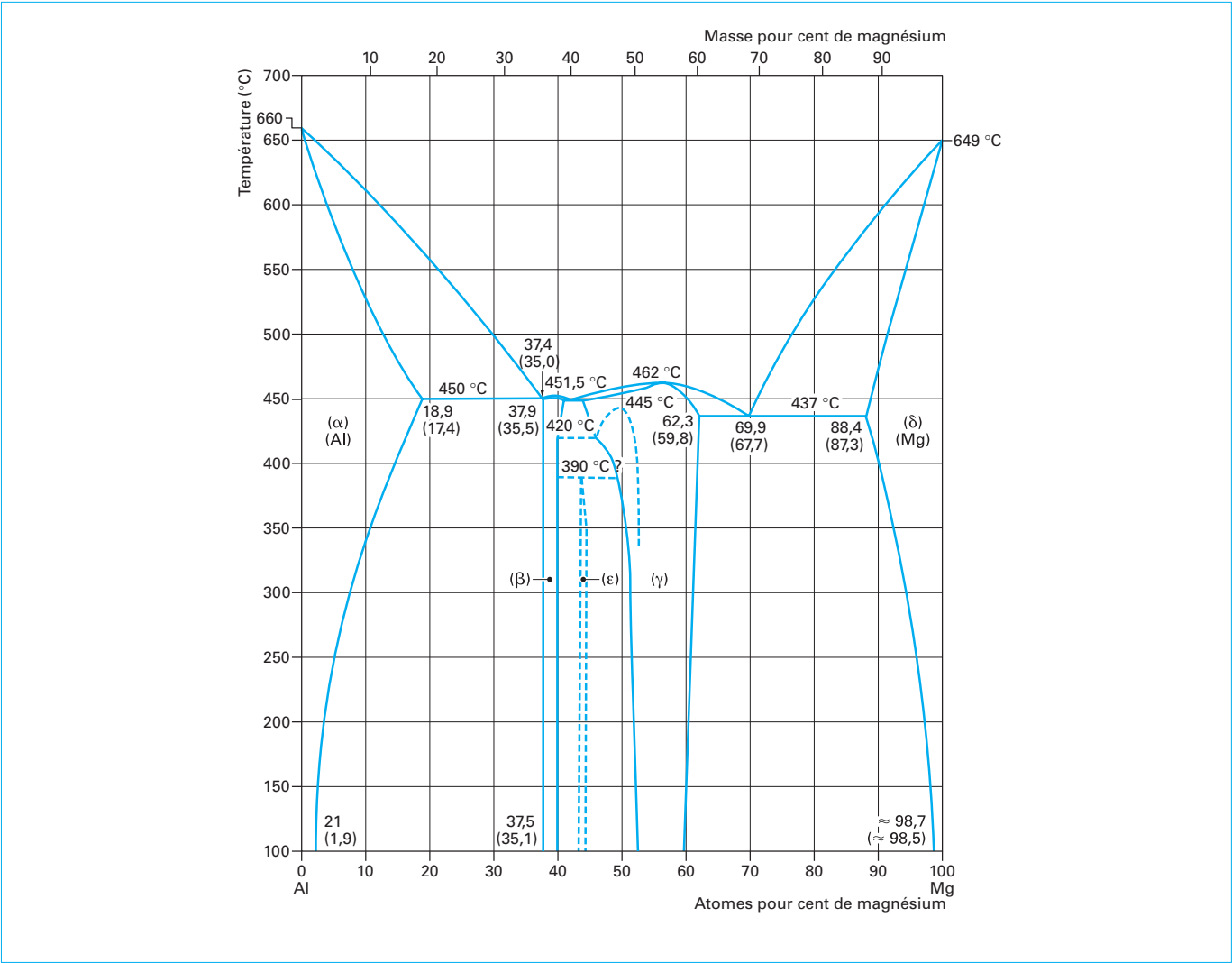


Figure 15 – Alliage binaire Al-Mg

3.8 Al-Mg (aluminium-magnésium – figure 15)

Le liquidus a été très difficile à déterminer entre 35 et 60 % en masse de magnésium, car l'intervalle de solidification est très faible.

Ce diagramme est cependant bien établi sauf dans la zone située entre 40 et 50 % en masse de magnésium où les relations entre phases sont encore mal comprises et ces phases mal connues. Une étude radiocristallographique à haute température serait nécessaire pour préciser ce domaine. La transformation de la phase γ avec un maximum à 445 °C est en effet hypothétique et l'on pense qu'il pourrait exister entre β et γ une phase K (jamais décelée) qui se formerait par une réaction péritectique à 455 °C et qui ne serait pas stable à 300 °C. La phase ϵ a été décelée par la suite mais elle s'est révélée récemment être une phase métastable.

Par refroidissement très rapide, on peut obtenir des solutions solides sursaturées de magnésium dans l'aluminium jusqu'à 35,5 % en masse de magnésium.

Points d'ébullition du liquide (à la pression atmosphérique)						
Mg..... (% en masse)	0	20	40	60	80	100
Température d'ébullition .. (°C)	2 480	1 300	1 200	1 150	1 115	1 103

■ Structures des phases

- α (Al) : c. f. c.
- β : h. (c. ?)
- γ : c. (type α Mn)
- ϵ : structure complexe de faible symétrie
- δ (Mg) : h. c.

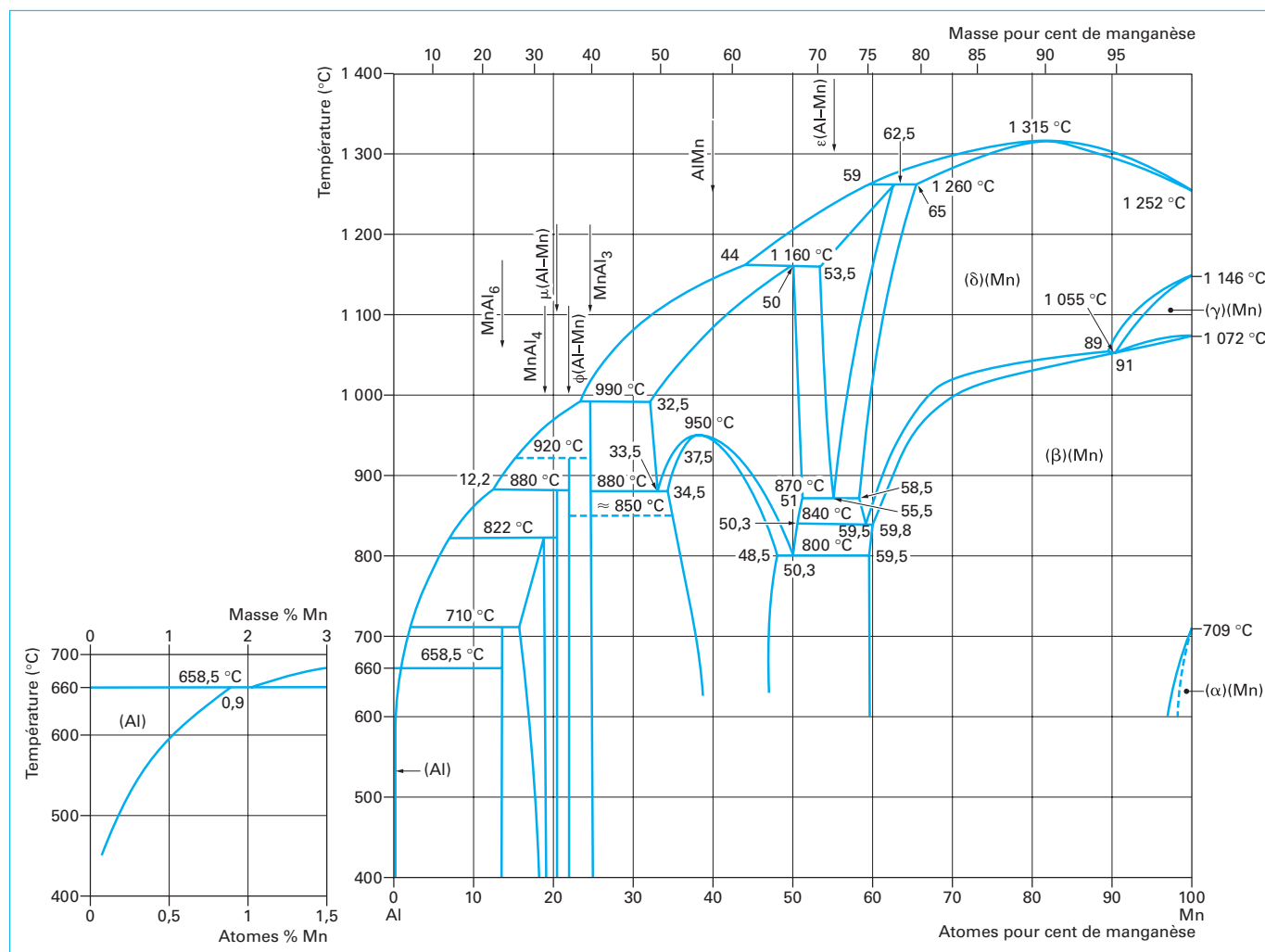


Figure 16 – Alliage binaire Al-Mn

3.9 Al-Mn (aluminium-manganèse – figure 16)

Il reste de nombreux points obscurs dans ce diagramme pourtant beaucoup étudié. En effet, dans les alliages à plus de 4,1 % en masse de manganèse, il y a une ou plusieurs réactions péritectiques et la surfusion est importante : les réactions sont donc incomplètes et l'on est toujours très loin de l'équilibre.

Il existerait en outre d'autres phases dans la région de AlMn. On notera la position particulière de la phase $MnAl_4$, qui ne correspond pas à la stoechiométrie. Il existerait une phase G métastable ($MnAl_{12}$) obtenue par décomposition de solutions solides sursaturées (on peut en effet retenir par trempe jusqu'à 9,2 % en masse de manganèse dans l'aluminium). La phase ε donne par trempe une phase métastable ferromagnétique qui disparaît par revenu de 30 min à 700 °C.

Le domaine riche en manganèse a été précisé récemment mais la solubilité de l'aluminium dans (α Mn) est faible et mal connue. Une autre difficulté réside dans l'impossibilité de tremper (γ Mn).

■ Structures des phases

(Al) :	c. f. c.
$MnAl_6$:	orth.
$MnAl_4$:	h.
μ (Al-Mn) :	h.
Φ (Al-Mn) :	h. (voisine de β AlMnSi)
$MnAl_3$ (haute température) :	orth.
$MnAl_3$ (basse température) :	tricl.
AlMn (haute température) :	q. (type laiton γ , distordue)
AlMn (basse température) :	h.
ε (Al-Mn) :	h.
ε (Al-Mn) trempée métastable :	q. (type CuAu)
α (Mn) :	c.
β (Mn) :	c.
γ (Mn) :	c. f. c.
δ (Mn) :	q. c.
phase G ($MnAl_{12}$) :	c.

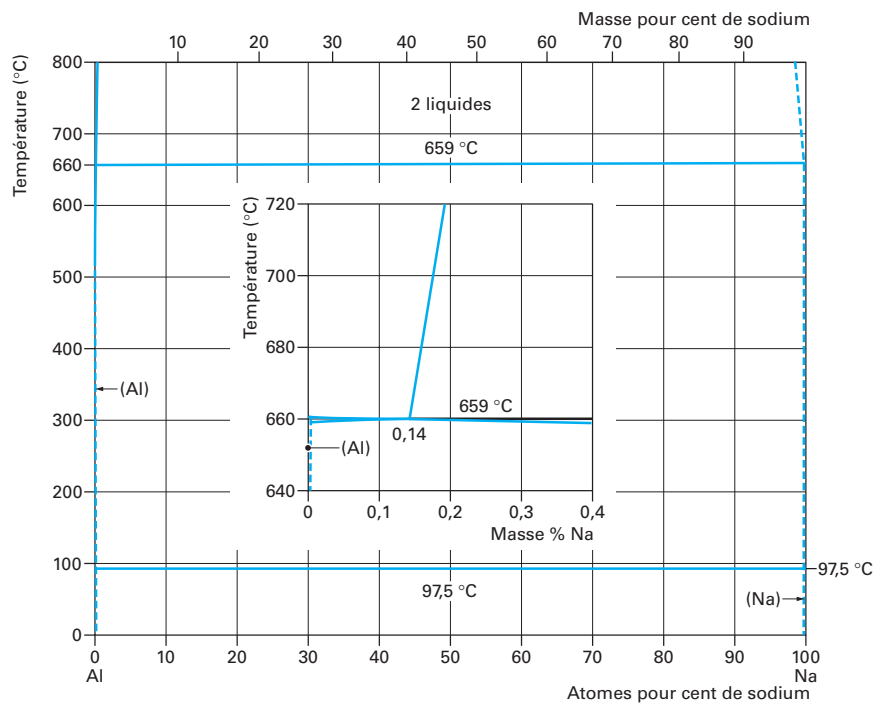


Figure 17 – Alliage binaire Al-Na

3.10 Al-Na (aluminium-sodium – figure 17)

Les températures de fusion de l’aluminium et du sodium ne sont pas sensiblement affectées par des additions respectives de sodium et d’aluminium. Les solubilités mutuelles à l’état liquide ou solide des deux métaux sont très faibles : de l’ordre de 0,15 % en masse de

sodium dans l’aluminium à 700 °C (liquide) et 0,002 % en masse de sodium dans l’aluminium à 600 °C (solide).

■ Structures des phases

- (Al) : c. f. c.
- (Na) : c. c.

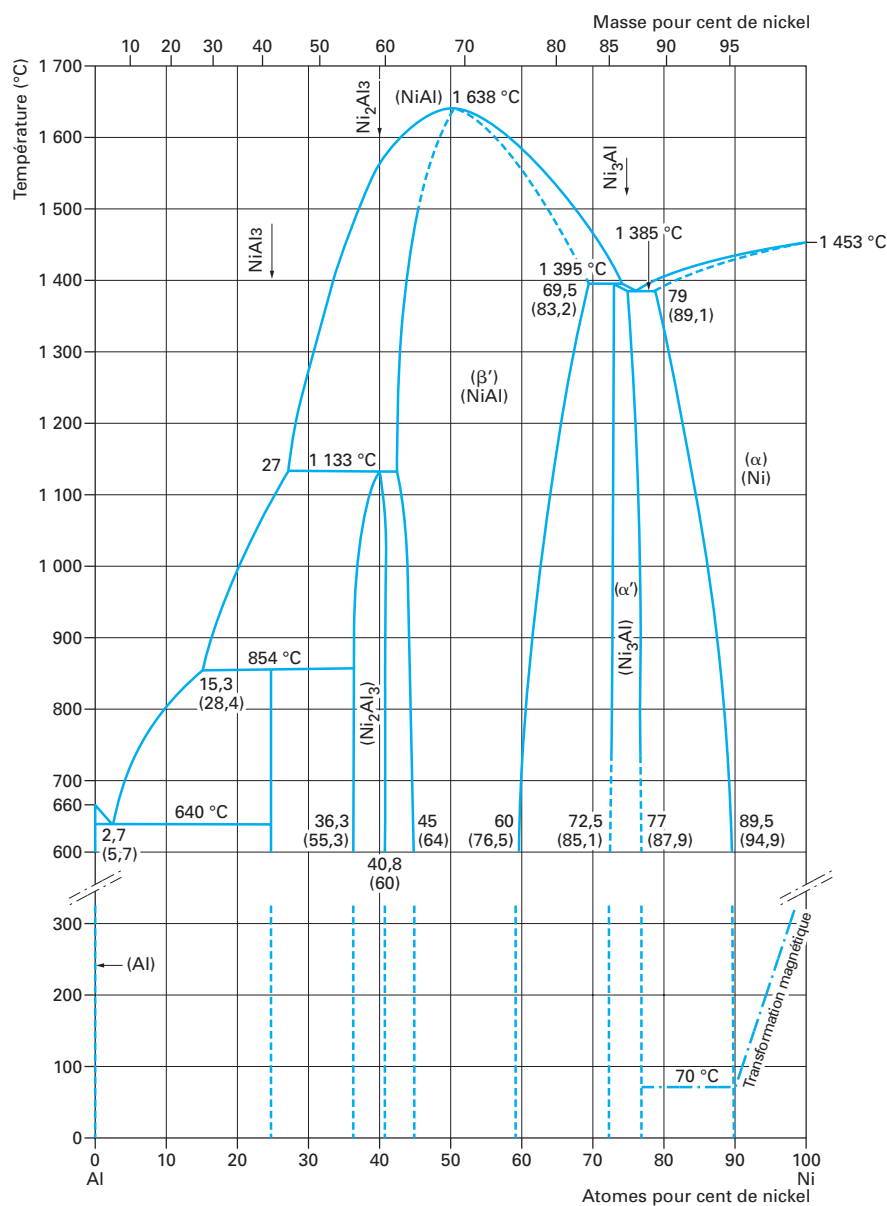


Figure 18 – Alliage binaire Al-Ni

3.11 Al-Ni (aluminium-nickel – figure 18)

Le diagramme est connu depuis longtemps avec une bonne certitude entre 0 et 50 atomes % de nickel. Au-delà, il est moins précis ; les études récentes ont montré qu'il est plus compliqué qu'on ne l'avait initialement imaginé.

La position du domaine de la phase Ni_3Al n'est pas très sûre. Cette phase subirait une transformation vers 600 °C.

La solubilité du nickel dans l'aluminium est très faible (0,05 % en masse de nickel à 640 °C et 0,003 % à 500 °C).

■ Structures des phases

(Al): c. f. c.

NiAl₂: orth.

$$\text{Ni}_2\text{Al}_3 : \quad \text{h.}$$
 β' (NiAl): c. c. (type CsCl) α' (Ni₃Al) : c. f. c. (type Cu₃Au) α (Ni) : c. f. c.

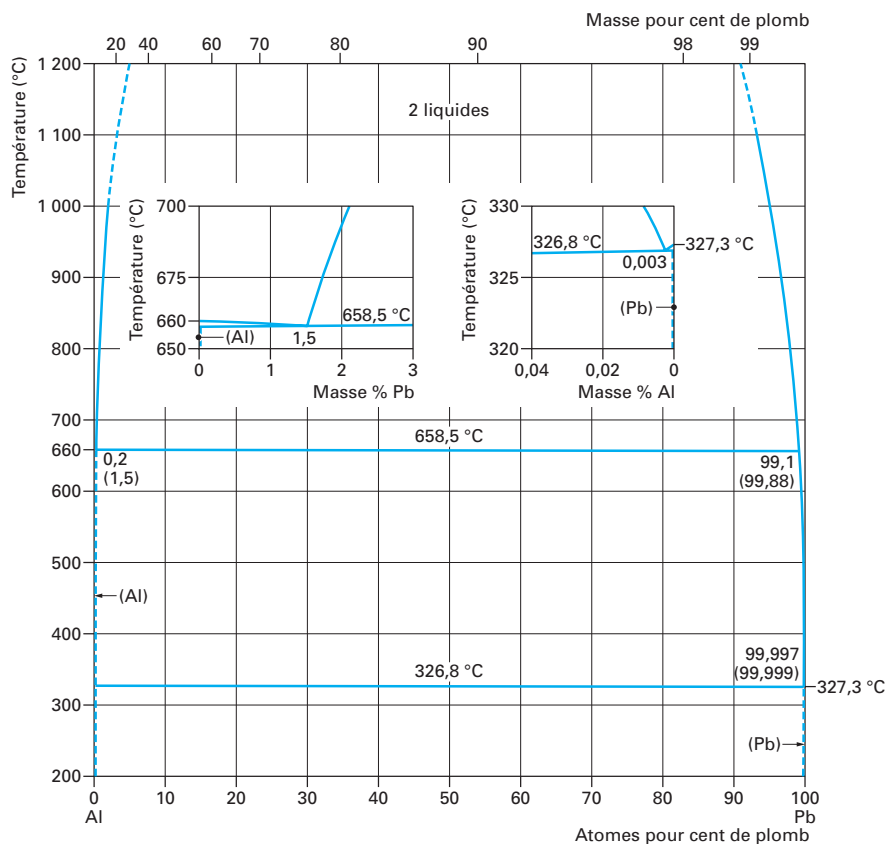


Figure 19 – Alliage binaire Al-Pb

3.12 Al-Pb (aluminium-plomb – figure 19)

Le diagramme présente une très importante lacune de miscibilité à l'état liquide et les points de fusion de l'aluminium et du plomb sont très peu affectés par l'addition de l'autre élément.

La solubilité du plomb dans l'aluminium solide est inférieure à 0,2 % en masse et la solubilité de l'aluminium dans le plomb solide n'est pas mesurable.

■ Structures des phases

(Al) : c. f. c.

(Pb) : c. f. c.

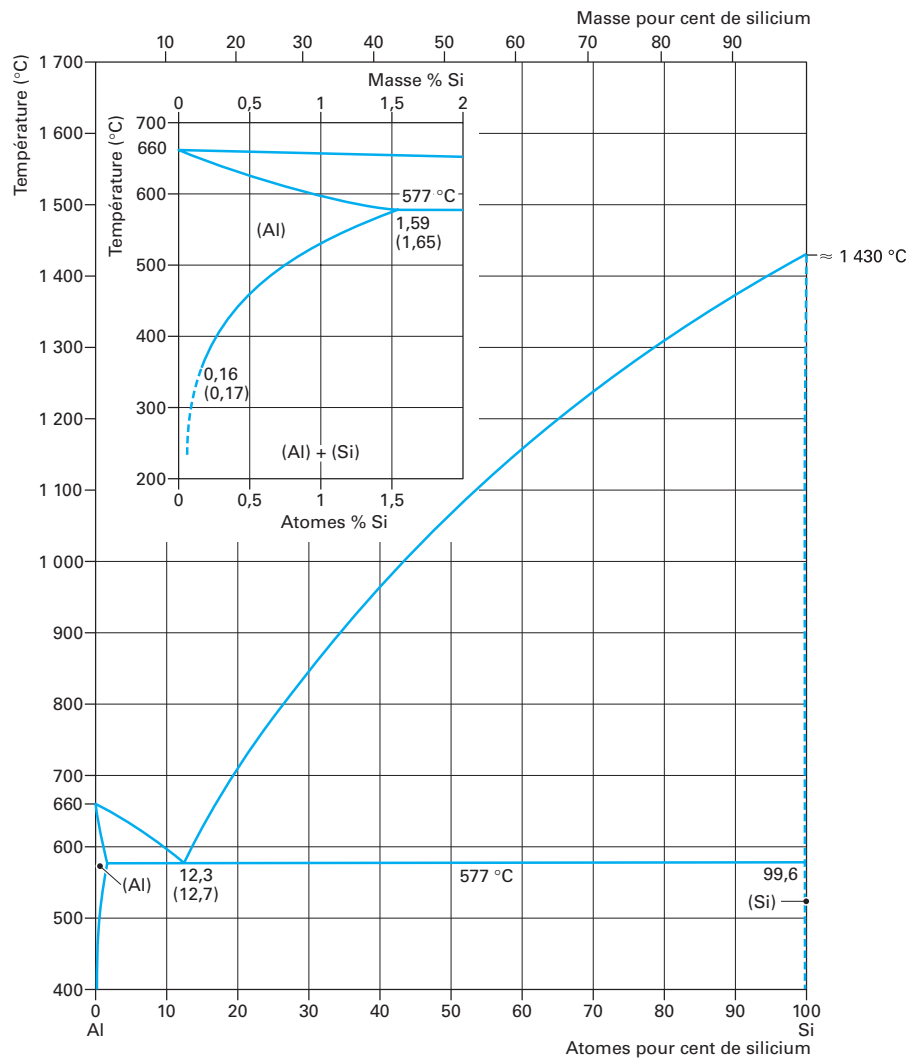


Figure 20 – Alliage binaire Al-Si

3.13 Al-Si (aluminium-silicium – figure 20)

La courbe solidus de la phase (Al) a été déterminée par étude de la résistance à la traction en fonction de la température.

La solubilité du silicium dans l'aluminium solide a été très bien déterminée à partir de métaux très purs. Par contre, les résultats concernant la solubilité à l'état solide de l'aluminium dans le silicium sont très dispersés. On sait néanmoins que le coefficient de

ségrégation pour les alliages très riches en silicium est 2×10^{-3} . (Le coefficient de ségrégation étant le rapport C_s/C_l de la concentration massique du solide déposé à la concentration massique du liquide qui le dépose, au cours de la solidification (cf. [M 70])).

■ Structures des phases

(Al) : c. f. c.

(Si) : c. d.

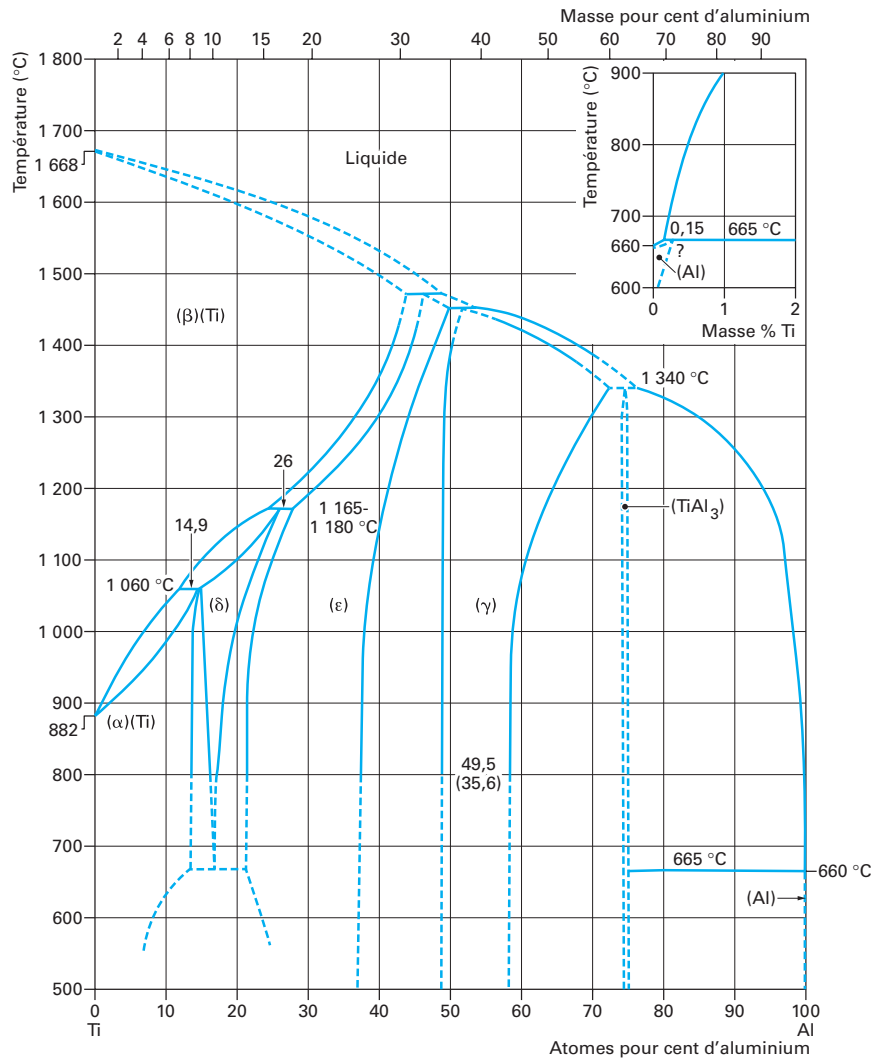


Figure 21 – Alliage binaire Al-Ti

3.14 Al-Ti (aluminium-titane – figure 21)

Le diagramme est loin d'être connu avec certitude. Plusieurs versions ont été proposées, l'étude étant rendue délicate par la contamination par l'oxygène. L'existence de la phase δ est encore controversée.

La limite de solubilité du titane dans l'aluminium est de l'ordre de 1,2 % en masse de titane à 665 °C et 0,24 % à 510 °C. On peut obtenir par refroidissement très rapide des solutions solides sursaturées métastables contenant jusqu'à 0,32 % en masse de titane à l'ambiante.

■ Structures des phases

- (Al) : c. f. c.
 - TiAl₃ : t. centrée
 - γ (TiAl) : t. à faces centrées ordonnée (type CuAu)
 - δ (Ti₃Al) : h. (type Mg₃Cd) ordonnée ?
 - ε : t
 - α (Ti) : h. c.
 - β (Ti) : c. c.
- D'autres phases intermédiaires auraient été décelées : Ti₉Al, Ti₆Al, Ti₂Al, Ti₅Al₁₁ (t.), Ti₉Al₂₃ (t.), TiAl₂ (t. centrée).

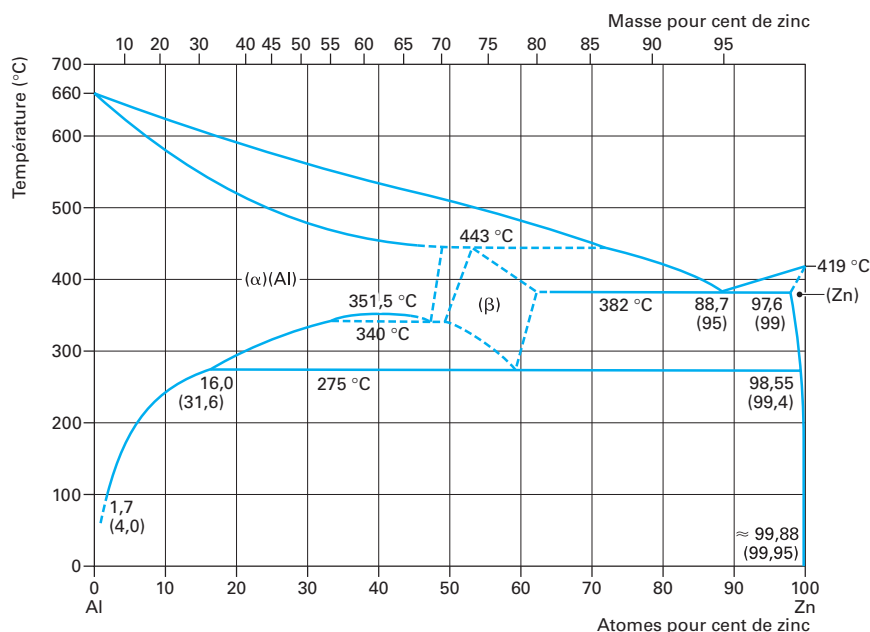


Figure 22 – Alliage binaire Al-Zn

3.15 Al-Zn (aluminium-zinc – figure 22)

La forme générale du diagramme est bien connue et le liquidus a été déterminé avec précision. On a cru longtemps que le solidus de la phase α présentait un point d'inflexion (voir le diagramme Au-Pt), mais on a bien confirmé récemment la présence de la phase β très voisine de la phase α et non discernable au microscope même sur des échantillons recuits plusieurs semaines puis trempés. Cette phase β posséderait un ordre à courte distance.

La solubilité du zinc dans l'aluminium est connue avec moins de précision que celle de l'aluminium dans le zinc. Une augmentation de pression diminue la solubilité du zinc dans l'aluminium (l'effet est maximal pour 1,8 MPa).

Point d'ébullition du liquide à la pression atmosphérique								
Zn (% en masse)	6	20	40	60	70	80	90	100
Température d'ébullition (°C)	1 400	1 175	1 050	990	970	950	926	907

■ Structures des phases

(Al) : c. f. c.

β : c. (ordonnée ?)

(Zn) : h. c.

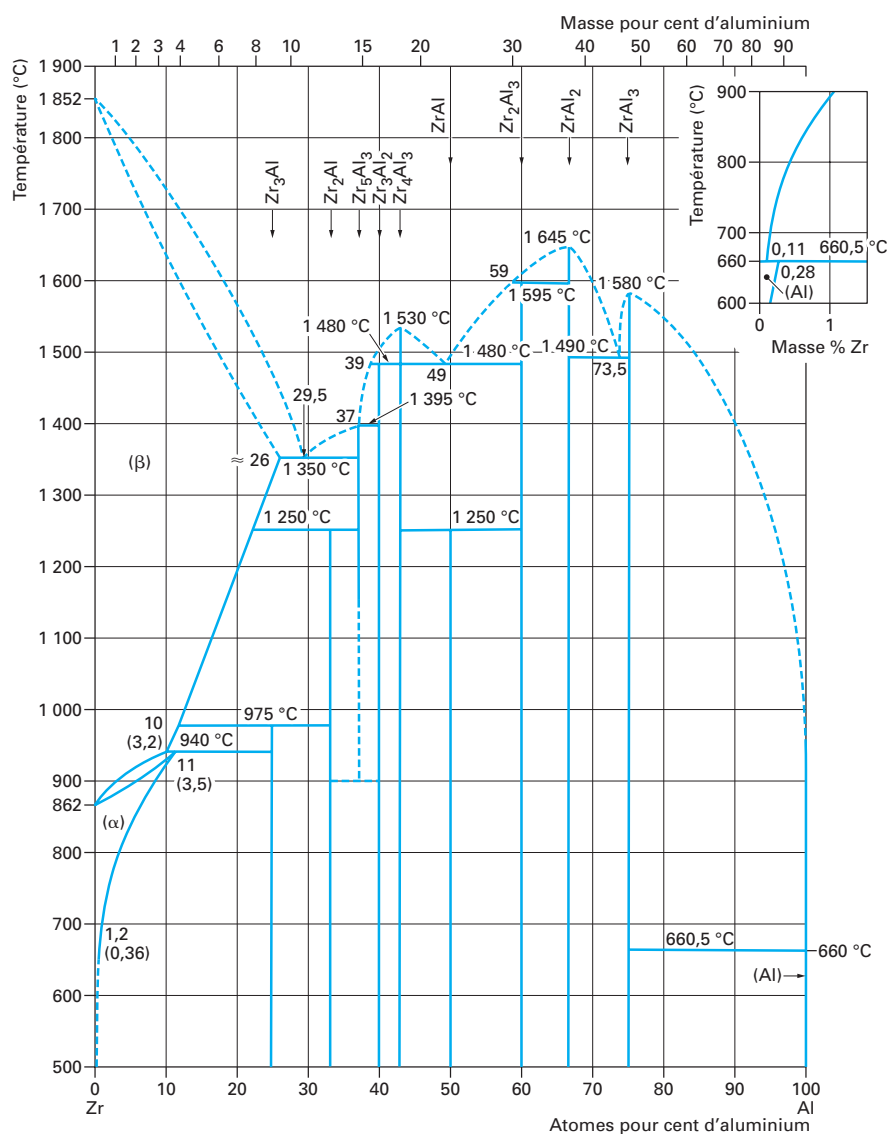


Figure 23 – Alliage binaire Al-Zr

3.16 Al-Zr (aluminium-zirconium – figure 23)

Seules les conditions de formation des phases Zr_3Al et Zr_2Al sont bien établies. Pour des teneurs en aluminium supérieures, il existe de nombreuses phases solides dont les compositions et même l'existence sont mal connues. En outre, les réactions entre phases sont difficiles à déterminer car la diffusion est très lente. Les températures des paliers sont connues à ± 10 °C près. Les phases dont l'existence est la moins sûre sont $ZrAl_2$ et $ZrAl_3$. On a récemment signalé l'existence hypothétique de Zr_5Al_4 qui se formerait par solidification congruente.

La solubilité du zirconium dans l'aluminium solide est bien connue (0,28 % en masse de zirconium à 640 °C ; 0,10 % à 350 °C et 0,05 % à 20 °C). La solubilité de l'aluminium dans le zirconium est moins bien connue à basse température.

■ Structures des phases

α :	h. c.
β :	c. c.
Zr_3Al :	c. (type Cu_3Au)
Zr_2Al :	h. (ou t. centrée type $CuAl_2$?)
Zr_5Al_3 :	t. centrée (type W_5Si_3)
Zr_3Al_2 :	t. surstructure (type U_3Si_2)
Zr_4Al_3 :	h.
$ZrAl$:	orth. centrée (type CrB)
Zr_2Al_3 :	orth. (type Hf_2Al_3)
$ZrAl_2$:	h. (type $MgZn_2$) (ou type Ni_2In ?)
$ZrAl_3$:	t. centrée
(Al) :	c. f. c.
Zr_5Al_4 (?) :	h. (type Ti_5Ga_4)

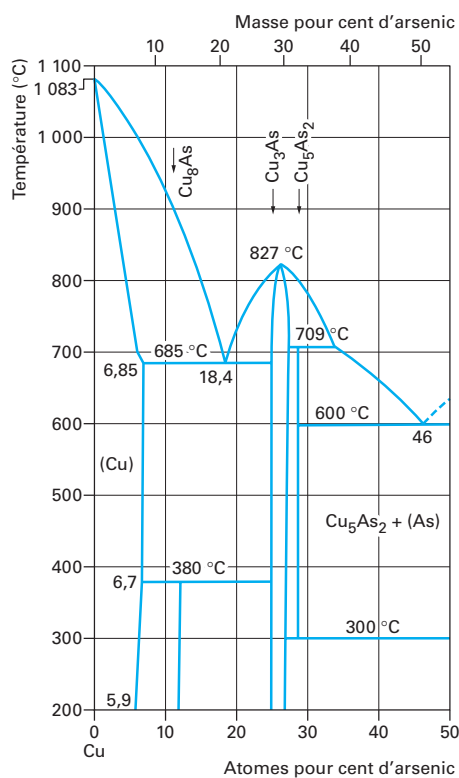


Figure 24 – Alliage binaire As-Cu

4. Alliages binaires contenant As

4.1 As-Cu (arsenic-cuivre – figure 24)

Ce diagramme a été récemment revu complètement. Les relations entre phases et leurs compositions sont maintenant bien connues ; il n'existe apparemment pas d'autres phases intermédiaires plus riches en arsenic que celles qui figurent sur le diagramme.

■ Structures des phases

(Cu) :	c. f. c.
Cu_8As :	h. c.
Cu_3As :	h.
Cu_5As_2 :	t.
(As) :	rh.

4.2 As-Pb (arsenic-plomb – figure 25)

La partie riche en arsenic du diagramme est mal connue, car l'arsenic se sublime à 616 °C à la pression atmosphérique. Il faut opérer sous pression (l'arsenic fond à 817 °C sous 3,6 MPa).

La solubilité de l'arsenic dans le plomb solide est très faible (0,05 % en masse d'arsenic à 290 °C et inférieure à 0,01 % à 20 °C).

■ Structures des phases

(Pb) :	c. f. c.
(As) :	rh.

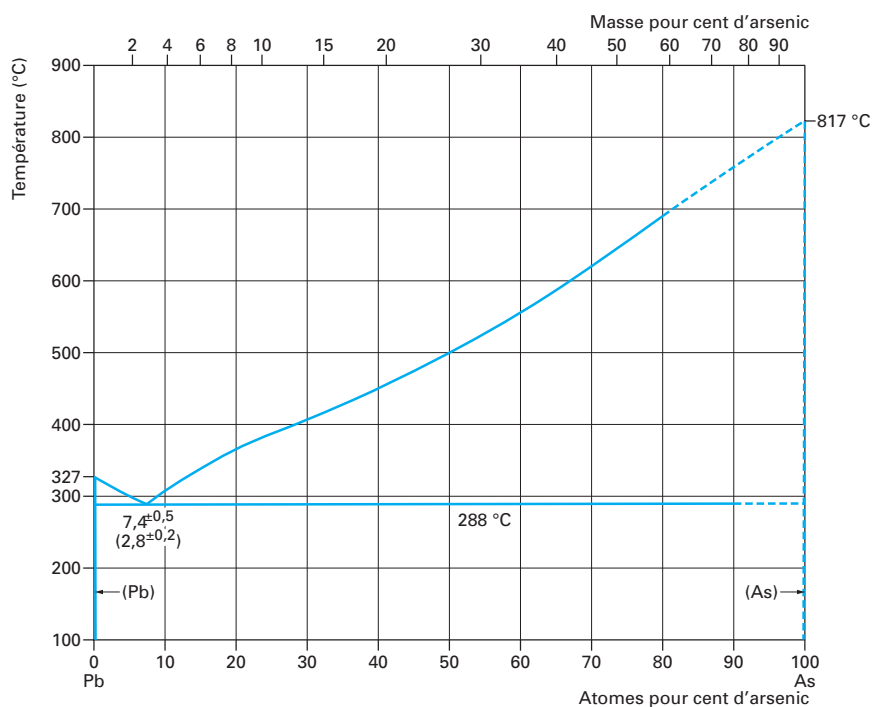


Figure 25 – Alliage binaire As-Pb

5. Alliages binaires contenant Au

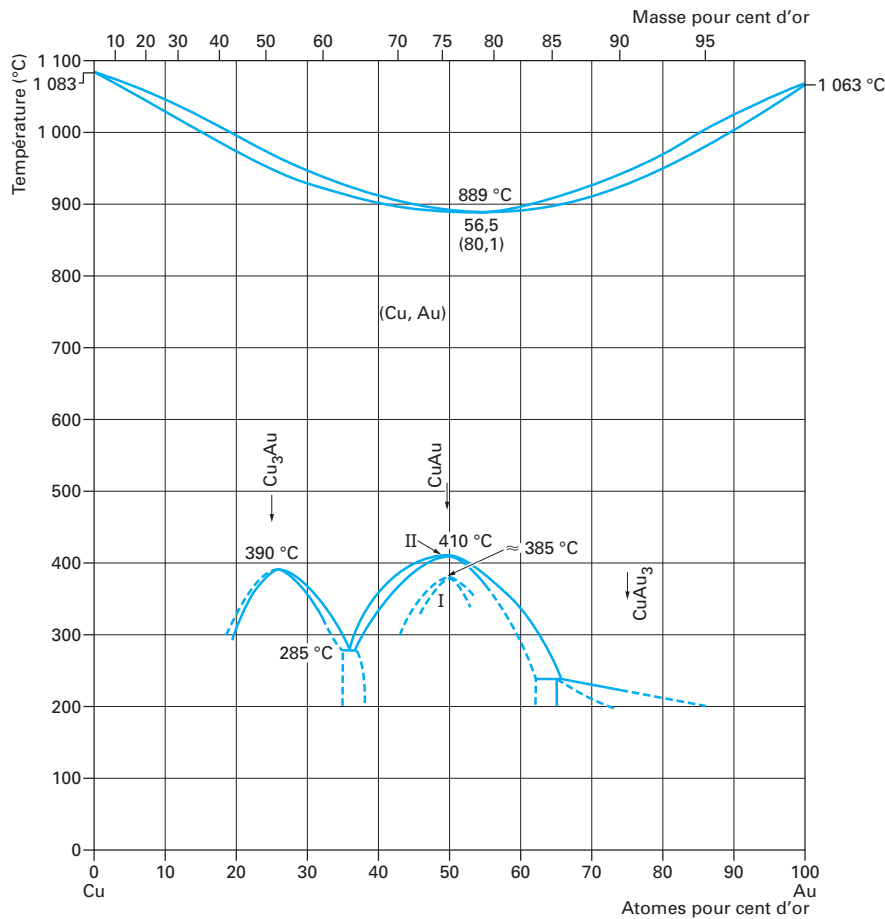


Figure 26 – Alliage binaire Au-Cu

5.1 Au-Cu (or-cuivre – figure 26)

Le liquidus et le solidus sont connus avec précision, sauf vers le minimum où les résultats diffèrent de 20 °C environ.

La solubilité mutuelle à l'état solide du cuivre et de l'or est illimitée ; il y a une faible déviation positive à la loi de Végard (cf. [M 70]).

Il existe des phases ordonnées à basse température. Le diagramme or-cuivre est devenu l'exemple le plus courant de systèmes présentant des transformations ordre-désordre ; il existe un très grand nombre de données. Le passage de CuAu I à CuAu II s'effectue par une transformation martensitique. On a découvert récem-

ment une phase Cu₃Au II (analogue à CuAu II) qui ne figure pas sur le diagramme ; les limites du domaine d'existence de cette phase sont encore mal connues, mais elles sont très proches de celles du domaine de Cu₃Au I.

■ Structures des phases

- (Cu, Au) : c. f. c.
- Cu₃Au I : c. ordonnée
- Cu₃Au II : orth. ordonnée (analogue à CuAu II)
- CuAu I : t. ordonnée
- CuAu II : orth. ordonnée
- CuAu₃ : c. ? ordonnée

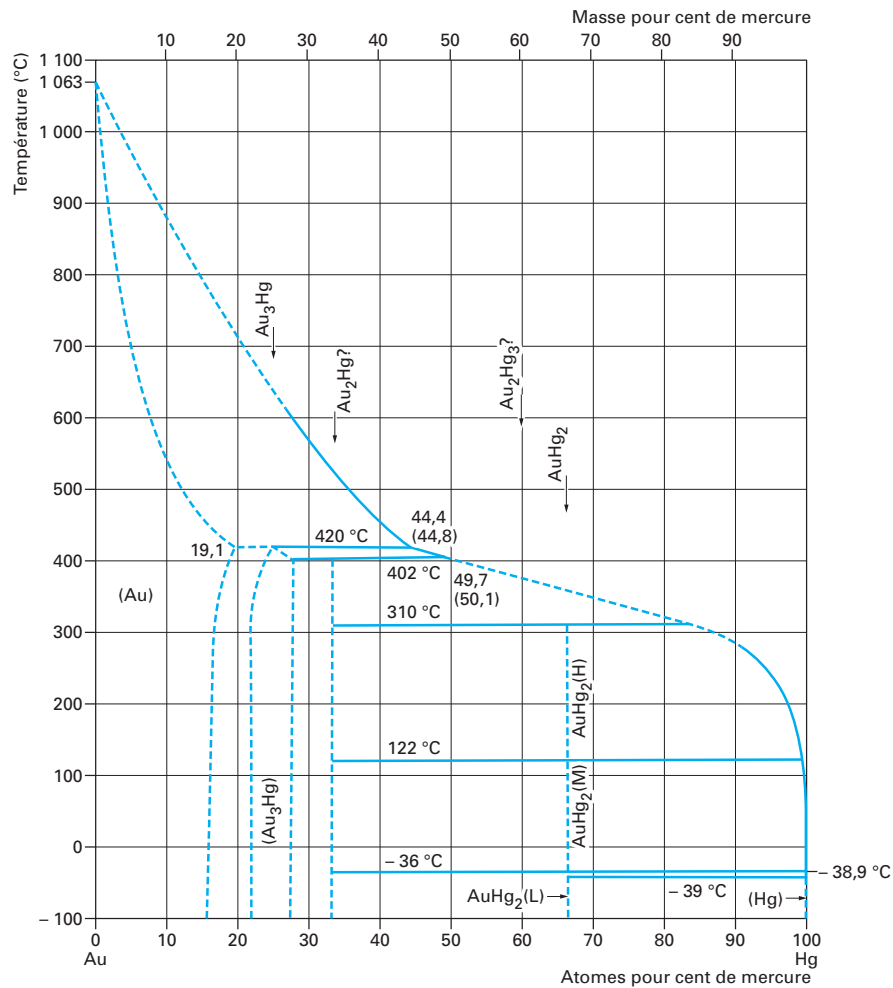


Figure 27 – Alliage binaire Au-Hg

5.2 Au-Hg (or-mercure – figure 27)

Le liquidus est connu avec une extrême précision dans la région riche en mercure (on a proposé à 20 °C la valeur de 0,130 6 atome % d'or I), mais il est mal déterminé entre 280 °C et 400 °C. Seule la phase Au₃Hg est bien connue, alors qu'il y a une très grande divergence dans l'interprétation des structures et sur l'existence des autres phases intermédiaires (amalgames). Ces difficultés de détermination proviennent probablement de la volatilisation du mercure.

La limite de solubilité à l'état solide du mercure dans l'or est connue à ± 1 % en masse près seulement, malgré des études précises récentes.

Le diagramme proposé n'est pas très sûr, mais c'est actuellement le plus probable.

■ Structures des phases

(Au) :	c. f. c.	
Au ₃ Hg :	h. c.	
Au ₂ Hg		} structures non déterminées
AuHg hypothétique		
Au ₂ Hg ₃ hypothétique		
AuHg ₂	{ H M L	
Au ₂ Hg ₅ hypothétique		
AuHg ₄ hypothétique		
(Hg) :	rh.	

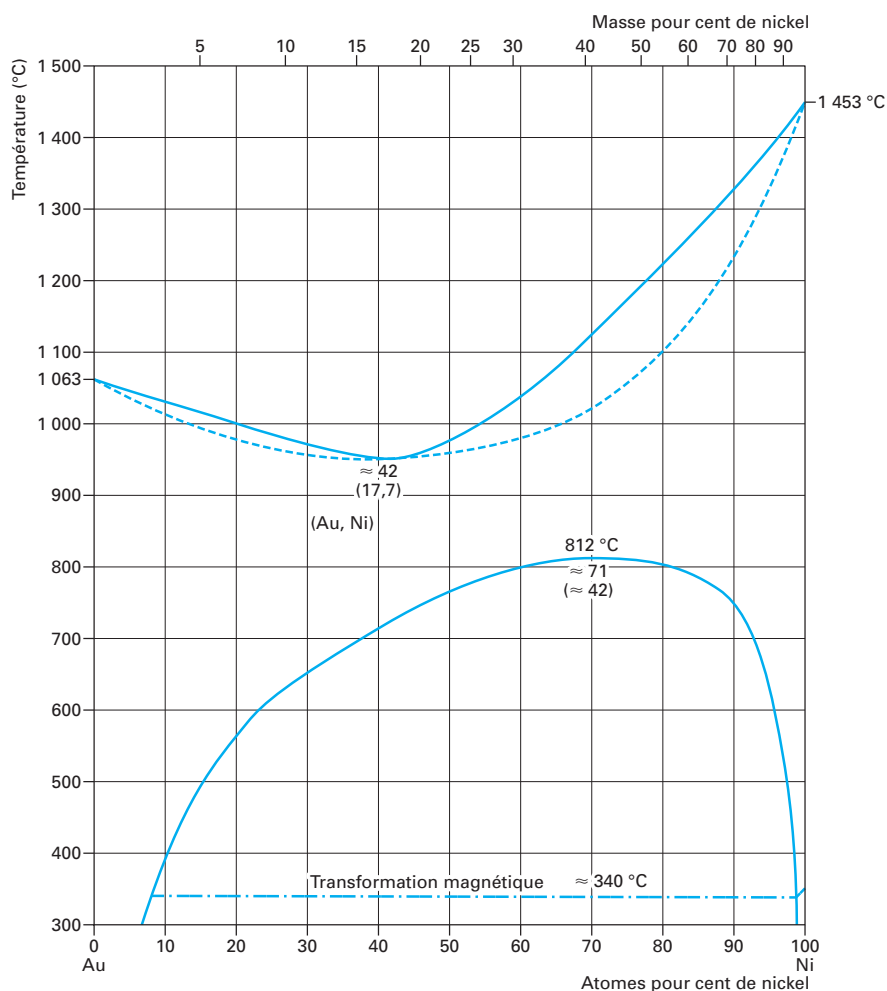


Figure 28 – Alliage binaire Au-Ni

5.3 Au-Ni (or-nickel – figure 28)

Le liquidus est connu à mieux que $\pm 10^\circ\text{C}$, alors que le solidus n'est déterminé qu'avec une précision inférieure à 100°C pour 50 % en masse de nickel. Contrairement à l'habitude, on a trouvé que l'intervalle de solidification au refroidissement est plus faible que celui trouvé au chauffage. En outre, la position du minimum du solidus et du liquidus n'est pas sûre. Le diagramme donné est un compromis qui tient compte des principaux résultats expérimentaux.

L'or et le nickel sont solubles à l'état solide en toutes proportions (légère déviation positive à la loi de Végard (cf. [M 70]), et les solu-

tions solides peuvent être retenues à la température ambiante par trempe malgré l'existence d'une lacune de miscibilité à l'état solide. Ce cas simple a fait l'objet de nombreuses études thermodynamiques et statistiques. On pense que cette lacune est due plus à une différence de diamètres atomiques qu'à une différence entre les énergies de liaison des atomes.

Dans les alliages riches en nickel, il y aurait, d'après certains travaux, formation de phases intermédiaires ordonnées Au_3Ni (t.), AuNi (t.) et AuNi_3 .

■ Structure des phases

(Au, Ni) : c. f. c.

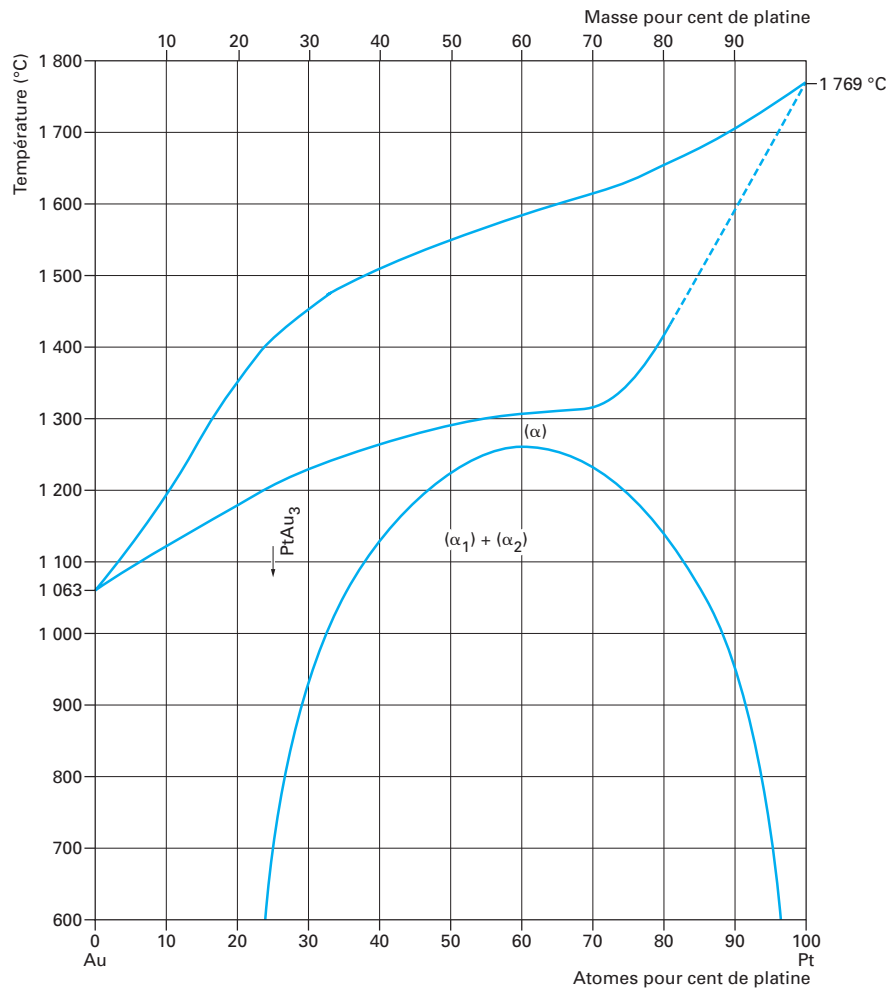


Figure 29 – Alliage binaire Au-Pt

5.4 Au-Pt (or-platine – figure 29)

La forme particulière du solidus a longtemps fait penser qu'il existait un péritectique. Mais le diagramme est connu maintenant avec précision. La forme du solidus a pu être vérifiée par le calcul théorique, et on sait que l'or et le platine sont solubles l'un dans l'autre à l'état solide en toutes proportions.

Le paramètre cristallin de la phase α est pratiquement fonction linéaire de la composition. Les limites du domaine de démixtion à l'état solide sont déterminées à 20 °C près.

On a avancé l'existence de phases ordonnées $PtAu_3$, $PtAu$, Pt_3Au . Elles seraient métastables et se formeraient au cours de la séparation de α en $\alpha_1 + \alpha_2$.

■ Structure des phases :

α , α_1 et α_2 : c. f. c.

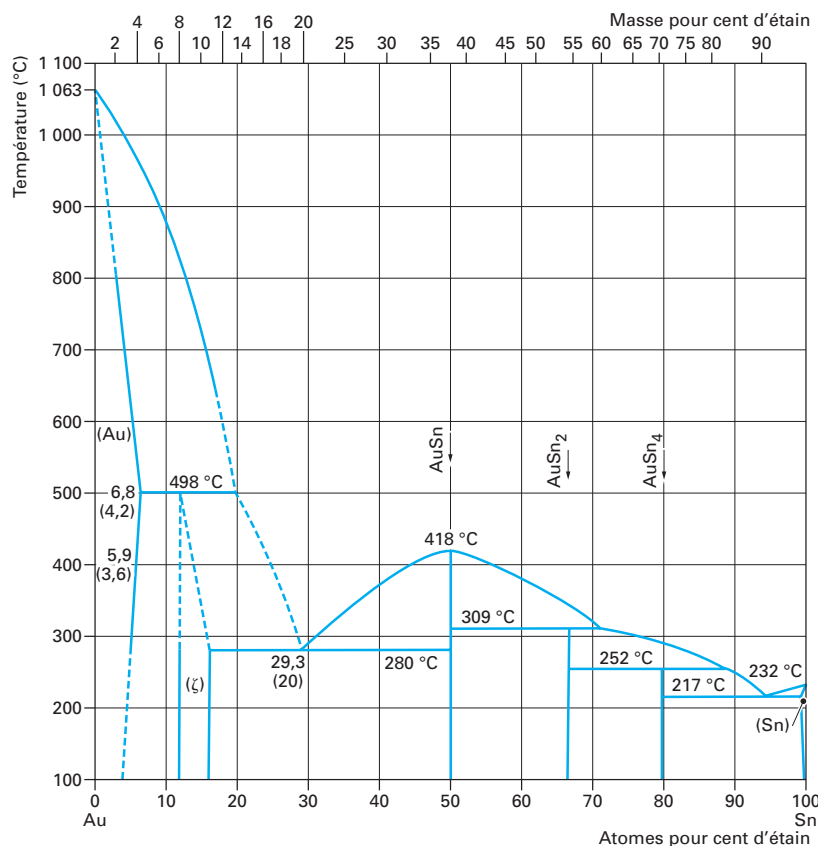


Figure 30 – Alliage binaire Au-Sn

5.5 Au-Sn (or-étain – figure 30)

La détermination du diagramme dans la région de AuSn_4 a été délicate ; la formation péritectique de ce composé s'effectue de telle façon que l'équilibre est atteint difficilement. Seule la région supérieure du domaine ζ est mal connue. On a récemment trouvé deux phases qui ne figurent pas sur le diagramme : Au_{10}Sn en équilibre avec (Au) et ζ au-dessus de 250 °C, et $\text{Au}_{83}\text{Sn}_{17}$ existant au-dessous de 160 °C.

La limite de solubilité de l'étain dans l'or solide est peu précise au-dessus de 500 °C et la solubilité de l'or dans l'étain solide est faible (0,3 % en masse d'or à 200 °C).

■ Structures des phases

(Au) :	c. f. c.
Au_{10}Sn :	h. (type TiNi_3)
ζ :	h. c.
$\text{Au}_{83}\text{Sn}_{17}$:	h. (type Mg avec surstructure)
AuSn :	h. (type NiAs)
AuSn_2 :	orth.
AuSn_4 :	orth. (type PbSn_4 ou PdSn_4)
(Sn) :	$\left\{ \begin{array}{l} \alpha \text{ étain gris (au-dessous de } 13^\circ\text{C pour Sn pur)} : \text{c. d.} \\ \beta \text{ étain blanc (au-dessus de } 13^\circ\text{C pour Sn pur)} : \text{t.} \end{array} \right.$

6. Alliages binaires contenant ou B, ou Be, ou Bi

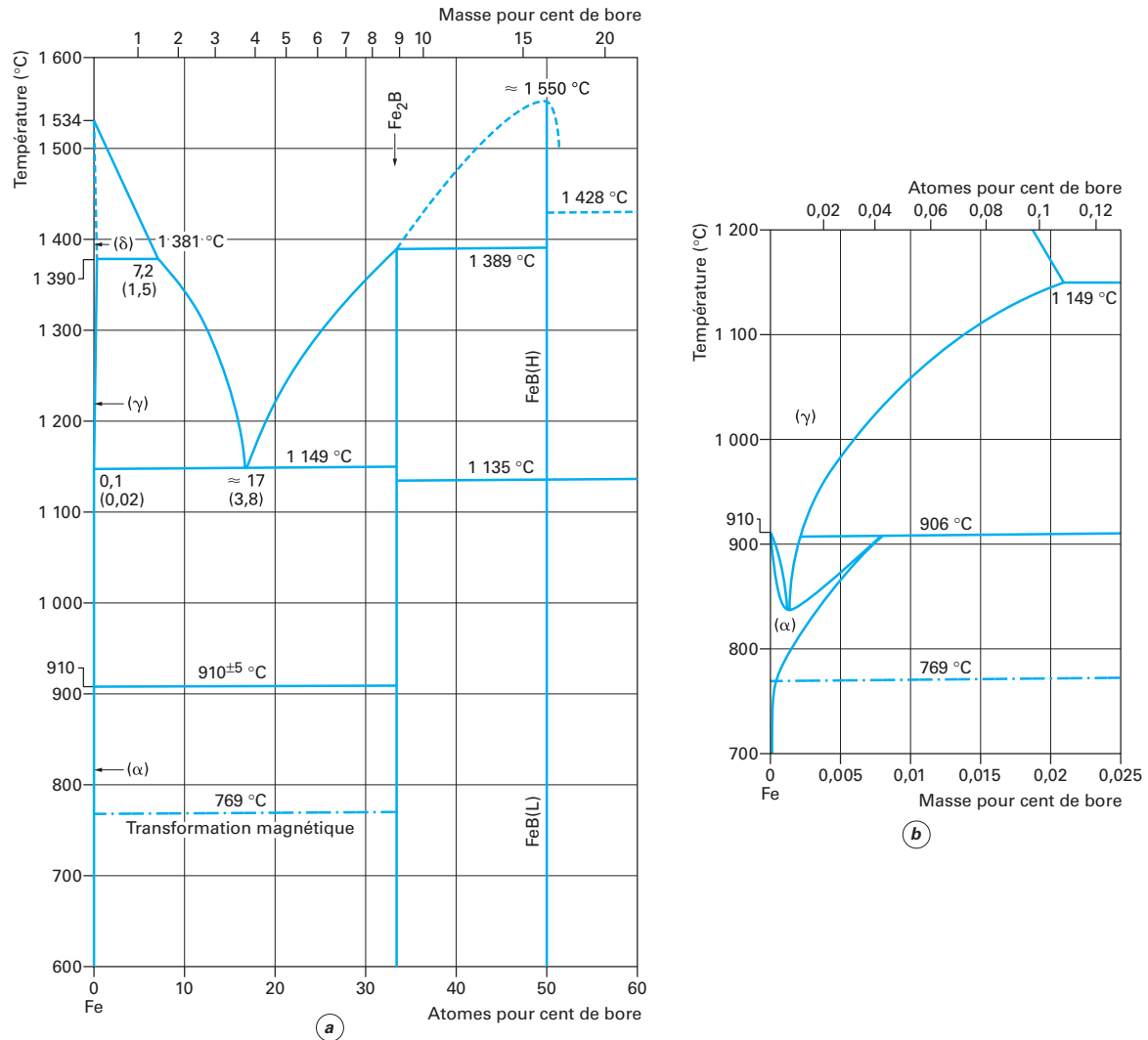


Figure 31 – Alliage binaire B-Fe

6.1 B-Fe (bore-fer – figure 31)

La forme générale du diagramme est bien admise, mais les points caractéristiques (températures et compositions) ne sont pas connus avec précision.

La solubilité du bore dans le fer est très faible et sa détermination est délicate. On pense que le bore forme une solution solide de substitution avec le fer γ et une solution solide d'insertion avec le fer α , mais les deux types de solution pourraient exister dans les deux cas. Le minimum du domaine γ se situerait à 835 °C pour 0,001 % en masse de bore.

On a récemment découvert une phase intermédiaire Fe_3B ferromagnétique avec un point de Curie à 624 °C.

La phase FeB existe sous deux formes allotropiques et son domaine d'existence est extrêmement étroit. Cela permet de comprendre,

sinon de justifier, la disposition curieuse du palier à 1 135 °C, qui se prolonge de part et d'autre du domaine de FeB. Le diagramme est également mal défini à l'extrémité gauche du palier situé à 1 389 °C.

■ Structures des phases

α :	c. c.
γ :	c. f. c.
δ :	c. c.
Fe_3B :	orth. (type Fe_3C)
Fe_2B :	t. centrée (type CuAl_2)
FeB {	(L) : orth.
(H) :	structure non déterminée
(B) :	t.

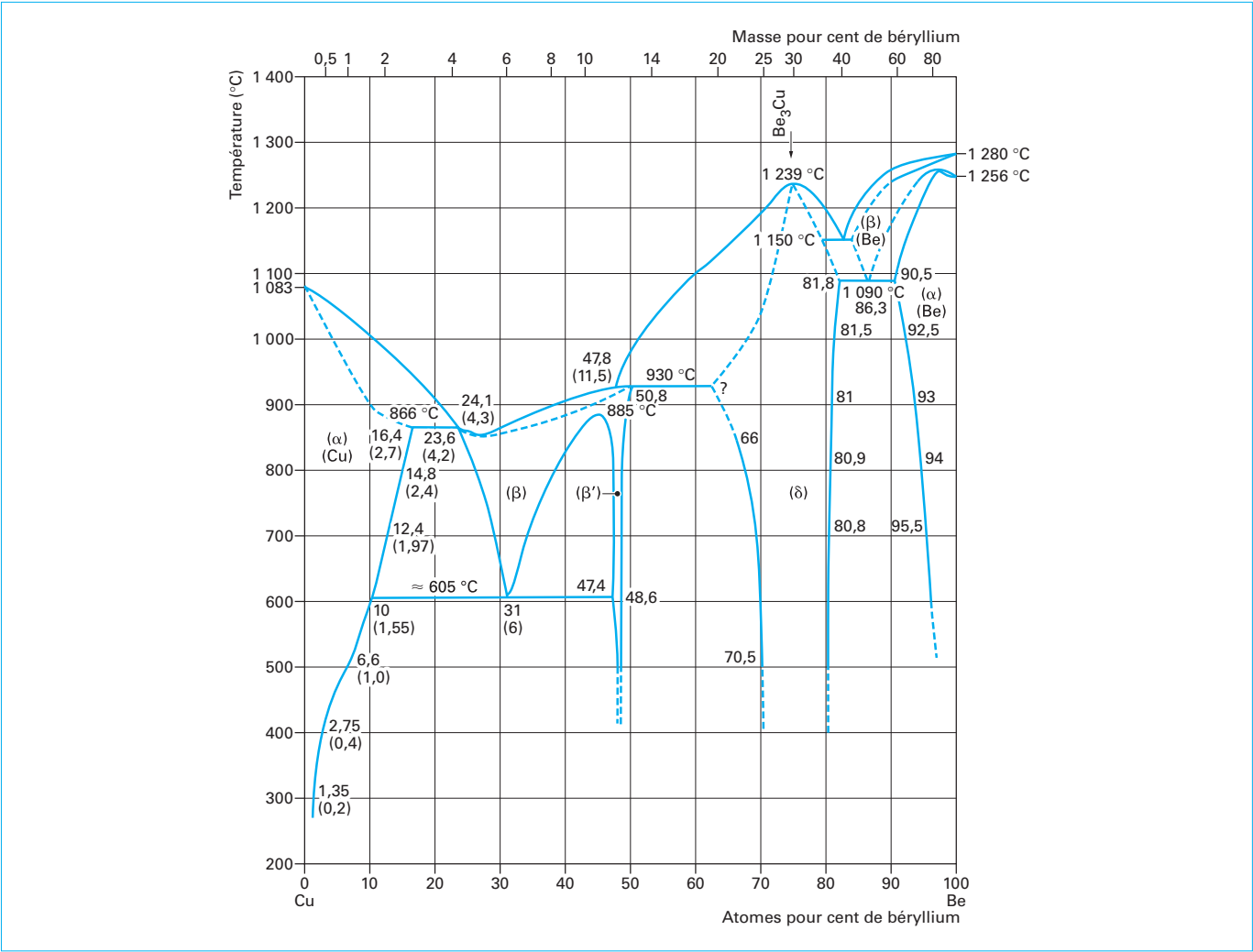


Figure 32 – Alliage binaire Be-Cu

6.2 Be-Cu (béryllium-cuivre – figure 32)

Le liquidus a pu être déterminé avec précision, mais il n'en est pas de même du solidus qui n'est encore qu'approximatif.

La phase β présente un domaine de démixtion avec un point critique à 885 °C (10,6 % en masse de béryllium). Le domaine riche en béryllium a été revu récemment, mais les relations entre les phases δ et $\beta(\text{Be})$ ne sont pas encore bien précisées.

La solubilité du béryllium dans le cuivre solide est connue à 0,1 % en masse près. Un alliage à 2 % en masse de béryllium, trempé depuis 750 ou 800 °C, donne une structure de transition t. à faces centrées, hors d'équilibre.

■ Structures des phases

- $\alpha(\text{Cu})$: c. f. c.
- β : c. c.
- β' : (appelée autrefois γ) : c. c. ordonnée (type CsCl)
- δ : c. (type MgCu_2)
- $(\text{Be}) \begin{cases} \alpha : \text{h. c.} \\ \beta : \text{c. c. (?)} \end{cases}$

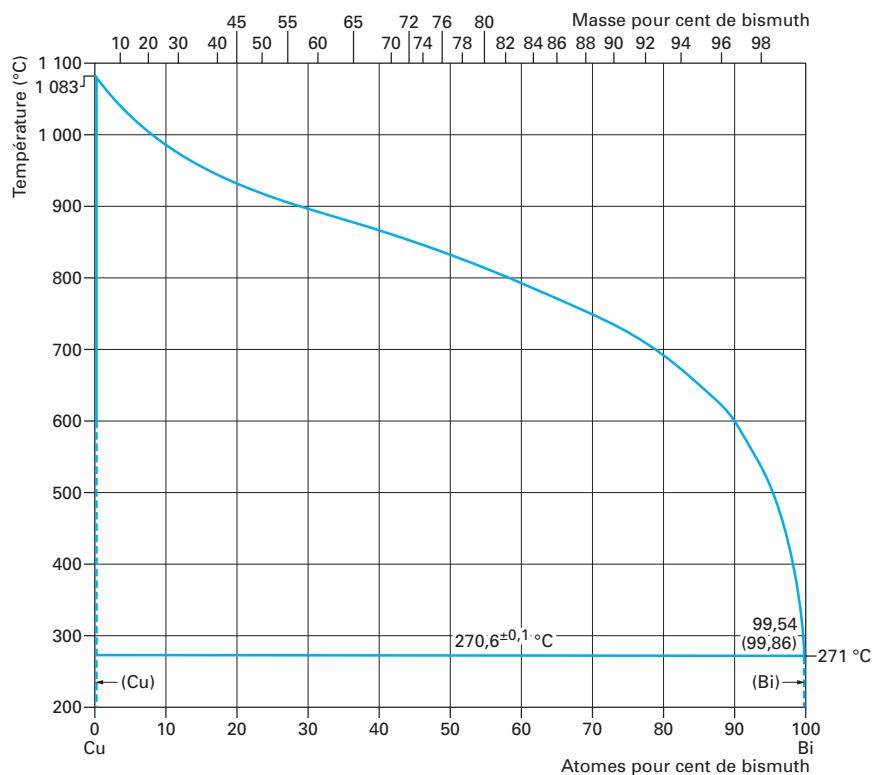


Figure 33 – Alliage binaire Bi-Cu

6.3 Bi-Cu (bismuth-cuivre – figure 33)

Ce diagramme est maintenant bien établi. Il existe un eutectique à 0,14 % en masse de cuivre, très près du bismuth pur.

La solubilité mutuelle du bismuth et du cuivre à l'état solide est très faible (0,01 % en masse de bismuth dans le cuivre à 800 °C et 0,001 % à 600 °C).

On a découvert un composé métastable Cu_5Bi_2 qui se forme au-dessous de 300 °C dans les solutions solides sursaturées en cuivre et qui correspond à la région la plus aplatie du liquidus.

■ Structures des phases

(Cu) : c. f. c.

(Bi) : rh.

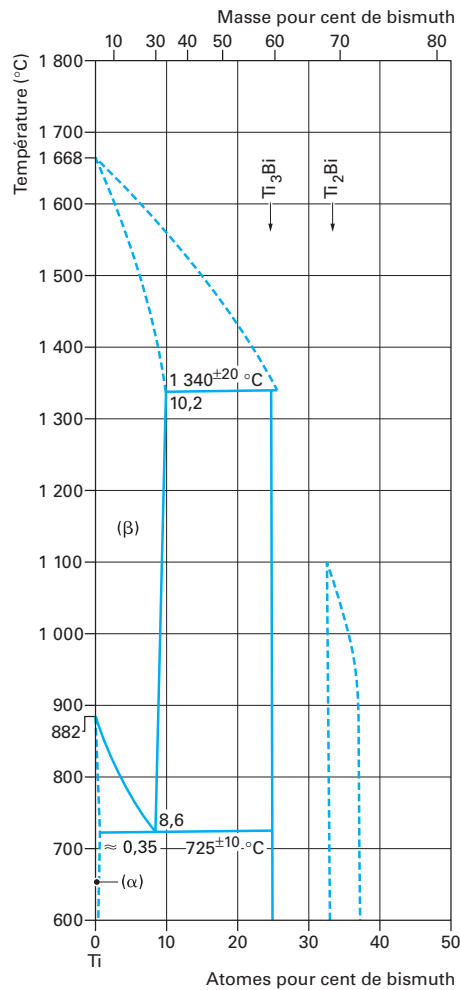


Figure 34 – Alliage binaire Bi-Ti

6.4 Bi-Ti (bismuth-titane – figure 34)

Ce diagramme n’a été établi que relativement récemment (1960).
En plus des deux composés Ti_3Bi et Ti_2Bi , il existerait une phase δ formant un eutectique avec Ti_3Bi et contenant plus de 33 atomes % de bismuth.

■ Structures des phases

- α : h. c.
- β : c. c.
- Ti_3Bi : t.
- Ti_2Bi : t. (type Cu_2Sb)
- (Bi) : rh.

7. Alliages binaires contenant C

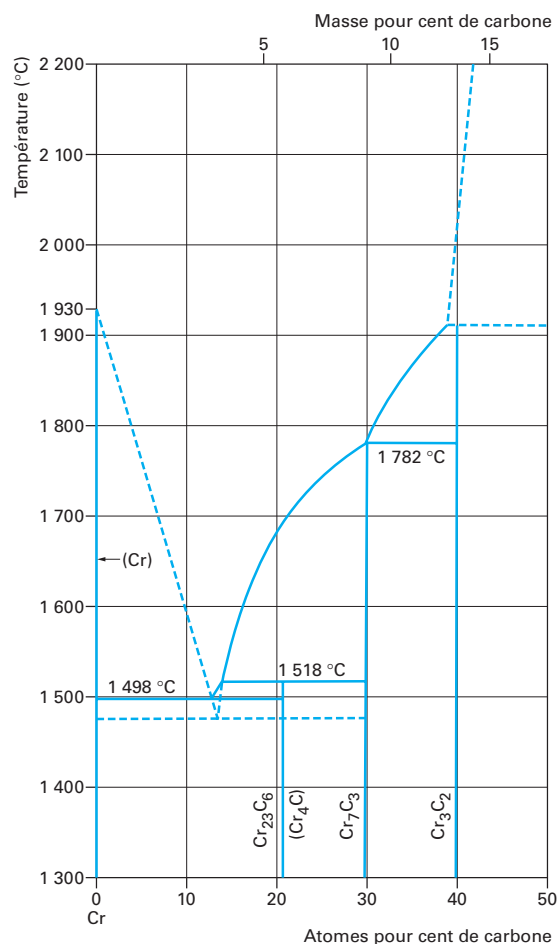


Figure 35 – Alliage binaire C-Cr

7.1 C-Cr (carbone-chrome – figure 35)

On rencontre dans ce diagramme trois composés définis qui sont des carbures correspondant aux compositions Cr_{23}C_6 (appelé autrefois Cr_4C), Cr_7C_3 et Cr_3C_2 , contenant respectivement 5,68 %, 9,00 % et 13,34 % en masse de carbone. L'existence d'un autre carbure hypothétique CrC a été imaginée, mais est en contradiction avec la formation systématique de graphite dans les alliages contenant plus de 40 atomes % de carbone.

Les relations entre les phases sont bien connues dans les conditions d'équilibre, mais pour des refroidissements trop rapides, la formation de Cr_{23}C_6 n'a pas lieu et l'on observe alors un eutectique métastable entre le chrome et Cr_7C_3 (représenté en tireté sur le diagramme). Ce phénomène a conduit à des erreurs d'interprétation, l'existence du carbure Cr_{23}C_6 étant autrefois controversée.

La position de l'eutectique entre le chrome et Cr_{23}C_6 est encore douteuse : elle se situerait entre 1,7 et 4,3 % en masse de carbone et

entre 1 485 et 1 543 °C. Les températures des paliers péritectiques sont, aussi, imprécises : la température de décomposition de Cr_{23}C_6 serait située entre 1 518 et 1 530 °C, celle de Cr_7C_3 entre 1 665 et 1 782 °C, et celle de Cr_3C_2 à 1 850 °C $\pm$ 20 °C (plus basse que sur le diagramme proposé).

L'existence de la réaction péritectique vers 1 518 °C a fait croire à une transformation allotropique du carbure Cr_7C_3 .

La solubilité à l'état solide du carbone dans le chrome est très faible et a été trouvée égale à 0,32 % en masse à 1 498 °C (1,4 atome %) et 0,006 % en masse à 900 °C (0,026 atome %).

■ Structures des phases

(Cr) :	c. c.
Cr_{23}C_6 (appelé autrefois Cr_4C) :	c. f. c. (complexe)
Cr_7C_3 :	h.
Cr_3C_2 :	orth.
CrC (stable au-dessus de 2 000 °C ?) :	c. type NaCl

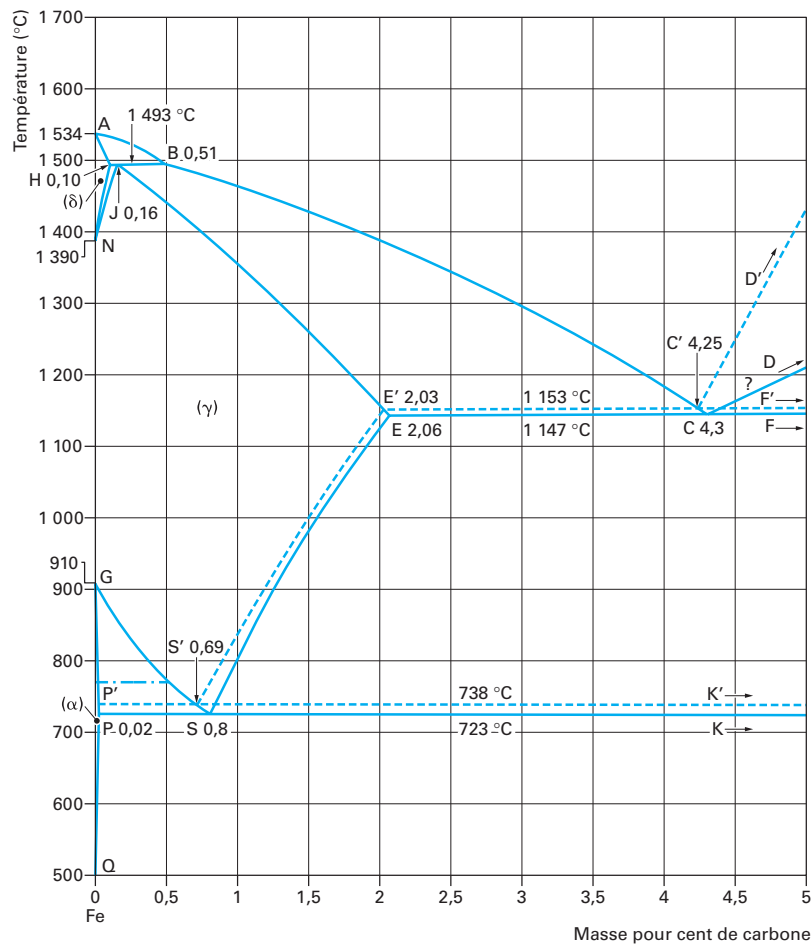


Figure 36 – Alliage binaire C-Fe en atomes %

7.2 C-Fe (carbone-fer – figures 36 et 37)

Le diagramme est présenté en masse % (figure 36) et en atomes % (figure 37). Les figures sont doubles : en traits pleins, le système métastable Fe-Fe₃C et en pointillés, le système stable Fe-graphite.

■ Système métastable Fe-Fe₃C

Le liquidus CD est impossible à déterminer car Fe₃C se décompose à haute température.

Il y a eu de très nombreuses études au sujet de l'effet du carbone sur la température de la transformation α – γ (transformation A₃, ligne GS). Le calcul théorique a permis de retrouver avec précision les valeurs expérimentales. La courbe SE de saturation en carbone de la phase γ (transformation A_{cm}) est moins précise. La position du point eutectoïde S (transformation A₁) est connue à ± 2 °C et à 0,01 % en masse de carbone près. Le point de Curie (transformation A₂) n'est pas affecté par le carbone.

La solubilité du carbone est très faible dans le fer α mais les valeurs sont bien déterminées ; elle est d'autant plus faible que la dimension des grains est plus importante, en raison d'une plus

grande solubilité du carbone dans les joints de grains (à 710 °C : 0,03 % en masse de carbone pour des grains de 15 à 20 μm et 0,02 % pour des grains de 0,5 à 2 mm).

Sous pression, la position de l'eutectoïde change : sous 5 GPa par exemple, la température de ce point devient 610 °C et la composition 0,25 % en masse de carbone. On admet que le système Fe-Fe₃C est le système stable au-dessus d'une pression de 400 MPa environ, à une température de 1 000 K.

■ Système stable Fe-graphite

Le liquidus C'D' est, dans ce cas, connu avec précision, ainsi que la limite de solubilité E'S'. La température de l'eutectique est connue à 1 °C près.

■ Structures et noms des phases

De nombreux constituants et phases des alliages Fe-C portent des dénominations particulières qui sont très fréquemment utilisées :

- Ferrite δ : phase δ, c. c. Il s'agit en fait de la même phase que la ferrite (phase α). On peut remarquer d'ailleurs que, dans certains diagrammes (Cr-Fe § 10.2), les domaines α et δ ne sont séparés par aucune limite.
- Austénite : phase γ, c. f. c.

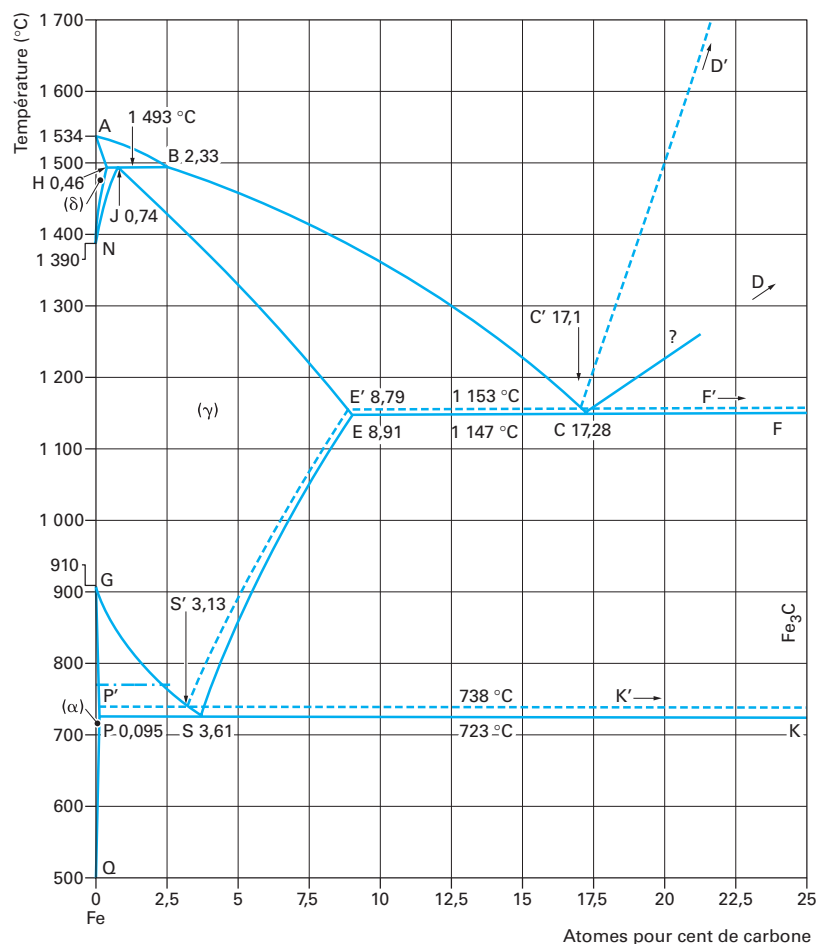


Figure 37 – Alliage binaire C-Fe en masse %

Ferrite : phase α , c. c.

Martensite : cette phase α' ne figure pas sur le diagramme car elle est métastable et obtenue par trempe de la phase γ . Structure quadratique centrée (ferrite saturée déformée).

Martensite β : phase c. (obtenue au début du revenu de la martensite α' ; faible teneur en carbone).

Cémentite : phase Fe_3C , orth., ferromagnétique (point de Curie, transformation A_0 : 210 °C environ).

Cémentite ε : h. c, phase de transition (obtenue au début du revenu de la martensite α' ; cohérente avec la martensite β).

Graphite : h.

■ Structures particulières

Se reporter aux dossiers spécialisés dans cette base documentaire.

Ledéburite : constituant micrographique eutectique, initialement austénite-cémentite, devenant ferrite-cémentite après la transformation A_1 .

Perlite : constituant micrographique, eutectoïde lamellaire ferrite-cémentite, très courant ; après recuit prolongé, elle peut devenir globulaire.

Bainite : constituant micrographique ferrite-cémentite extrêmement fin, obtenu par décomposition de l'austénite dans un domaine de température intermédiaire à ceux des transformations perlitique et martensitique.

Les dénominations « troostite » et « sorbite » de certains constituants obtenus dans des conditions particulières sont dorénavant abandonnées.

Il existerait aussi des carbures de teneurs en carbone plus élevées, mais l'existence de ces phases, peut-être métastables, est controversée et encore mal expliquée.

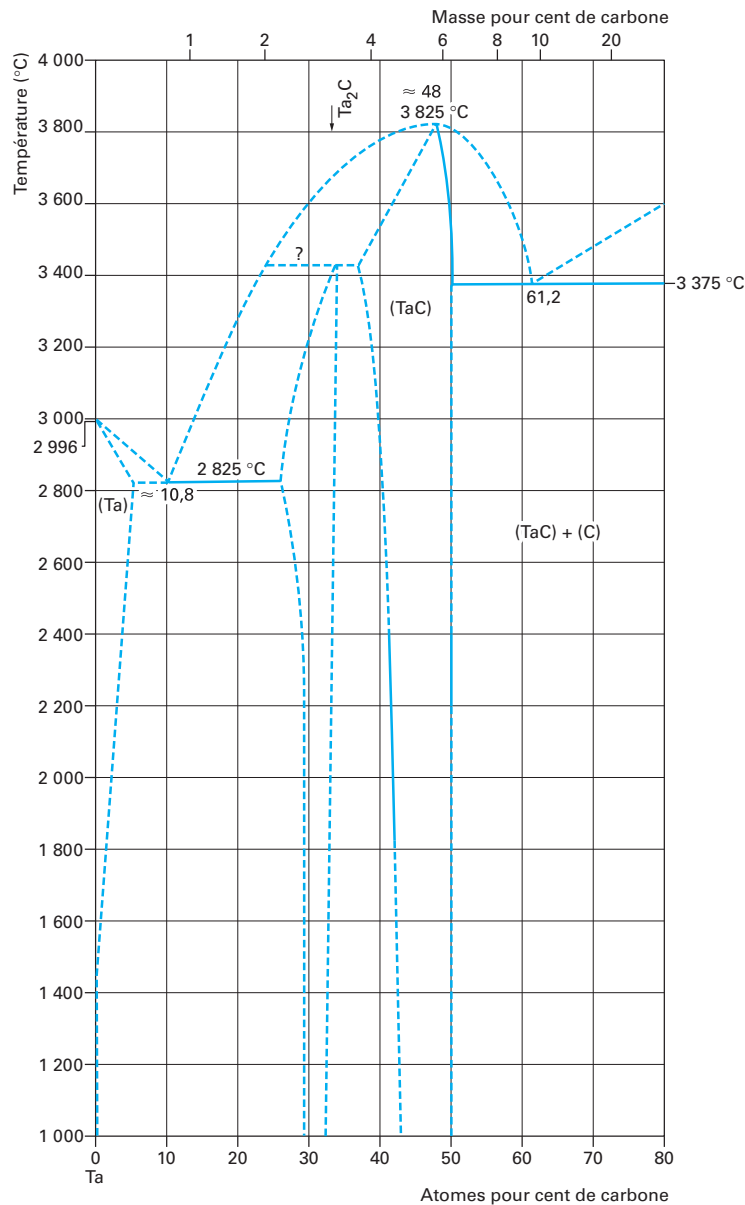


Figure 38 – Alliage binaire C-Ta

7.3 C-Ta (carbone-tantale – figure 38)

Le diagramme est admis actuellement dans la forme proposée mais est encore très imprécis. Seules les températures des deux eutectiques sont sûres ; les autres données remarquables sont encore douteuses. Il existerait une phase inconnue vers 39 atomes % de carbone. Il y aurait deux formes allotropiques de Ta₂C.

■ Structures des phases

- (Ta) : c. c.
- Ta₂C : h. c.
- TaC : c. f. c. (type NaCl)
- (C) : h.

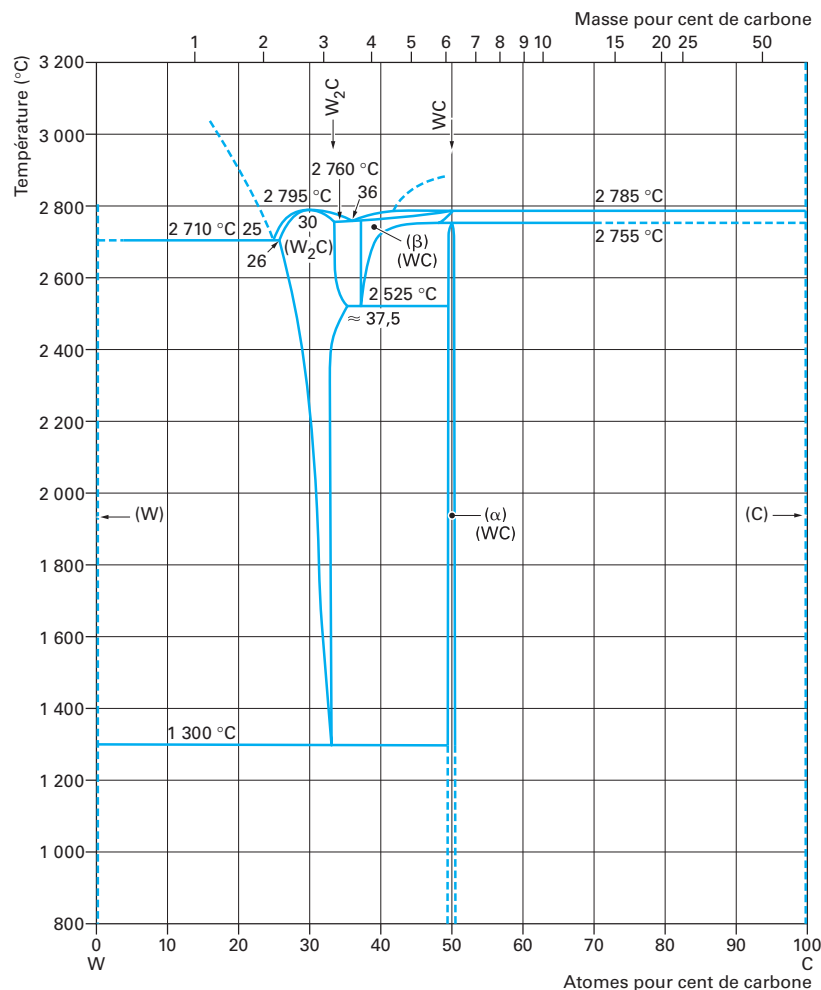


Figure 39 – Alliage binaire C-W

7.4 C-W (carbone-tungstène – figure 39)

Le diagramme proposé, bien que remanié plusieurs fois, n'est pas encore définitif. Cependant on est actuellement certain que WC existe sous 2 variétés allotropiques dont les domaines sont curieusement disposés l'un par rapport à l'autre. β -WC peut être obtenu à l'ambiante par trempe sous pression. On connaît, en outre, l'existence du carbure W₂C qui semble également pouvoir apparaître sous deux formes (α et β), la forme β étant encore hypothétique.

La solubilité du carbone dans le tungstène solide est maximale à 2 425 °C (0,03 % en masse de carbone).

■ Structures des phases

(W) :	c. c.
α -W ₂ C :	h. (type CdI ₂)
β -W ₂ C ? :	c. f. c.
α -WC :	h. (association de 2 réseaux W et C)
β -WC :	c. f. c. (type NaCl)
(C) :	h.

8. Alliages binaires contenant ou Ca, ou Cd, ou Ce

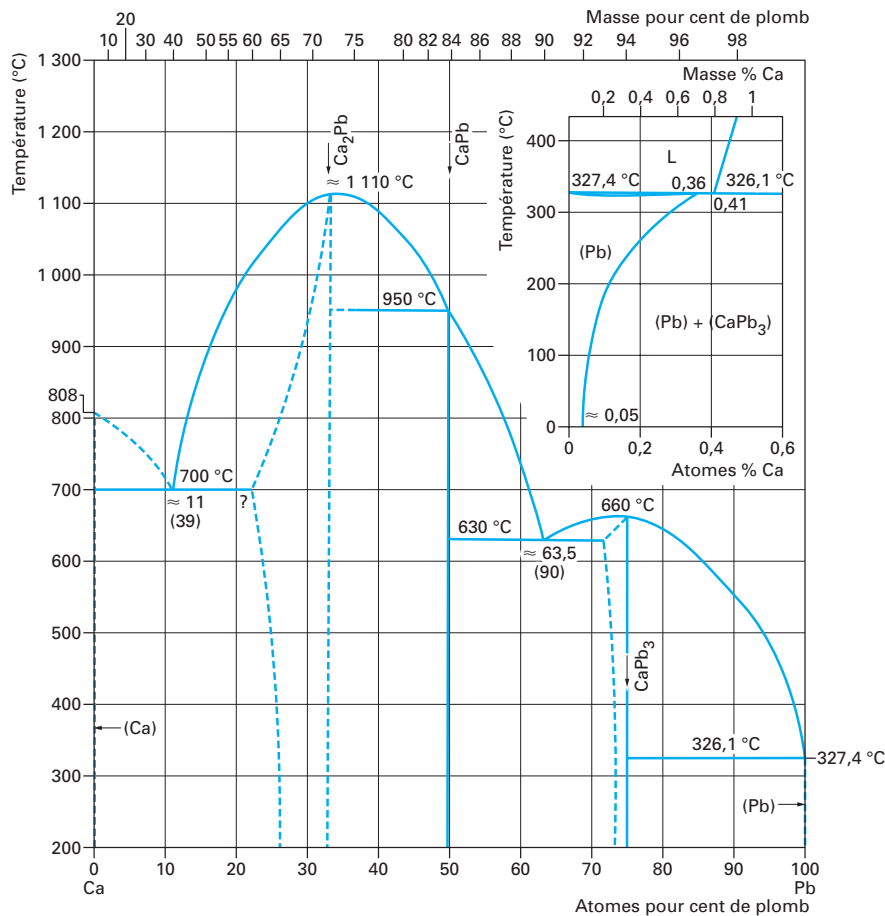


Figure 40 – Alliage binaire Ca-Pb

8.1 Ca-Pb (calcium-plomb – figure 40)

La partie du diagramme comprise entre 0 et 2 % en masse de calcium est déterminée avec une bonne précision (voir encart) bien que la température de la transformation invariante soit contestée. Si elle est de 328 °C comme certains le pensent, ce point de transformation, voisin du plomb pur, serait alors un péritectique.

Il pourrait aussi exister deux autres phases ne figurant pas sur le diagramme : Ca₃Pb c. (type Cu₃Au) et Ca₅Pb₃ h. (type Mn₅Si₃).

On peut obtenir par trempe rapide des solutions solides sursaturées jusqu'à 0,2 % en masse de calcium.

On notera le manque de précision dans le dessin du diagramme à l'extrémité droite du palier à 950 °C.

■ Structures des phases

Le calcium présente plusieurs variétés allotropiques qui ne figurent pas sur le diagramme.

(Ca) { au-dessus de 450 °C (pour Ca pur) : h. c. et c. c.
au-dessous de 450 °C (pour Ca pur) : c. f. c.

Ca₂Pb : orth. (type PbCl₂, Ca₂Si et Ca₂Ge)

CaPb : structure inconnue (non cubique)

CaPb₃ : c. (type Cu₃Au)

(Pb) : c. f. c.

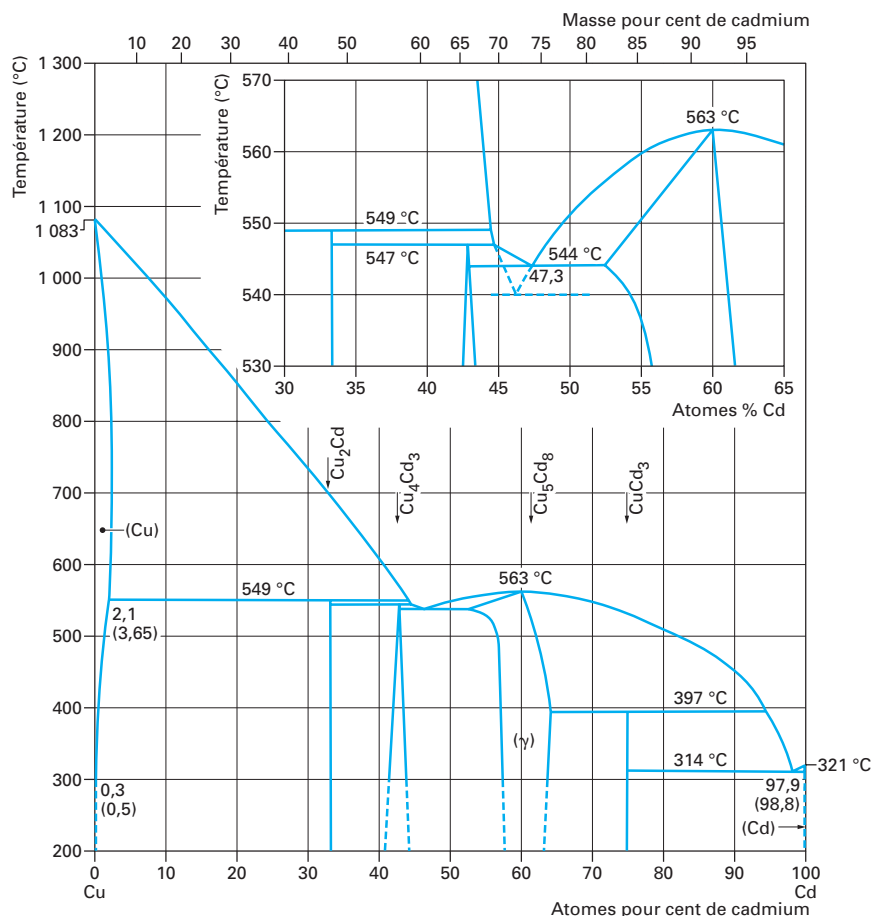


Figure 41 – Alliage binaire Cd-Cu

8.2 Cd-Cu (cadmium-cuivre – figure 41)

Ce diagramme est bien connu. La phase Cu_4Cd_3 n'a pas été trouvée lors des premières études car elle ne se forme pas au cours de la solidification, mais apparaît à la suite d'un recuit prolongé à 450 °C ou 500 °C. Pour des vitesses de refroidissement usuelles, la température de l'équilibre entre le cuivre, Cu_2Cd et la phase liquide est abaissée à 544 °C, et se trouve au-dessous de la température d'équilibre entre Cu_2Cd , Cu_4Cd_3 et la phase liquide (547 °C). La formation de Cu_4Cd_3 n'a alors pas lieu et il apparaît un eutectique métastable entre Cu_2Cd et γ à 540 °C (lignes pointillées sur l'encart).

La solubilité du cadmium dans le cuivre solide est maximale à 650 °C (4,4 % de cadmium en masse). La solubilité du cuivre dans le

cadmium solide est d'environ 0,07 % en masse de cuivre à 300 °C. Le point d'ébullition du cadmium (768 °C) passe à 801 °C pour une teneur en cuivre de 19 % en masse et à 820 °C pour 31,5 %.

■ Structures des phases

(Cu) : c. f. c.

Cu_2Cd : h. (type MgNi_2)

Cu_4Cd_3 : c.

Cu_5Cd_8 γ (appelée autrefois δ) : c. (type laiton γ)

CuCd_3 : h.

(Cd) : h. c.

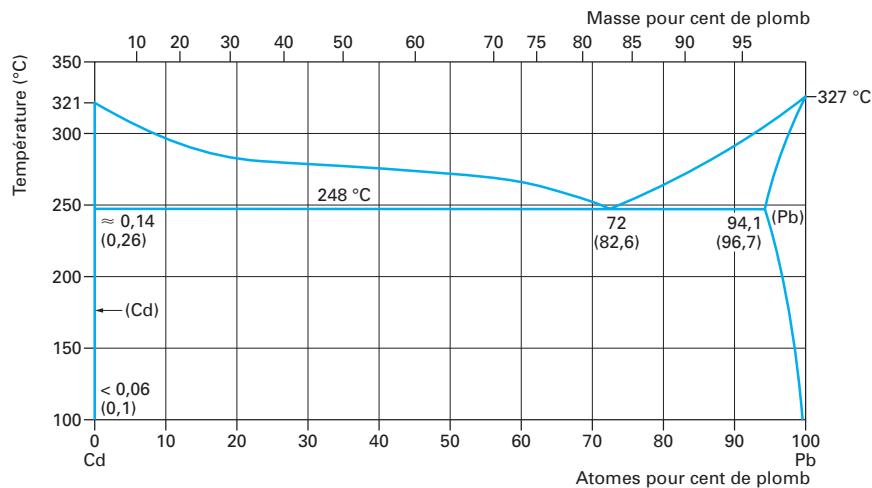


Figure 42 – Alliage binaire Cd-Pb

8.3 Cd-Pb (cadmium-plomb – figure 42)

Le liquidus est connu avec une grande précision, l'erreur sur sa détermination est inférieure à 5 °C. Il a été confirmé par le calcul thermodynamique.

La solubilité du plomb dans le cadmium solide est très faible alors que le cadmium est soluble dans le plomb solide jusqu'à 3,3 % en

masse de cadmium. On ne peut retenir, sans décomposition, des solutions solides de plomb sursaturées en cadmium que pendant un temps limité.

■ Structures des phases

- (Cd) : h. c.
- (Pb) : c. f. c.

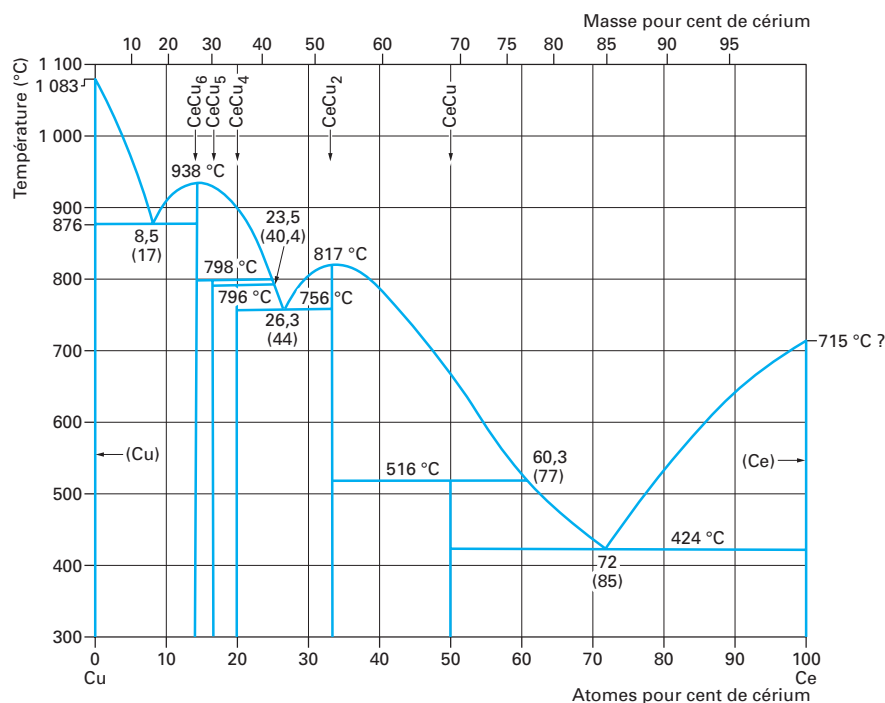


Figure 43 – Alliage binaire Ce-Cu

8.4 Ce-Cu (cérium-cuivre – figure 43)

Ce diagramme a fait l'objet de modifications récentes. On y a en particulier rajouté la phase CeCu_5 .

À 708 °C, le cérium solide dissout jusqu'à 0,25 % en masse de cuivre. La solubilité du cérium dans le cuivre est de 0,2 % en masse de cérium à 870 °C ; 0,14 % à 800 °C ; 0,09 % à 500 °C et 0,07 % à 300 °C.

La température de fusion du cérium (715 °C) semble beaucoup trop faible sur ce diagramme puisqu'on indique habituellement pour elle 798 °C $\pm$ 3 °C.

■ Structures des phases

(Cu) :	c. f. c.	
CeCu_6 :	orth.	
CeCu_5 :	h. (type CaCu_5)	
CeCu_4 :	orth. (?)	
CeCu_2 :	orth. centrée	
CeCu :	orth.	
	$\left\{ \begin{array}{l} \alpha : \text{c. f. c.} \\ \beta : \text{h. c. double} \end{array} \right\}$	à basse température
(Ce) :	$\left\{ \begin{array}{l} \gamma : \text{au-dessous de 730 °C (pour Ce pur) : c. f. c.} \\ \delta : \text{au-dessus de 730 °C (pour Ce pur) : c. c. ?} \end{array} \right.$	

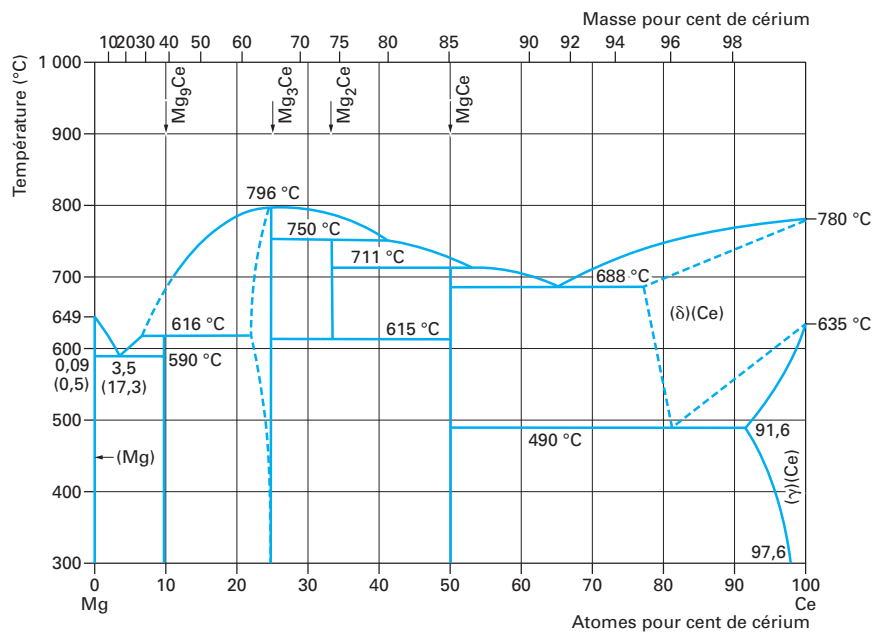


Figure 44 – Alliage binaire Ce-Mg

8.5 Ce-Mg (cérium-magnésium – figure 44)

Certains auteurs pensent qu'à la place de Mg₉Ce existeraient deux composés de structures très voisines. Ces deux composés pourraient être Mg₁₂Ce et Mg₁₇Ce₂ dont la formation serait péritectique, la première à 614 °C et la deuxième 5 à 10 °C plus haut.

La solubilité du cérium dans le magnésium solide est très faible aux basses températures, mais n'est pas encore déterminée avec certitude. Les températures de fusion et de transformation allotropique du cérium semblent trop basses sur ce diagramme (798 °C et 730 °C respectivement).

■ Structures des phases

- (Mg) : h. c.
 - Mg₉Ce : c. c. ?
 - Mg₁₂Ce : orth. centrée ordonnée (sous-structure : t. centrée type ThMn₁₂)
 - Mg₁₇Ce₂ : h. (type Th₂Ni₁₇)
 - Mg₃Ce : c. f. c. complexe (type BiF₃)
 - Mg₂Ce : c. f. c. complexe (type MgCu₂)
 - MgCe : c. (type CsCl)
 - (Ce) :
 - α : c. f. c.
 - β : h. c. double
 - γ : au-dessous de 730 °C (pour Ce pur) : c. f. c.
 - δ : au-dessus de 730 °C (pour Ce pur) : c. c. ?
- à basse température

9. Alliages binaires contenant Co

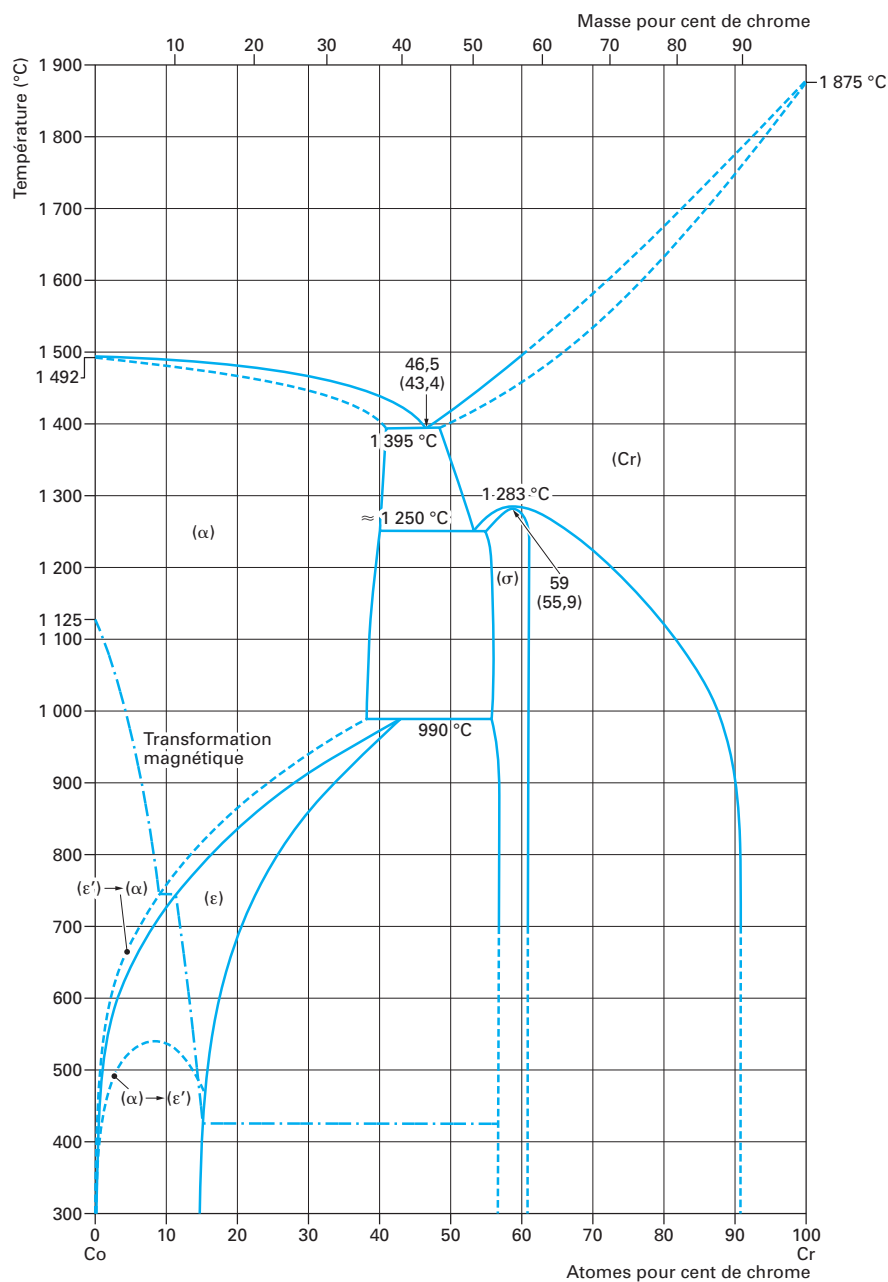


Figure 45 – Alliage binaire Co-Cr

9.1 Co-Cr (cobalt-chrome – figure 45)

La position du point eutectique semble connue avec suffisamment de précision.

Les vitesses de diffusion extrêmement lentes, même à haute température, ont fait croire initialement qu'il existait une phase intermédiaire δ (CoCr), dont d'ailleurs la structure n'a jamais pu être déterminée, ni le domaine parfaitement délimité. Plus tard, il a été confirmé qu'il n'existait qu'une seule phase intermédiaire σ , ordonnée, dans le domaine de composition 56,6-61 atomes % de chrome.

Cependant, il aurait été découvert, à basse température, plusieurs phases intermédiaires, Co_3Cr , Co_2Cr , et Co_3Cr_2 , existant au-dessous de 620, 640 et 625 °C respectivement. Ces phases pourraient être obtenues par des décompositions eutectoïdes de la phase ε , vers 610 °C. Leurs domaines d'existence n'ont pas été délimités de façon précise, et la présence de ces phases n'est pas encore suffisamment sûre pour qu'elles puissent figurer sur le diagramme proposé.

Dans la région riche en cobalt, les limites des domaines des phases α et ε et les températures de transformation $\alpha \rightleftharpoons \varepsilon$ sont encore contestées. En effet, cette transformation ne peut être facilement réalisée dans les conditions d'équilibre, à cause de la lenteur de la diffusion à l'état solide à basse température, et en raison de son caractère martensitique qui lui impose une hystérésis importante aussi bien au chauffage qu'au refroidissement. C'est pourquoi figurent sur le diagramme deux lignes différentes pour les transformations $\alpha \rightarrow \varepsilon'$ au refroidissement et $\varepsilon' \rightarrow \alpha$ au chauffage, pour les faibles teneurs en chrome.

Les températures de la transformation magnétique des alliages riches en cobalt ne sont probablement pas exactement celles qui sont indiquées sur le diagramme.

■ Structures des phases

α : c. f. c.

$\varepsilon, \varepsilon'$: h. c.

σ : q. ordonnée (type FeCr)

(Cr) : c. c.

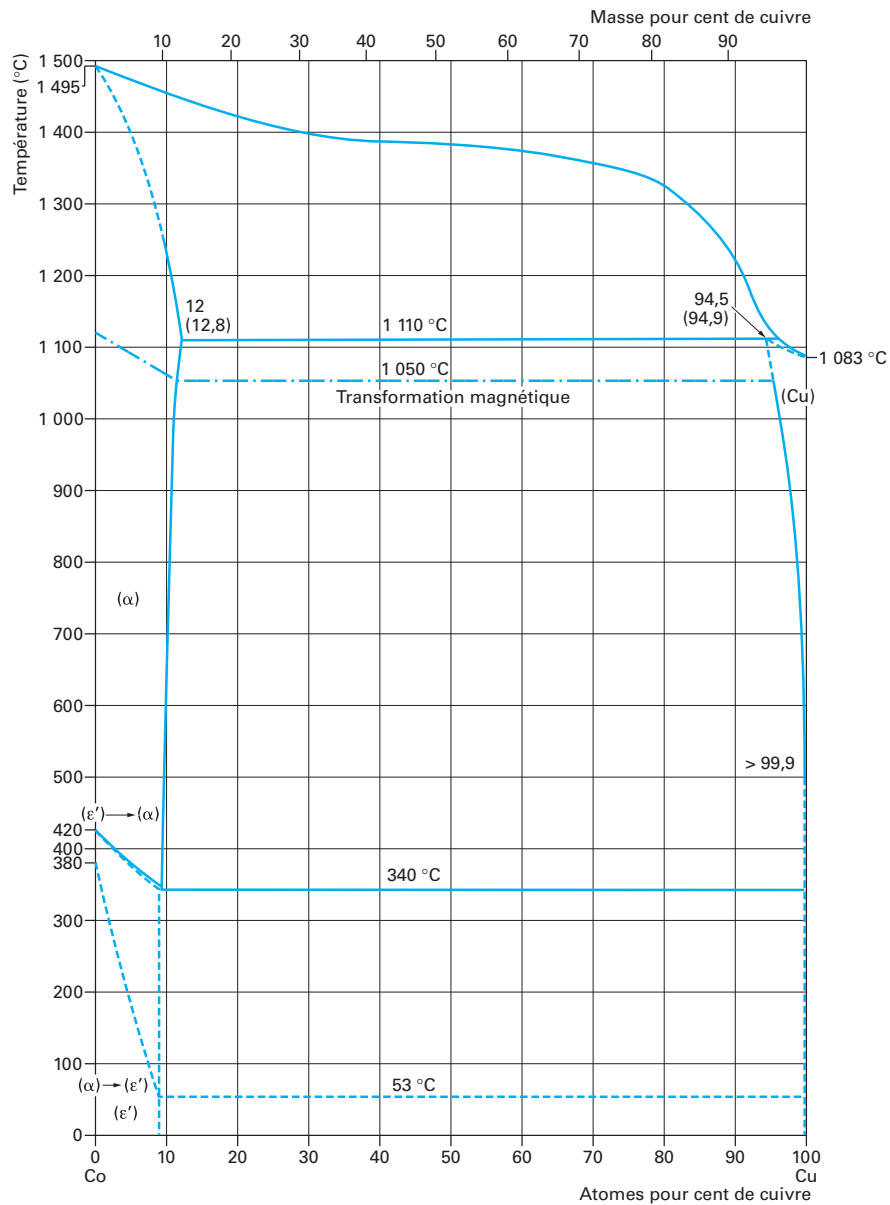


Figure 46 – Alliage binaire Co-Cu

9.2 Co-Cu (cobalt-cuivre – figure 46)

La forme aplatie du liquidus avait fait croire à une lacune de miscibilité à l'état liquide. Celle-ci se produit pour des alliages surfondu de 100 °C et est symétrique par rapport à 50 atomes %.

La transformation martensitique $\alpha \rightleftharpoons \epsilon'$ s'effectue avec une forte hystérésis qui augmente avec la teneur en cuivre. Le diagramme

représente les transformations au chauffage ($\epsilon' \rightarrow \alpha$) et au refroidissement ($\alpha \rightarrow \epsilon'$). Il ne représente pas la transformation à l'équilibre, qui est impossible à déterminer compte tenu de son mécanisme.

■ Structures des phases

α : c. f. c.

ϵ' : h. c.

(Cu) : c. f. c.

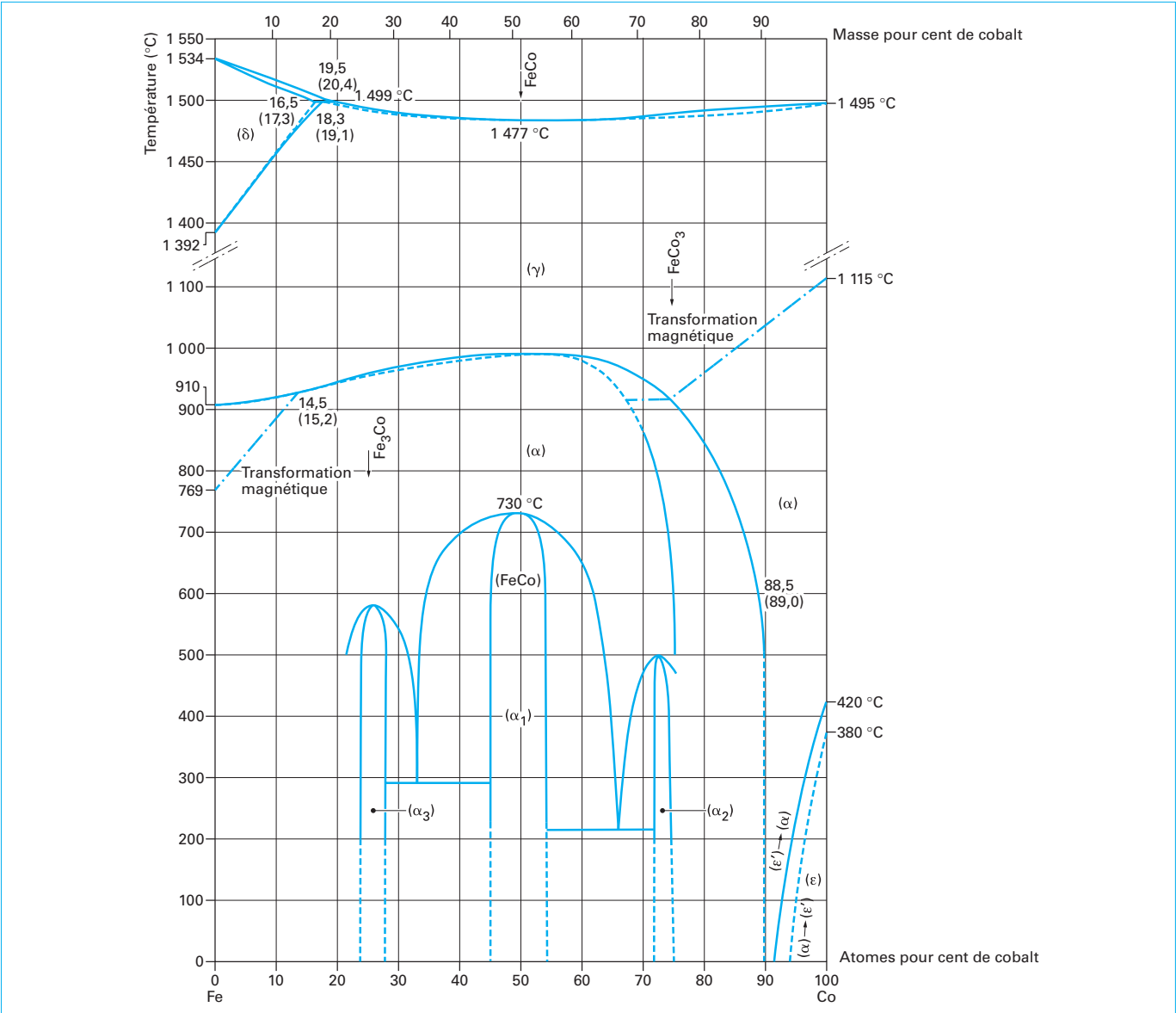


Figure 47 – Alliage binaire Co-Fe

9.3 Co-Fe (cobalt-fer – figure 47)

L'intervalle de solidification est très étroit (2 à 3 °C entre 0 et 30 % en masse de cobalt). Le minimum du liquidus se situe vers 1 477 °C entre 60 et 70 % en masse de cobalt. Les différentes déterminations des limites du domaine $\alpha + \gamma$ diffèrent au plus de 25 °C en raison de l'hystérésis de la transformation.

La transformation $\epsilon' \rightleftharpoons$ austénite γ (appelée α dans la région riche en cobalt) s'effectue à des températures différentes au chauffage ($\epsilon' \rightarrow \alpha$) et au refroidissement ($\alpha \rightarrow \epsilon'$). Le diagramme, très approximatif dans ce domaine, ne représente pas l'équilibre entre ces phases.

Il existe trois phases (Fe_3Co , FeCo et FeCo_3) dont les points de transformation sont encore mal définis. On ne sait pas encore s'il s'agit de phases ordonnées ou d'une autre nature. FeCo posséderait une transformation vers 550 °C.

Une augmentation de pression (jusqu'à 8 GPa) diminue la température de la transformation $\alpha \rightarrow \gamma$. Avec 20 % en masse de cobalt, la pression de transformation du fer α en fer ϵ (h. c.) est portée à 18,4 GPa (au lieu de 11 GPa pour le fer pur).

■ Structures des phases

- α : c. c. (ferrite)
- γ : c. f. c. (austénite) (phase α dans la région riche en Co)
- δ : c. c.
- Fe_3Co α_3 } structures inconnues
- FeCo α_1 }
- FeCo_3 α_2 }
- α : c. f. c. (phase γ dans la région riche en Fe)
- ϵ, ϵ' : h. c.

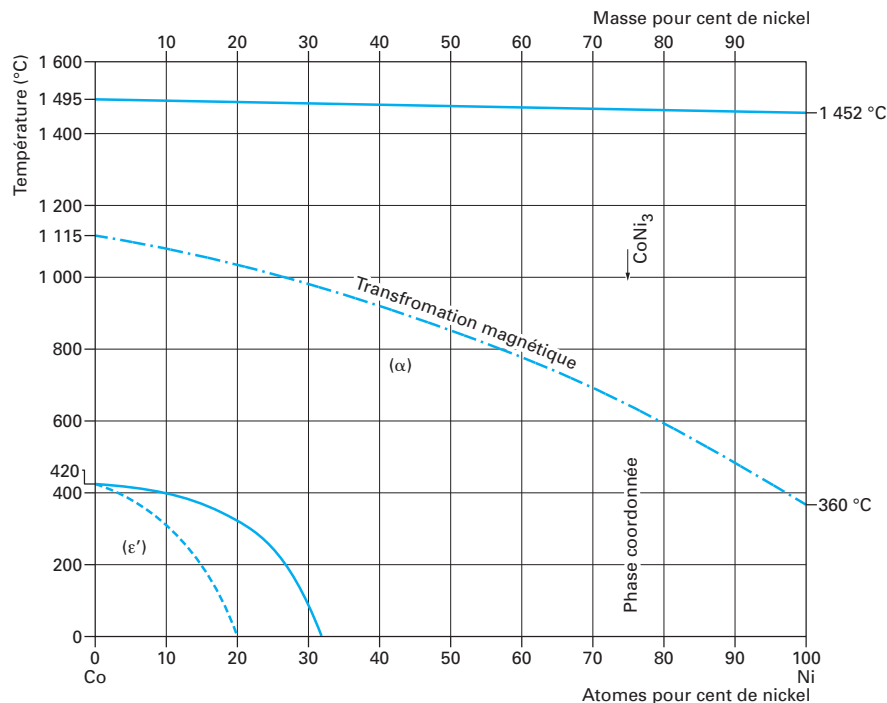


Figure 48 – Alliage binaire Co-Ni

9.4 Co-Ni (cobalt-nickel – figure 48)

L'intervalle de solidification n'est que de quelques degrés, si bien que le liquidus et le solidus semblent confondus sur le diagramme.

Le cobalt et le nickel sont solubles à l'état solide en toutes proportions.

L'hystérésis de la transformation martensitique $\alpha \rightleftharpoons \epsilon'$ augmente si la teneur en nickel augmente. La transformation s'effectue à des températures différentes au chauffage et au refroidissement et n'est jamais complète. L'équilibre n'est jamais atteint, si bien que cette

région du diagramme est imprécise. La solubilité maximale du nickel dans le cobalt ϵ' pourrait être inférieure à 5 atomes % de nickel.

Il y a une phase ordonnée au voisinage de CoNi_3 . Elle n'est pas décelable par radiocristallographie en raison du même pouvoir diffractant X des atomes de cobalt et de nickel.

■ Structures des phases

α : c. f. c.

ϵ' : h. c.

CoNi_3 : structure non déterminée

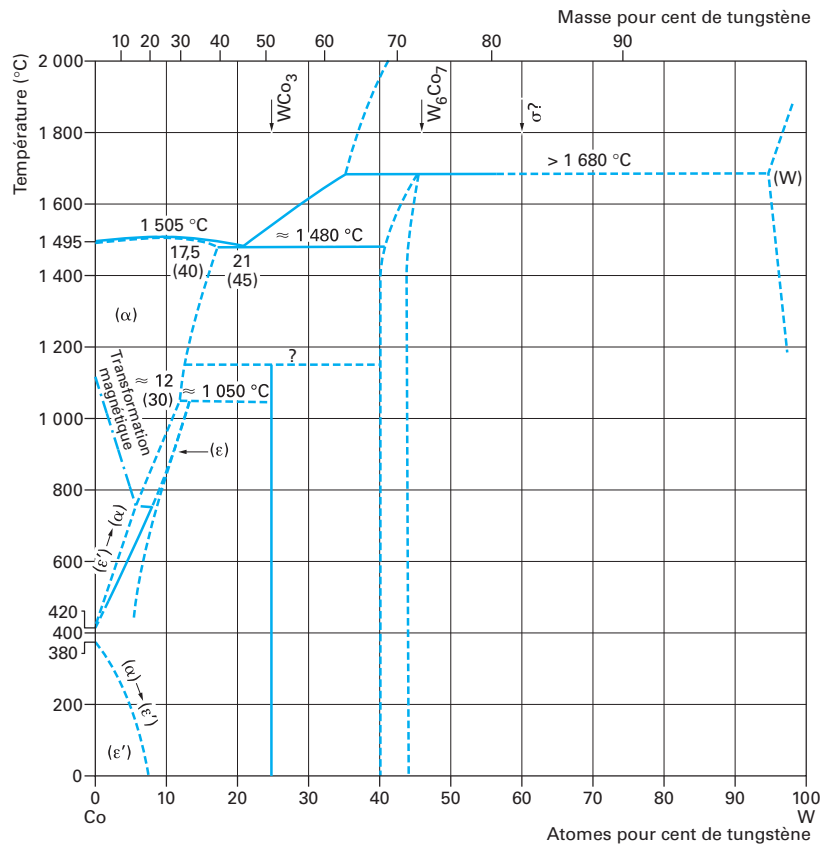


Figure 49 – Alliage binaire Co-W

9.5 Co-W (cobalt-tungstène – figure 49)

Ce diagramme est encore très imprécis. Seul le liquidus entre 0 et 50 % en masse de tungstène a été déterminé avec précision.

En raison de l’hystérésis importante (d’autant plus grande que la teneur en tungstène est plus forte) de la transformation martensitique $\alpha \rightleftharpoons \epsilon'$ qui, au surplus, n’est jamais complète, l’équilibre n’est pas atteint au-dessous de 900 °C dans la région riche en cobalt. Le diagramme est donc très douteux dans cette région.

Il y aurait une phase σ (W_3Co_2) à haute température, mais sa présence n’a pas été confirmée définitivement.

La solubilité à l’état solide du tungstène dans le cobalt est mal connue, la solubilité du cobalt dans le tungstène solide serait d’au moins 5 atomes % de cobalt (environ 2 % en masse).

■ Structures des phases

- α : c. f. c.
- ϵ, ϵ' : h. c.
- WCo_3 : h. (type Ni_3Sn)
- W_6Co_7 : rh. (type W_6Fe_7)
- σ (W_3Co_2) : ? (type σ ?)
- (W) : c. c.

10. Alliages binaires contenant Cr

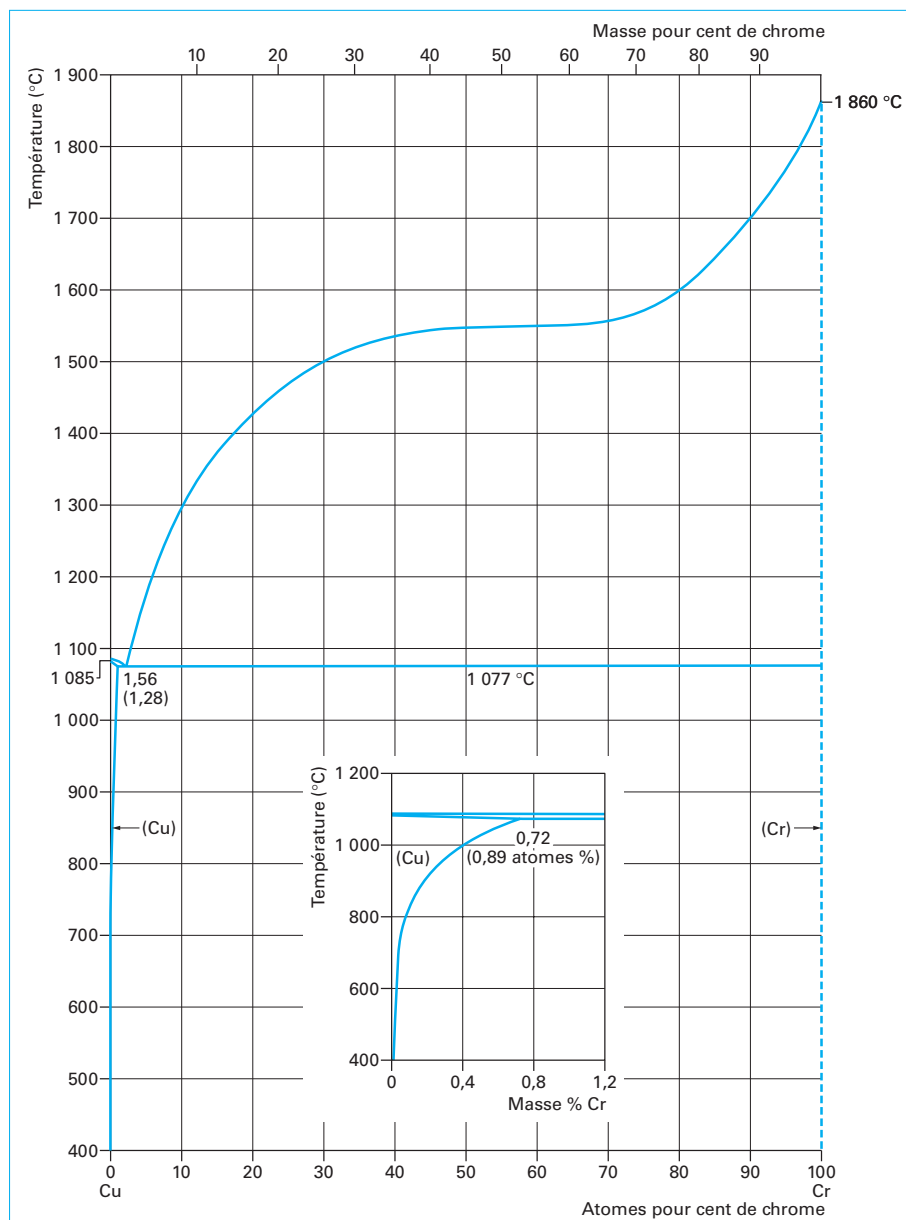


Figure 50 – Alliage binaire Cr-Cu

10.1 Cr-Cu (chrome-cuivre – figure 50)

Les premiers diagrammes proposés présentaient une lacune de miscibilité à l'état liquide à haute température. Or, ces résultats avaient été obtenus à partir d'alliages contenant une importante proportion d'impuretés, fer et silicium essentiellement. De plus, les alliages étaient très fortement pollués par du nitrure de chrome, provenant de la réaction avec l'atmosphère d'azote utilisée, par du carbure de chrome, et par les produits de réaction des alliages avec les matériaux choisis pour les creusets. Ces diagrammes étaient donc très douteux, et d'ailleurs la température de fusion du chrome qui y figurait était trop basse de 300 °C. En réalité, il n'y a pas de lacune de miscibilité à l'état liquide, mais un liquidus presque plat aux environs de 50 % en masse de chrome.

La position de l'eutectique est connue avec une bonne précision.

La solubilité du cuivre dans le chrome n'a pas été déterminée, mais elle est probablement très faible. Par contre la solubilité du chrome dans le cuivre a été soigneusement mesurée, comme indiqué dans l'encart. Elle diminue très vite avec la température. Cependant, on peut conserver des solutions solides sursaturées métastables jusqu'à 1,45 % en masse (1,8 atome %) de chrome, par des trempes extrêmement rapides. Ces considérations justifient que les alliages à faible teneur en chrome puissent durcir par précipitation.

■ Structures des phases

(Cu) : c. f. c.

(Cr) : c. c.



10.2 Cr-Fe (chrome-fer – figure 51)

Les limites de la boucle γ qui a fait l'objet de très nombreuses études sont encore mal connues. La transformation $\alpha \rightarrow \gamma$ est très lente, surtout pour les fortes teneurs en chrome, et elle est très affectée par les impuretés comme le carbone et l'azote.

La phase σ fragile est difficile à déceler car sa formation est très lente dans les alliages très purs et non écrouis. L'une des conséquences de cette lenteur est que la transformation magnétique dans la partie centrale du diagramme n'est pas relative à l'état d'équilibre. Ce diagramme a été très étudié pour les basses températures (fragilisation à 475 °C) ; il existerait des phases intermédiaires

métastables dont les relations seraient très complexes (CrFe_3 , CrFe_2 , CrFe , $\text{Cr}_{14}\text{Fe}_{11}$, Cr_2Fe , Cr_3Fe) ; elles ne seraient pas ordonnées ; l'existence de ces phases est très douteuse.

Une augmentation de pression jusqu'à 8 GPa diminue la température limite inférieure de la boucle γ . Cette boucle est agrandie jusqu'à 25 atomes % de chrome sous 5,8 GPa.

■ Structures des phases

α : c. c.

γ : c. f. c.

σ : t. (type β U)

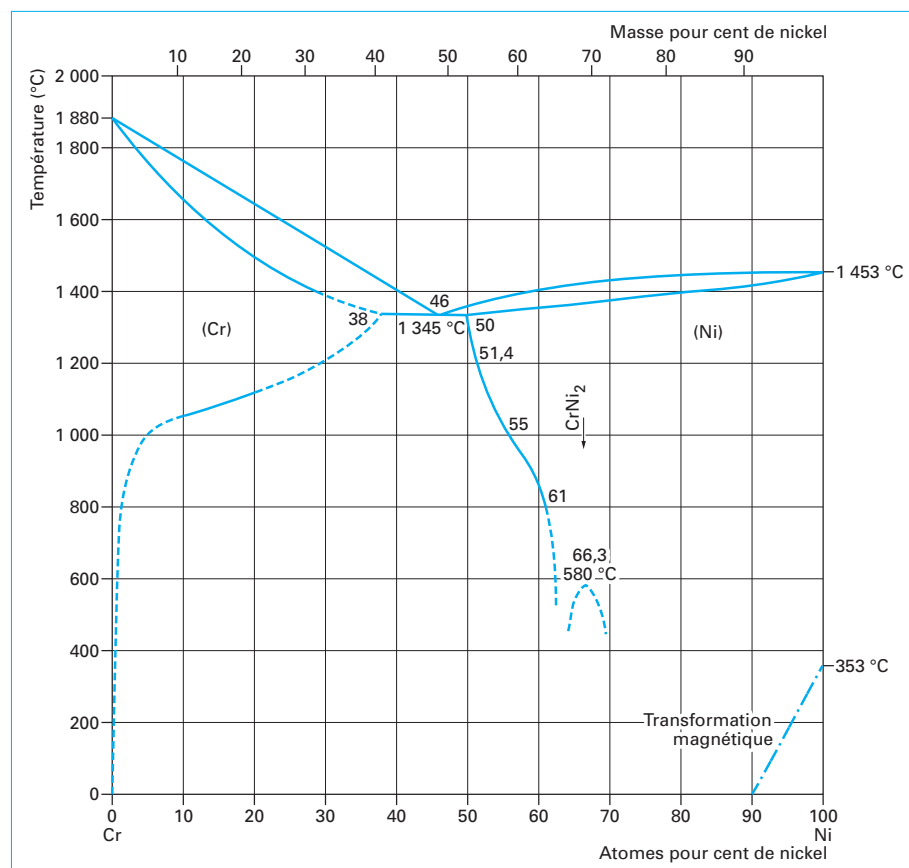


Figure 52 – Alliage binaire Cr-Ni

10.3 Cr-Ni (chrome-nickel – figure 52)

Le solidus et les limites de solubilité à l'état solide ont été récemment précisés. On a bien confirmé la présence d'une phase ordonnée CrNi₂, au-dessous de 580 °C.

■ Structures des phases

(Cr) : c. c.

CrNi₂ : ordonnée, structure non déterminée

(Ni) : c. f. c.

10.4 Cr-O (chrome-oxygène – figure 53)

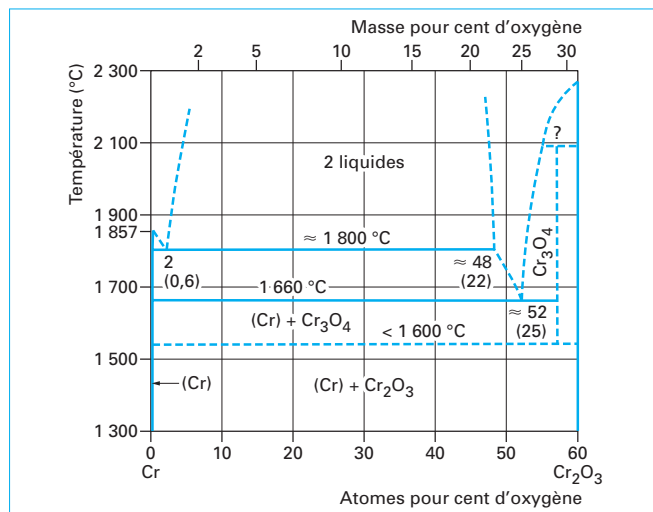


Figure 53 – Alliage binaire Cr-O

Ce diagramme est encore mal défini, mais on est sûr que le chrome et Cr_2O_3 coexistent à certaines températures, sans solubilité mutuelle appréciable. Cr_2O_3 peut se décomposer au-dessous de sa température de fusion, si bien que certaines valeurs proposées pour cette température sont trop basses. Cette phase ne serait pas exactement stœchiométrique ; sa couleur change avec la teneur en chrome.

Elle pourrait subir une transformation allotropique à haute température.

La phase Cr_3O_4 stable à haute température peut être trempée. Ce ne serait pas une phase binaire.

Sous pression, on a trouvé d'autres phases : Cr_3O , CrO , CrO_2 , Cr_2O_5 et autres. Leur existence n'est pas définitivement reconnue.

La solubilité à l'état solide de l'oxygène dans le chrome est très faible : 0,043 atome % d'oxygène à 1 500 °C et 0,002 5 % à 1 100 °C.

La température de fusion du composé Cr_2O_3 a été précisée récemment et serait de $2\,424\text{ °C} \pm 10\text{ °C}$.

■ Structures des phases

- (Cr) : c. c.
- Cr_3O (?) : c. (type βW ou Cr_3Si)
- CrO (?) : c. f. c. (type NaCl)
- Cr_3O_4 : t. centrée (type Mn_3O_4)
- Cr_2O_3 : {
 - rh. (type Al_2O_3) (antiferromagnétique, point de Curie à 40 °C),
 - t., forme allotropique stable à haute température
- CrO_2 : t. (type rutile TiO_2), magnétique (stable au-dessus de 10 MPa)
- Cr_2O_5 : structure inconnue.

11. Alliages binaires contenant Cu

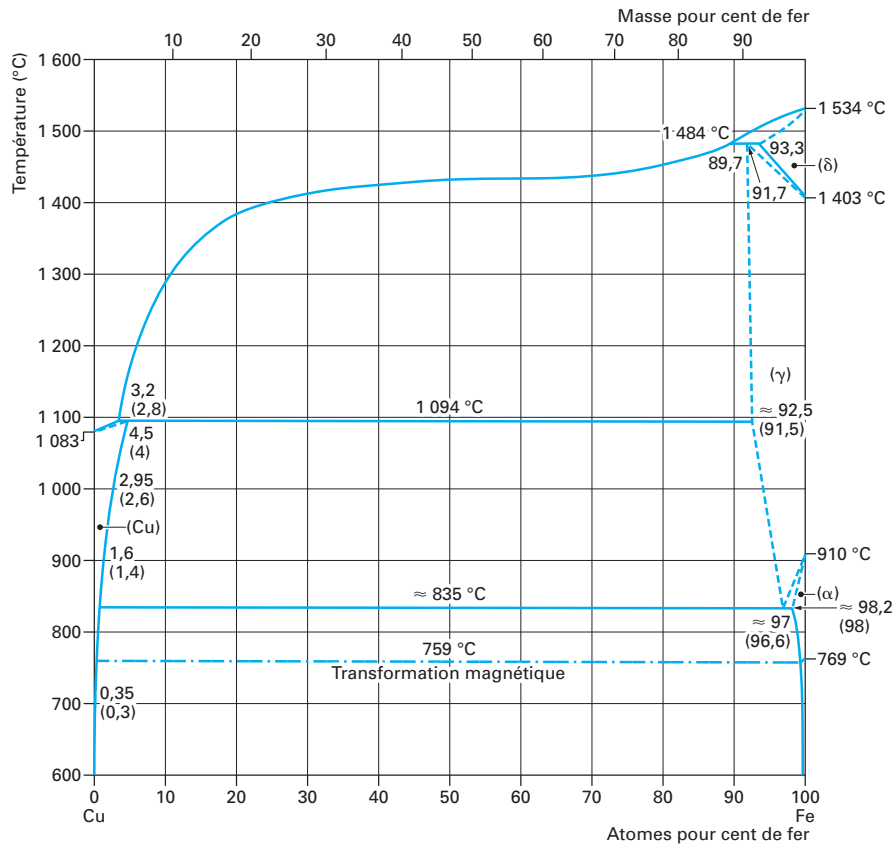


Figure 54 – Alliage binaire Cu-Fe

11.1 Cu-Fe (cuivre-fer – figure 54)

Le liquidus possède une pente très faible entre 30 et 70 % en masse de fer. Les alliages surfondus présentent une démixtion à l'état liquide dans ce domaine de composition.

La température du palier eutectoïde (835 °C) est mal déterminée en raison de l'hystérésis importante de la transformation au chauffage et au refroidissement.

La solubilité du fer dans le cuivre solide est très faible ($1,3 \times 10^{-5}$ % en masse de fer à la température ambiante). La solubilité du cuivre

dans le fer γ n'est pas bien déterminée, mais elle est mieux connue dans le fer α .

Des solutions solides métastables sursaturées en cuivre ou en fer peuvent être obtenues par trempe depuis l'état liquide.

■ Structures des phases

- δ : c. c.
- γ : c. f. c.
- α : c. c.
- (Cu) : c. f. c.

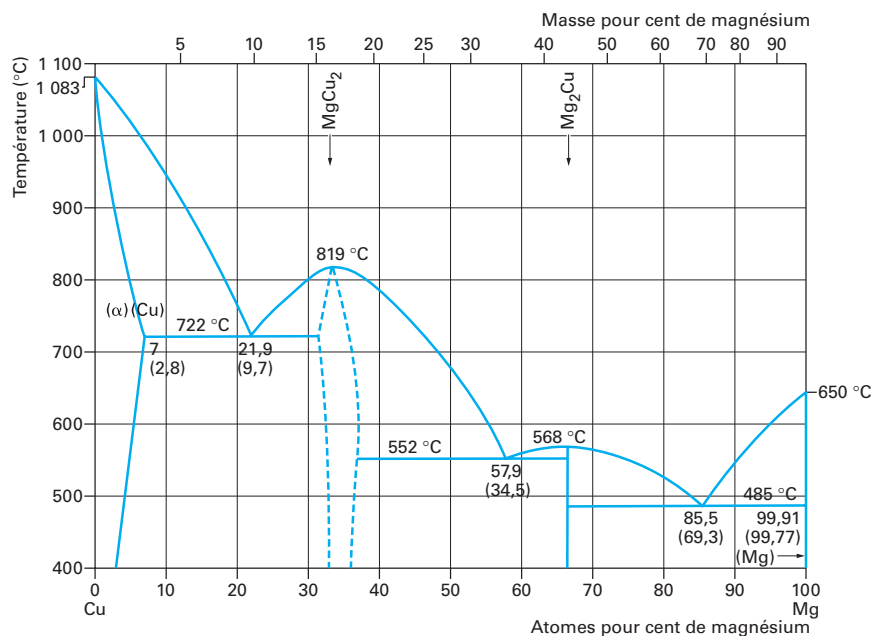


Figure 55 – Alliage binaire Cu-Mg

11.2 Cu-Mg (cuivre-magnésium – figure 55)

Le domaine de MgCu_2 est encore mal défini et serait peut-être plus étendu vers les teneurs plus élevées en magnésium.

La solubilité à l'état solide du magnésium dans le cuivre est difficile à déterminer. Elle est probablement supérieure à la limite indiquée (3,3 % de magnésium en masse à 721 °C et 0,9 % à 300 °C).

Le point d'ébullition du magnésium ($1\,103 \pm 5$ °C) passe à 1 174 °C pour 2,3 atomes % de cuivre.

■ Structures des phases

- $\alpha(\text{Cu})$: c. f. c.
- MgCu_2 : c. f. c. complexe
- Mg_2Cu : orth. à faces centrées
- (Mg) : h. c.

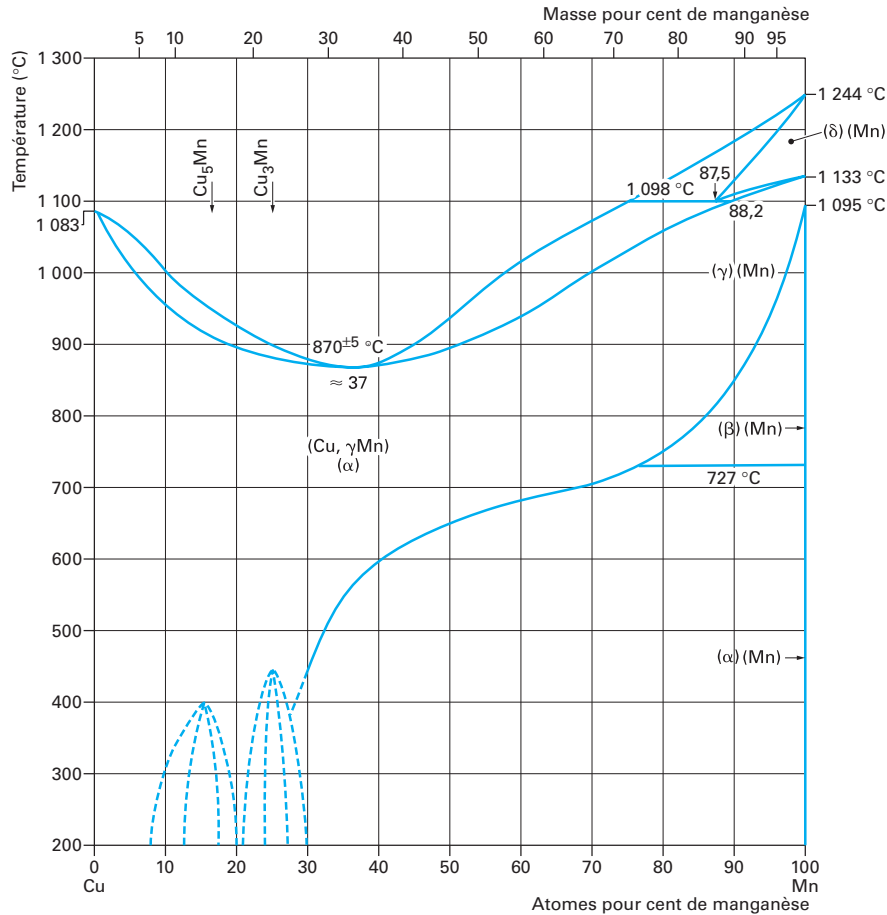


Figure 56 – Alliage binaire Cu-Mn

11.3 Cu-Mn (cuivre-manganèse – figure 56)

Le diagramme est maintenant connu avec précision. Cependant l'étude de la miscibilité totale à l'état solide du cuivre et du manganèse a posé de nombreux problèmes en raison de la transformation de la phase γ Mn en phase ϵ à faces centrées métastable, lors de certains traitements thermiques. Cette transformation n'est pas encore comprise.

Le cuivre est par contre très peu soluble dans les phases β Mn et α Mn.

Il existe deux phases ordonnées : Cu_5Mn et Cu_3Mn .

La phase α (Cu, γ Mn) s'appelle γ dans la région riche en manganèse.

■ Structures des phases

- α : c. f. c.
- Cu_5Mn } ordonnées : structures non déterminées
- Cu_3Mn }
- α (Mn) : c.
- β (Mn) : c.
- γ (Mn) : [phase α [(Cu, γ Mn)] : c. f. c.
- δ (Mn) : c. c.

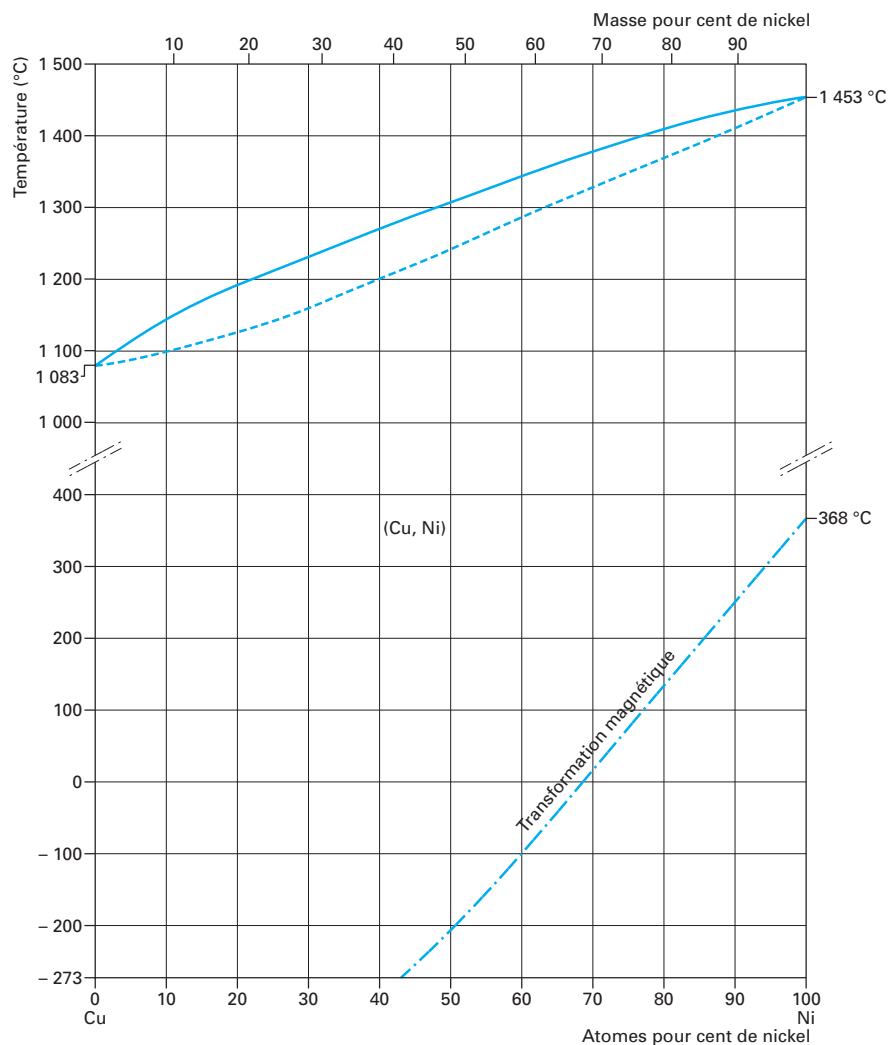


Figure 57 – Alliage binaire Cu-Ni

11.4 Cu-Ni (cuivre-nickel – figure 57)

Le cuivre et le nickel sont totalement solubles à l'état solide. Le paramètre cristallin des solutions solides présente un minimum à 34 atomes % de nickel.

Il n'existe aucune phase ordonnée.

L'équilibre liquide-vapeur présente un azéotrope à 40-50 atomes % de cuivre à 2 500 °C.

Structure des phases : c. f. c.

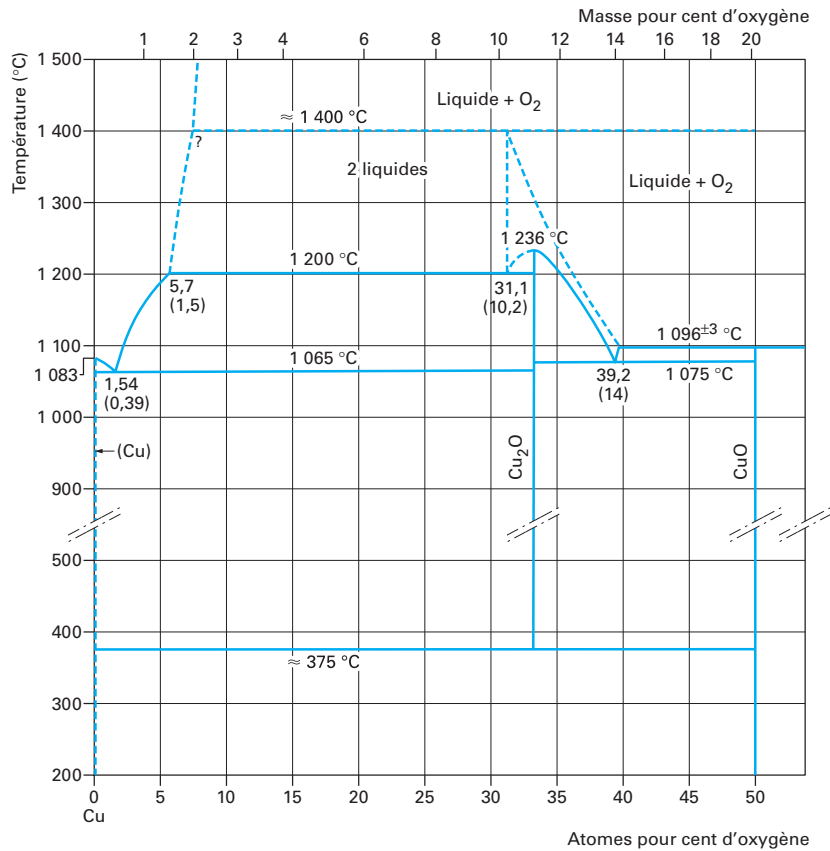


Figure 58 – Alliage binaire Cu-O

11.5 Cu-O (cuivre-oxygène – figure 58)

La solubilité de l’oxygène dans le cuivre est extrêmement faible (0,007 % en masse d’oxygène à 1 040 °C et 0,001 7 % à 550 °C).
L’oxyde CuO peut se décomposer très facilement en Cu₂O et O₂ gazeux, si bien que le comportement des mélanges Cu₂O-CuO dépend beaucoup de la pression d’oxygène. La pression de dissociation de CuO est de 10⁵ Pa au voisinage de 1 100 °C.

Au-dessous de 375 °C environ, Cu₂O se décompose très lentement en Cu et CuO. Il existerait une phase Cu₄O triclinique.

■ Structures des phases

- (Cu) : c. f. c.
- Cu₂O : c.
- CuO : m.

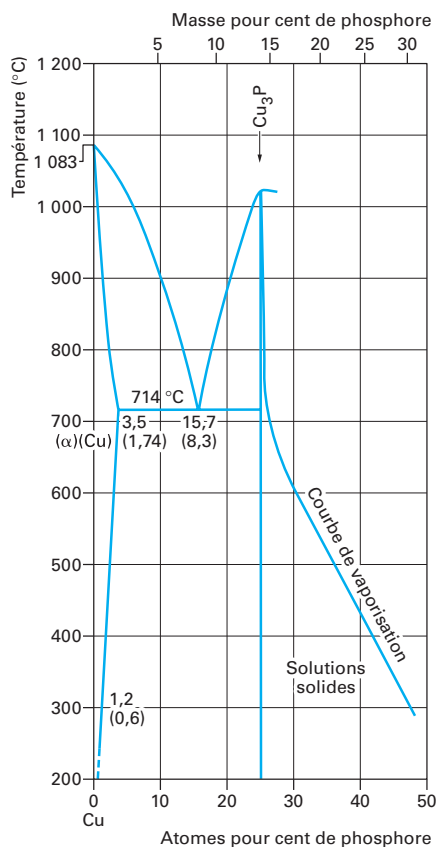


Figure 59 – Alliage binaire Cu-P

11.6 Cu-P (cuivre-phosphore – figure 59)

Cu₃P fond à 1 022 °C ou 1 024 °C. Cette température serait aussi la température d'ébullition des liquides (Cu₃P-P) qui se solidifient en donnant des solutions solides de phosphore dans Cu₃P.

La courbe de vaporisation indique les températures au-dessous desquelles les solutions solides sont stables et ne perdent pas de phosphore par évaporation sous atmosphère inerte.

Il existe un autre phosphure CuP₂.

■ Structures des phases

α (Cu) : c. f. c.

Cu₃P : h.

CuP₂ : structure très complexe non déterminée

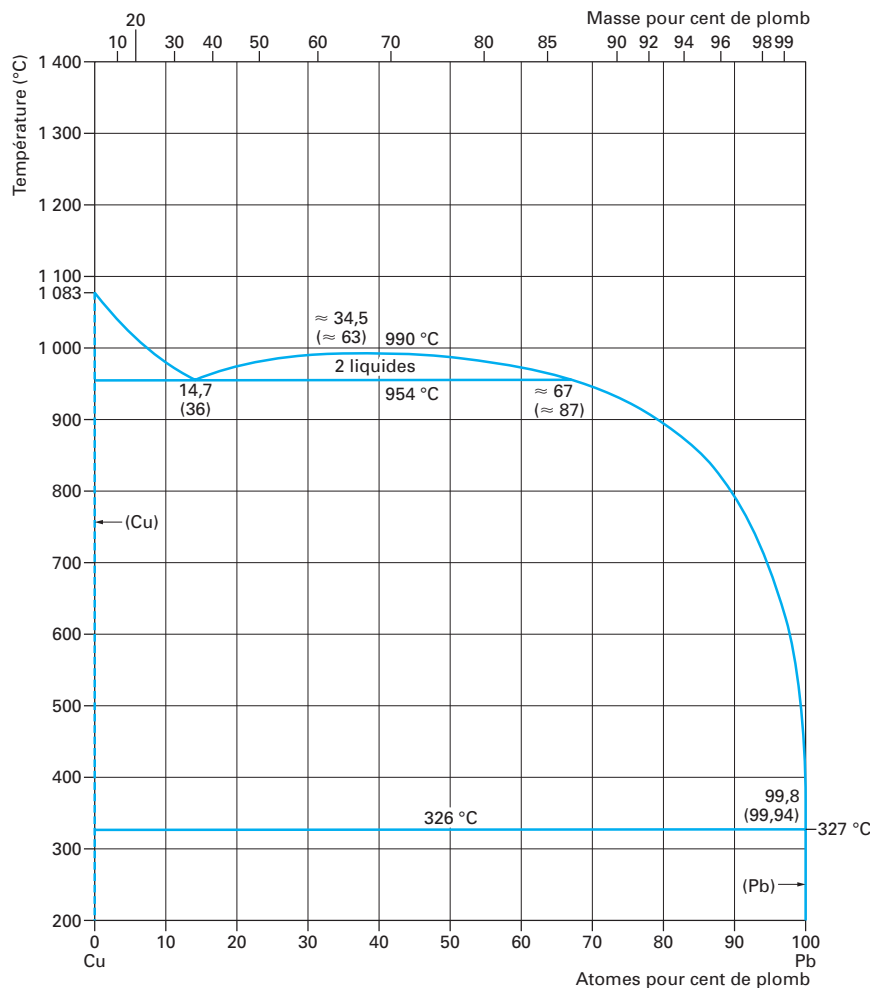


Figure 60 – Alliage binaire Cu-Pb

11.7 Cu-Pb (cuivre-plomb – figure 60)

L'étendue de la lacune de miscibilité à l'état liquide a été très controversée, mais la courbe représentée semble maintenant assez sûre.

La solubilité à l'état solide du plomb dans le cuivre ne dépasse pas 0,29 % en masse de plomb au-dessous de 600 °C et celle du cuivre dans le plomb est inférieure à 0,007 % en masse de cuivre.

■ Structures des phases

- (Cu) : c. f. c.
- (Pb) : c. f. c.

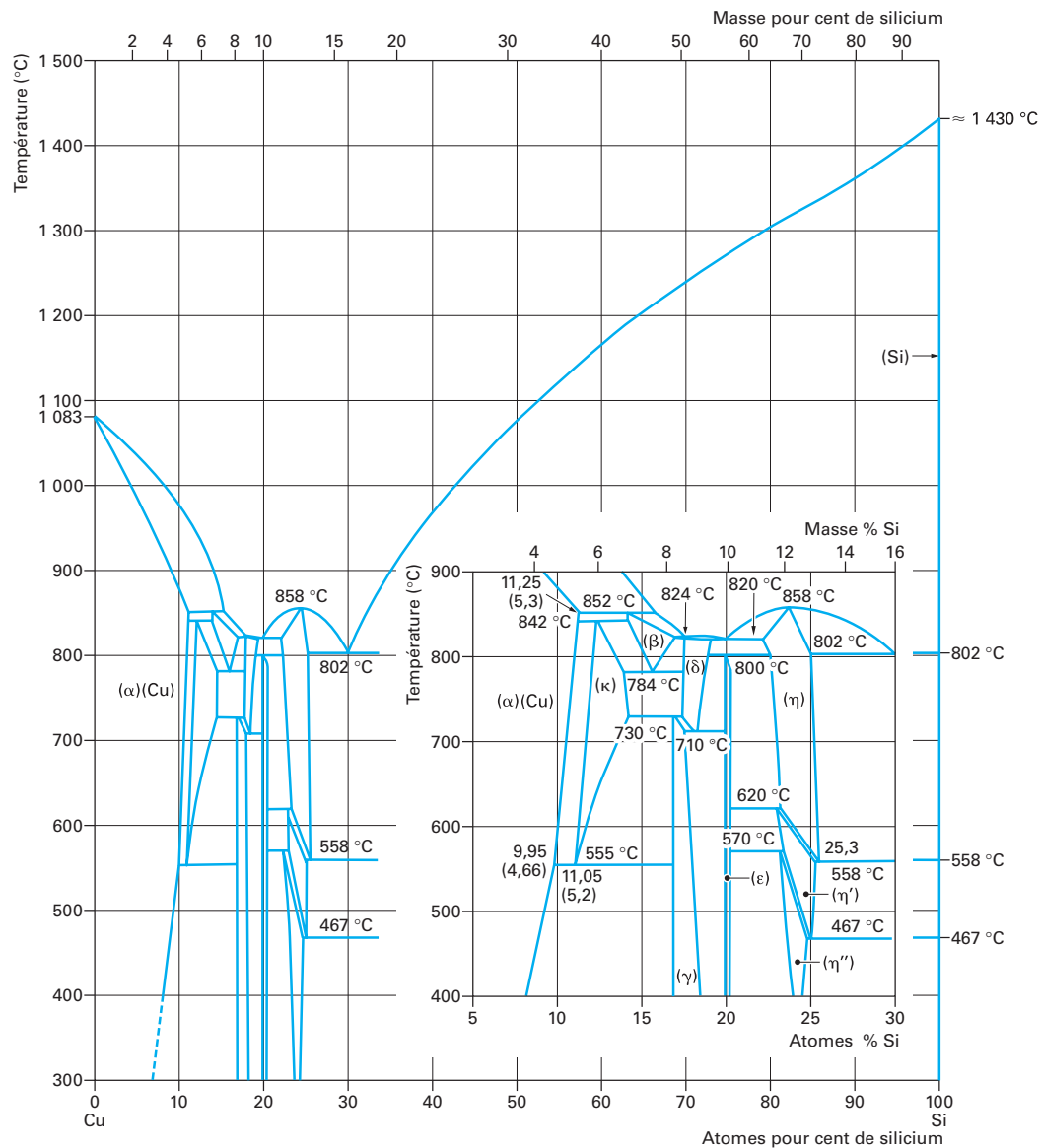


Figure 61 – Alliage binaire Cu-Si

11.8 Cu-Si (cuivre-silicium – figure 61)

Malgré sa complexité, ce diagramme est connu avec précision. La décomposition de la phase κ à basse température est très lente, si bien qu'elle a été autrefois confondue avec la phase α . La phase η présente trois variétés allotropiques.

La solubilité à l'état solide du cuivre dans le silicium est très faible (0,005 6 % en masse de cuivre à 1 300 °C ; 0,000 17 % à 800 °C et 0,000 01 % à 600 °C).

■ Structures des phases

α (Cu) : c. f. c.

κ :	h. c.
β :	c. c. (composé électronique 3/2)
γ :	c. (type β Mn)
δ :	c. (composé électronique 21/13)
ϵ :	c. c. complexe
η :	structure non déterminée
η' :	c. (type laiton γ) distordue (type Cu_3Ge haute température)
η'' :	structure non déterminée
(Si) :	c. d.

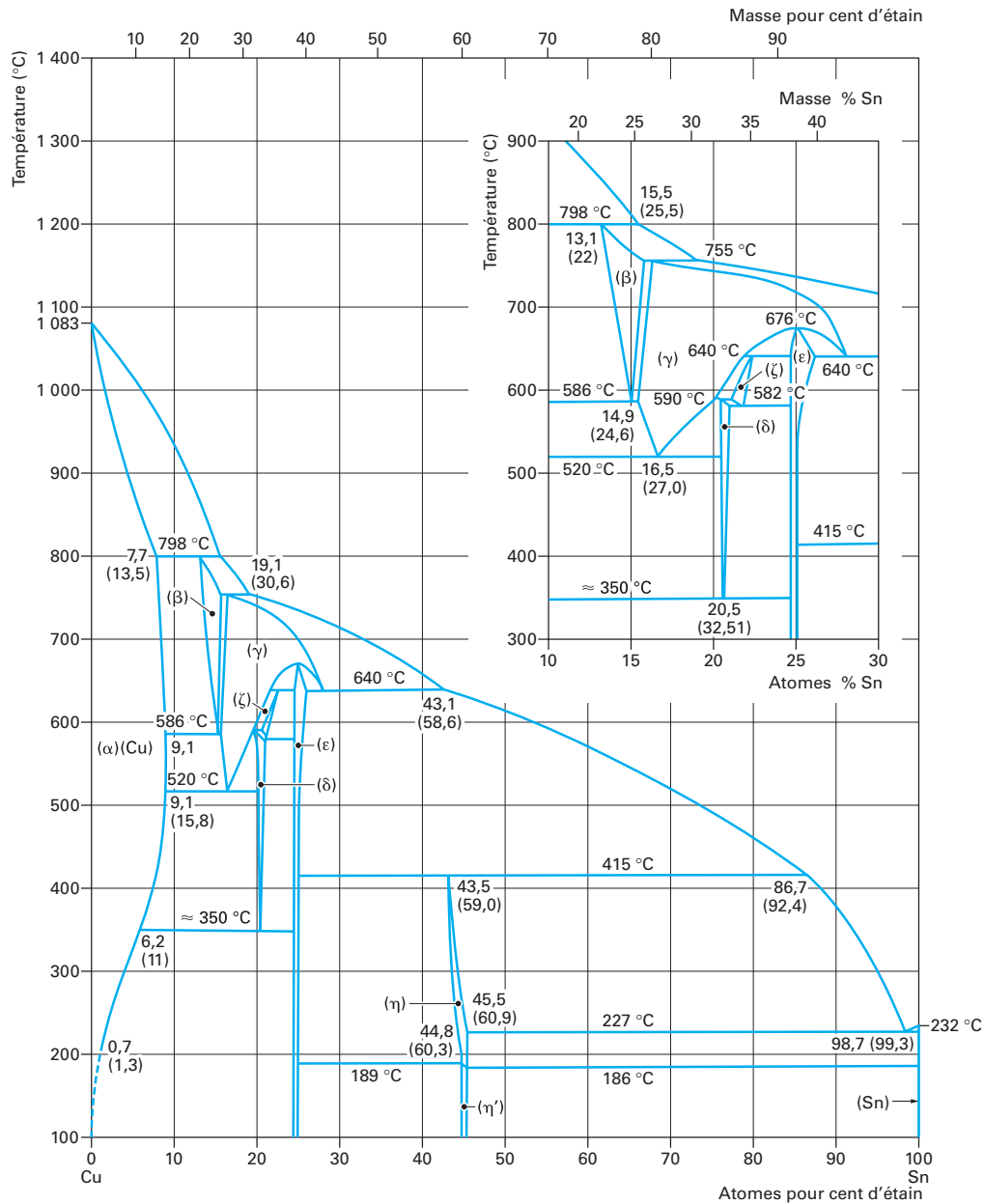


Figure 62 – Alliage binaire Cu-Sn

11.9 Cu-Sn (cuivre-étain – figures 62 et 63)

Le liquidus a été déterminé à quelques degrés près.

La solubilité de l'étain dans le cuivre est connue avec précision au-dessus de 520 °C mais, au-dessous, la baisse de solubilité n'est décelable qu'après de très longs recuits précédés d'écrouissages importants. À 100 °C, la solubilité est pratiquement nulle.

Le deuxième diagramme (d'après D. HANSON (W.T.) et PELL-WALPOLE.– *Cill-cast tin bronzes*. 1951 Arnold et Co.) (figure 63) représente les compositions des phases obtenues lors de refroidissements à différentes vitesses, réalisés dans l'industrie. Ce diagramme n'est pas un diagramme d'équilibre. Le diagramme en traits pleins est, au-dessus de 520 °C, pratiquement le même que le diagramme d'équilibre.

Les phases β et γ sont cristallographiquement très voisines et se décomposent rapidement à la trempe en formant des phases de

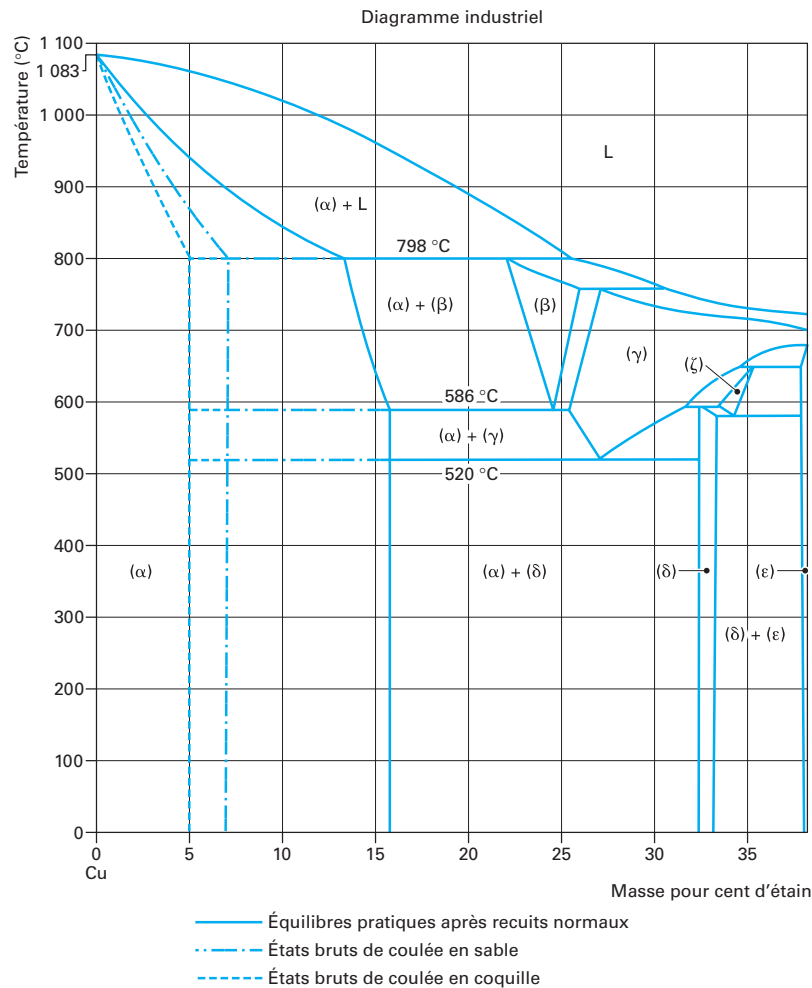


Figure 63 – Composition des phases Cu-Sn obtenues dans l'industrie lors de refroidissements à différentes températures

transition métastables, si bien que les relations entre les phases β , γ , δ et ε ont été difficiles à déterminer. Il existerait en outre vers 470 °C une phase δ' cubique diamant dont l'existence n'est pas confirmée. La phase δ se décompose si lentement en $\alpha + \varepsilon$ vers 350 °C qu'on peut la considérer comme stable à la température ambiante (cf. diagramme industriel). On a montré récemment que la phase γ se forme à partir de la phase δ sans diffusion. La phase η subit une transformation de nature inconnue.

La solubilité du cuivre dans l'étain solide à 227 °C est 0,006 % en masse de cuivre.

■ Structures des phases

α (Cu) : c. f. c.

β : c. c.

γ : c. c. complexe ordonnée (type Fe_3Al) ?

δ : c. (type laiton γ), composé électronique 21/13

ζ : h. (reliée au type laiton γ)

ε : orth.

η : h. (type NiAs ?)

η' : orth. (surstructure du type NiAs)

(Sn) { α étain gris (au-dessous de 13 °C pour Sn pur) : c. d.
 β étain blanc (au-dessus de 13 °C pour Sn pur) : t.

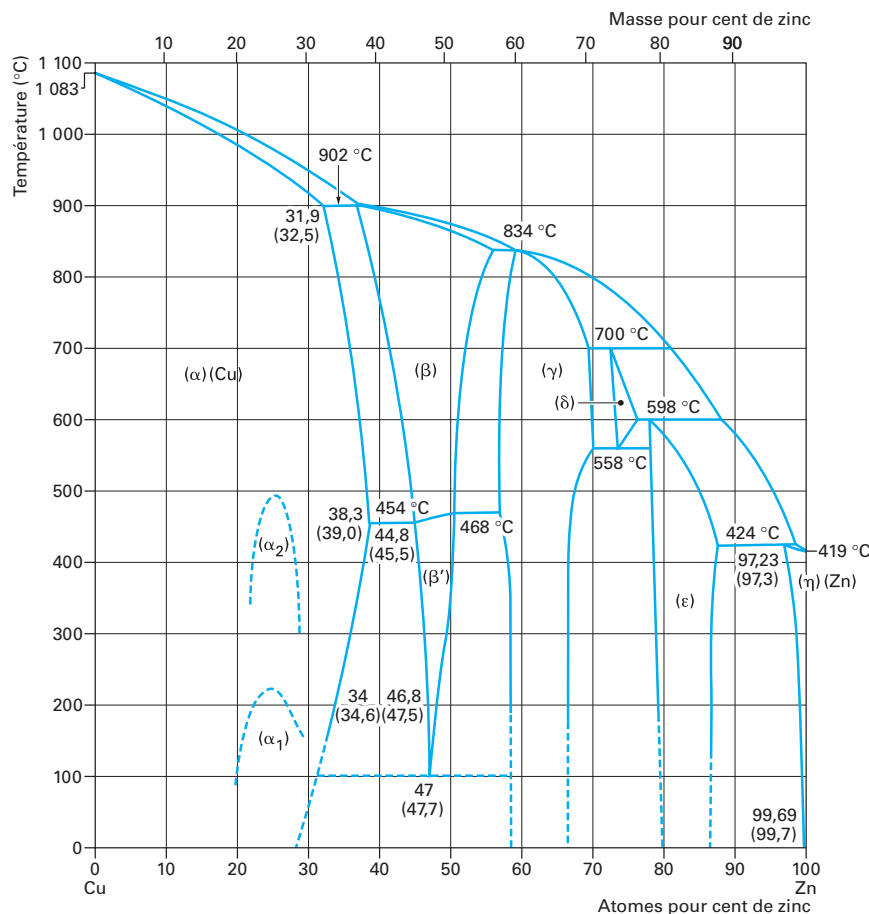


Figure 64 – Alliage binaire Cu-Zn

11.10 Cu-Zn (cuivre-zinc – figure 64)

Le liquidus et les paliers péritectiques de ce diagramme sont connus à $\pm 3^\circ\text{C}$ près, les limites des domaines des phases intermédiaires le sont à mieux que 1 % près.

La solubilité à l'état solide du cuivre dans le zinc a été déterminée avec une précision de 0,1 %. Par contre, la solubilité du zinc dans le cuivre solide est encore mal connue au-dessous de 200°C malgré des recuits de plus d'un an.

La phase α présente deux structures ordonnées (α_1 et α_2) pour la composition Cu_3Zn . La phase β' est également ordonnée.

La phase γ présente 4 variétés allotropiques qui ne figurent pas sur le diagramme (les transformations ont lieu à $250\text{--}280^\circ\text{C}$, $550\text{--}650^\circ\text{C}$ et environ 700°C).

Les alliages entre 38,5 et 41,6 % en masse de zinc peuvent subir une transformation martensitique réversible, la phase β se transfor-

mant en phase β' t. à faces centrées (point M_s entre -20°C pour 38,5 % et -131°C pour 40,0 % en masse de zinc).

■ Structures des phases

- α (Cu) : c. f. c.
- β : c. c., composé électronique 3/2
- β' : c. c. ordonnée (type CsCl)
 - à la température ambiante : orth.
- γ :
 - entre 280 et 550°C : c. (prototype de la structure laiton γ), composé électronique 21/13
 - deux autres structures non déterminées
- δ : c. c.
- ϵ : h. c., composé électronique 7/4
- η (Zn) : h. c.

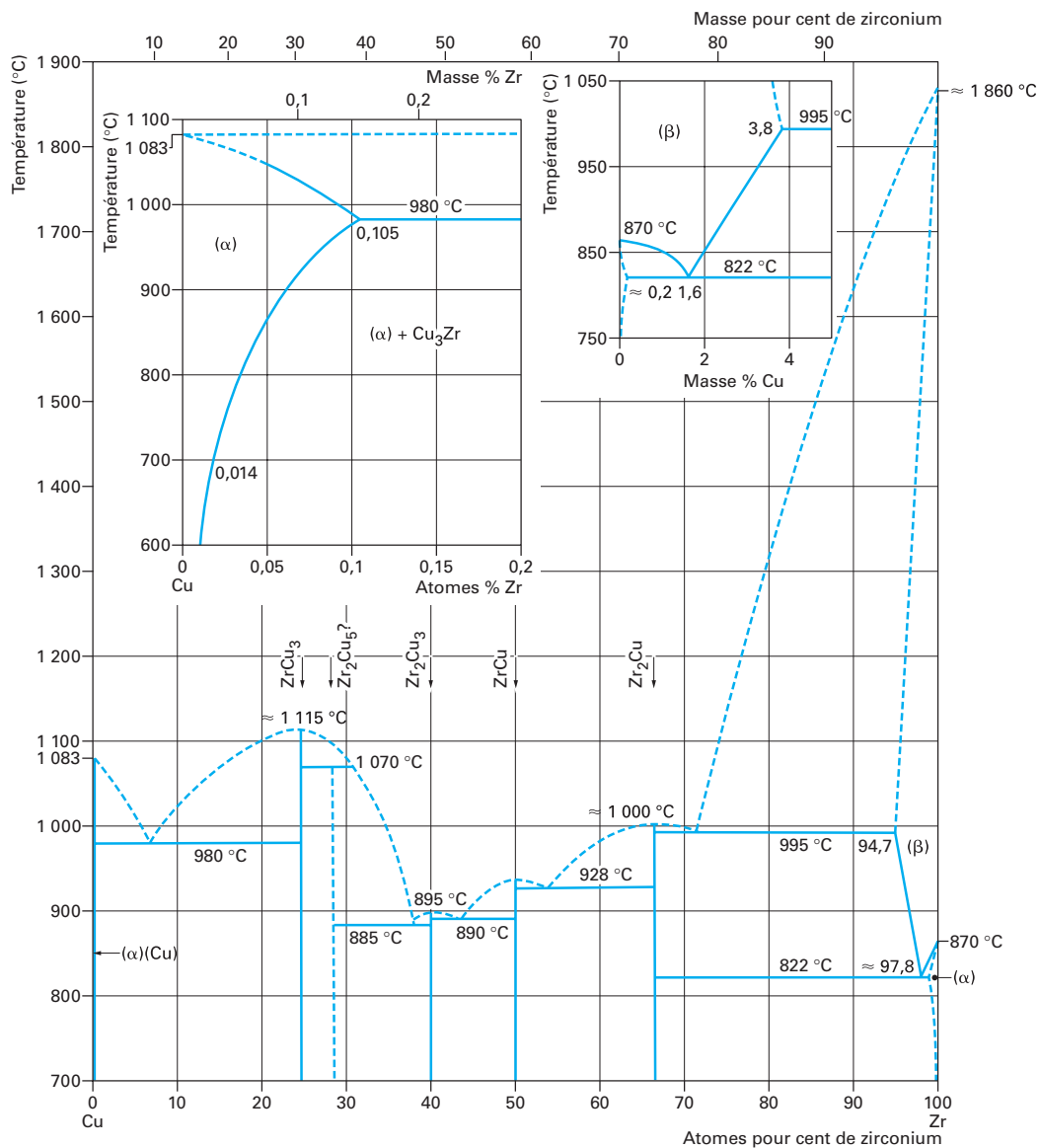


Figure 65 – Alliage binaire Cu-Zr

11.11 Cu-Zr (cuivre-zirconium – figure 65)

Les températures sont indiquées à ± 10 °C près sur ce diagramme. La région des phases ZrCu_3 et Zr_2Cu_5 , dont les compositions sont douteuses, est encore incertaine. C'est peut-être la phase ZrCu_4 qui devrait y figurer.

La solubilité à l'état solide du zirconium dans le cuivre est bien connue, alors que celle du cuivre dans le zirconium est moins sûre (voir encarts).

■ Structures des phases

α (Cu) : c. f. c.

ZrCu_3

Zr_2Cu_5

Zr_2Cu_3

ZrCu

Zr_2Cu : t. à faces centrées (type Si_2Mo ?)

$(\beta \text{ Zr})$: c. c.

$(\alpha \text{ Zr})$: h. c.

} structures non déterminées

12. Alliages binaires contenant Fe

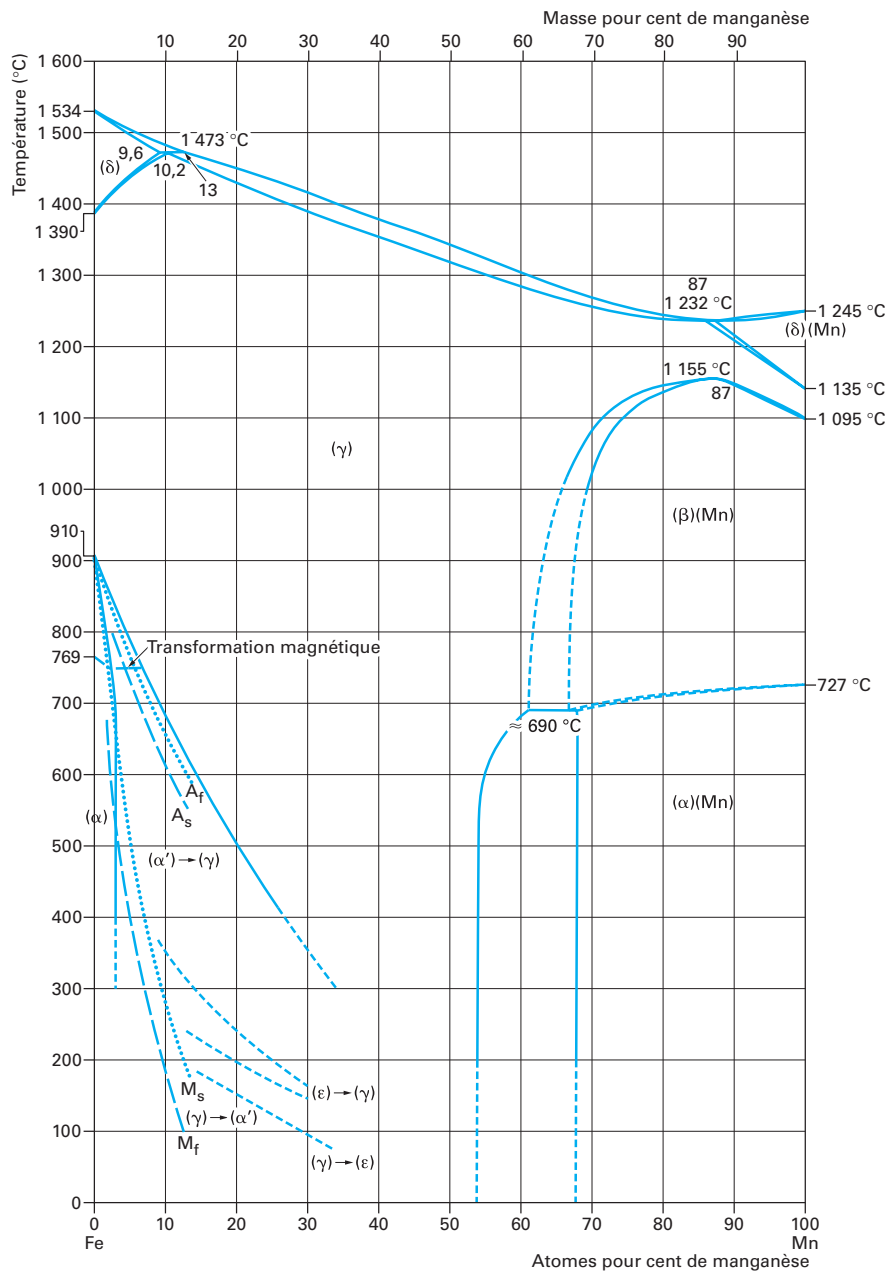


Figure 66 – Alliage binaire Fe-Mn

12.1 Fe-Mn (fer-manganèse – figure 66)

Pour les fortes teneurs en manganèse, l'intervalle de solidification est très faible. Le liquidus et le solidus présentent un minimum à 1 232 °C ; il y aurait à cette température une réaction eutectique.

À l'état γ , le fer et le manganèse sont totalement solubles à l'état solide. Les transformations à l'état solide dans la région riche en fer sont très difficiles à déterminer, car pour les conditions normales de refroidissement et de chauffage, la phase γ reste métastable [au-dessous de 300 °C, même après des recuits de 2 ans, l'équilibre entre les phases (α Fe) et (γ Fe) n'est jamais atteint]. En fait, entre 3,2 et 13 % en masse de manganèse la phase γ forme, par une transforma-

tion martensitique réversible, une phase α' métastable, et, à partir de 7,5 % en masse de Mn, elle forme, également par transformation martensitique, une phase ε métastable (entre 7,5 et 13 % en masse de manganèse, les phases α' et ε peuvent coexister). Cependant, l'écrouissage active la formation de la phase ε . Les températures de début et de fin de transformation au refroidissement (M_s et M_f) et au chauffage (A_s et A_f) sont indiquées sur le diagramme pour les phases α' et ε bien que ces transformations ne soient pas des transformations d'équilibre. Ces températures ne sont pas connues avec précision.

Les limites des domaines (α Mn) et (β Mn) ne sont pas encore bien déterminées. Sous pression, la phase ε (h. c.) serait une phase d'équilibre et serait reliée à la phase ε (h. c.) du fer, stable sous haute pression. Une augmentation de pression abaisse le domaine (α Fe) + (γ Fe) vers des températures plus basses.

Il existe des phases ordonnées aux compositions voisines de FeMn_2 et FeMn , aux températures maximales 700 à 800 °C. Les surs-

structures sont difficiles à déceler en raison du même pouvoir diffractant X du fer et du manganèse.

■ Structures des phases

α :	c. c.
γ :	c. f. c.
δ :	c. c.
α' :	c. c.
ε :	h. c.
(δ Mn) :	c. c.
(γ Mn) :	c. f. c.
(β Mn) :	c.
(α Mn) :	c.

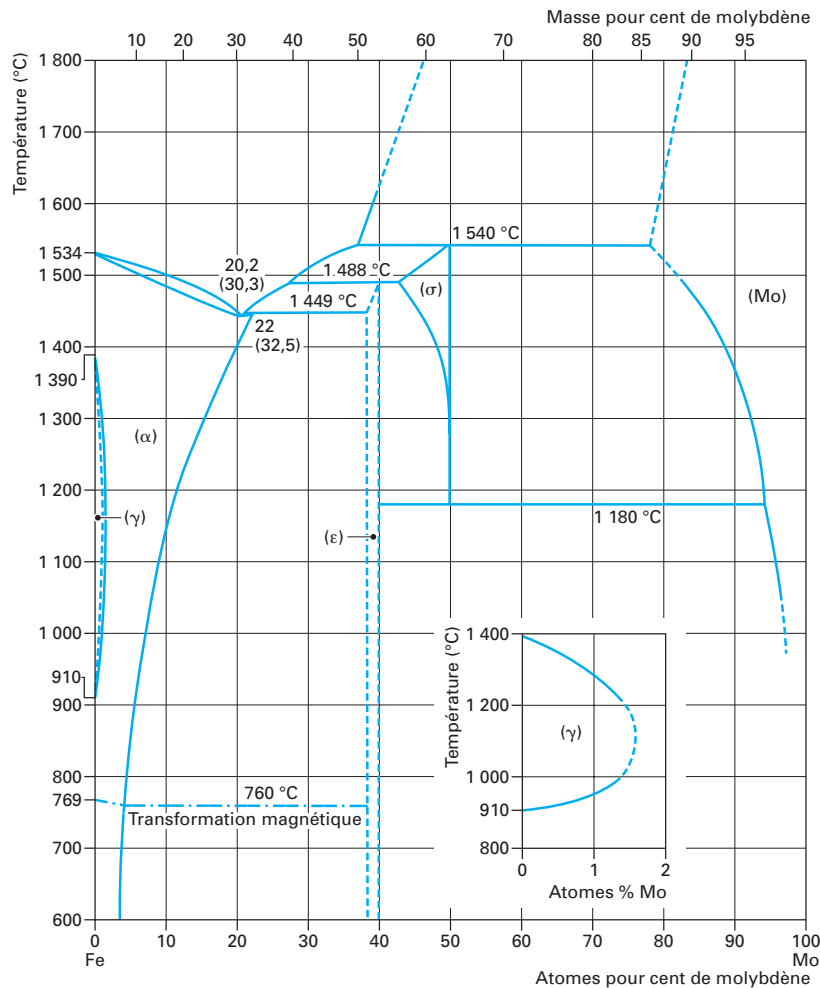


Figure 67 – Alliage binaire Fe-Mo

12.2 Fe-Mo (fer-molybdène – figure 67)

Le liquidus et le solidus présentent un minimum à 20,2 atomes % de molybdène à environ 1 445 °C, au voisinage du palier péritectique à 1 449 °C.

La limite du domaine de la phase σ (appelée autrefois η) coïncide avec MoFe. Le domaine de la phase ϵ est mal déterminé. On pense qu'il existerait aussi une phase MoFe_2 (h.).

■ Structures des phases

- α : c. c.
- γ : c. f. c.
- ϵ : rh. (type W_6Fe_7)
- σ (appelée autrefois η) : t.
- (Mo) : c. c.

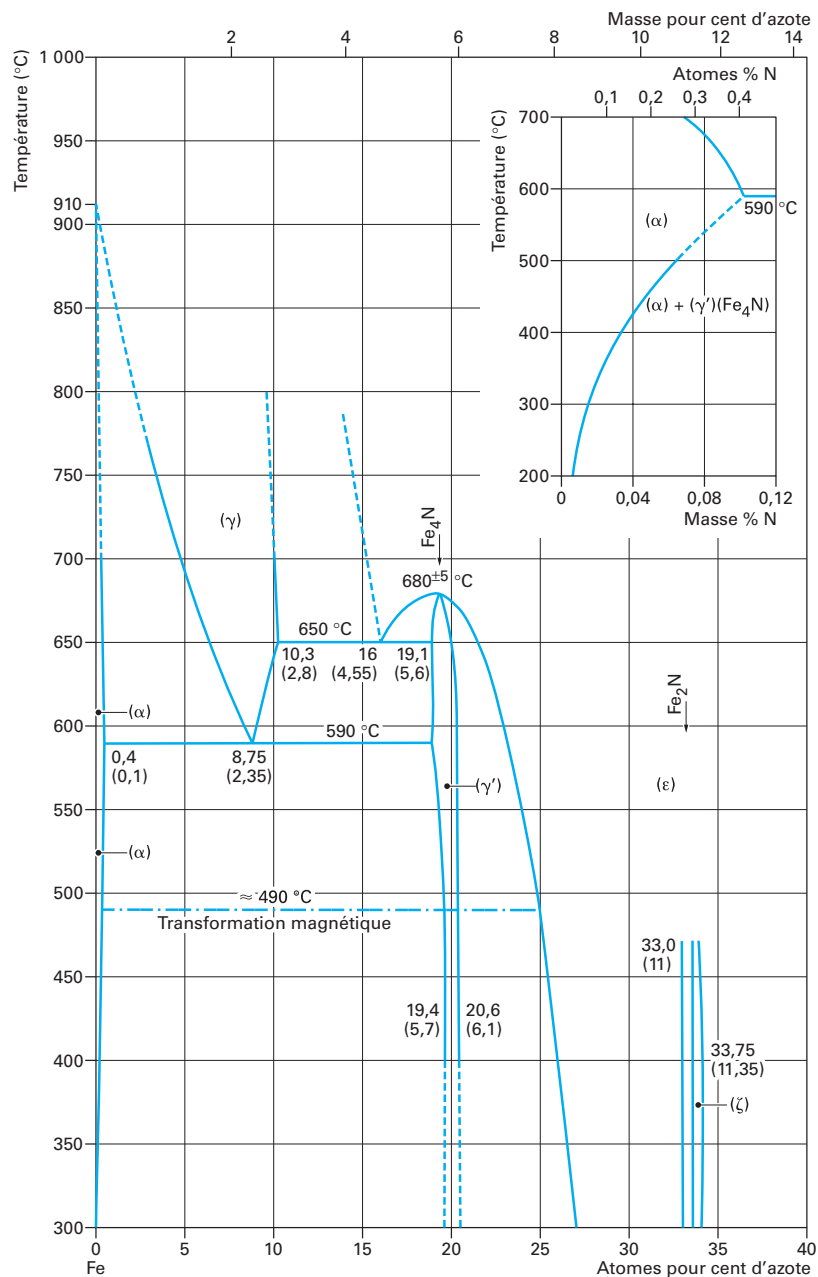


Figure 68 – Alliage binaire Fe-N

12.3 Fe-N (fer-azote – figure 68)

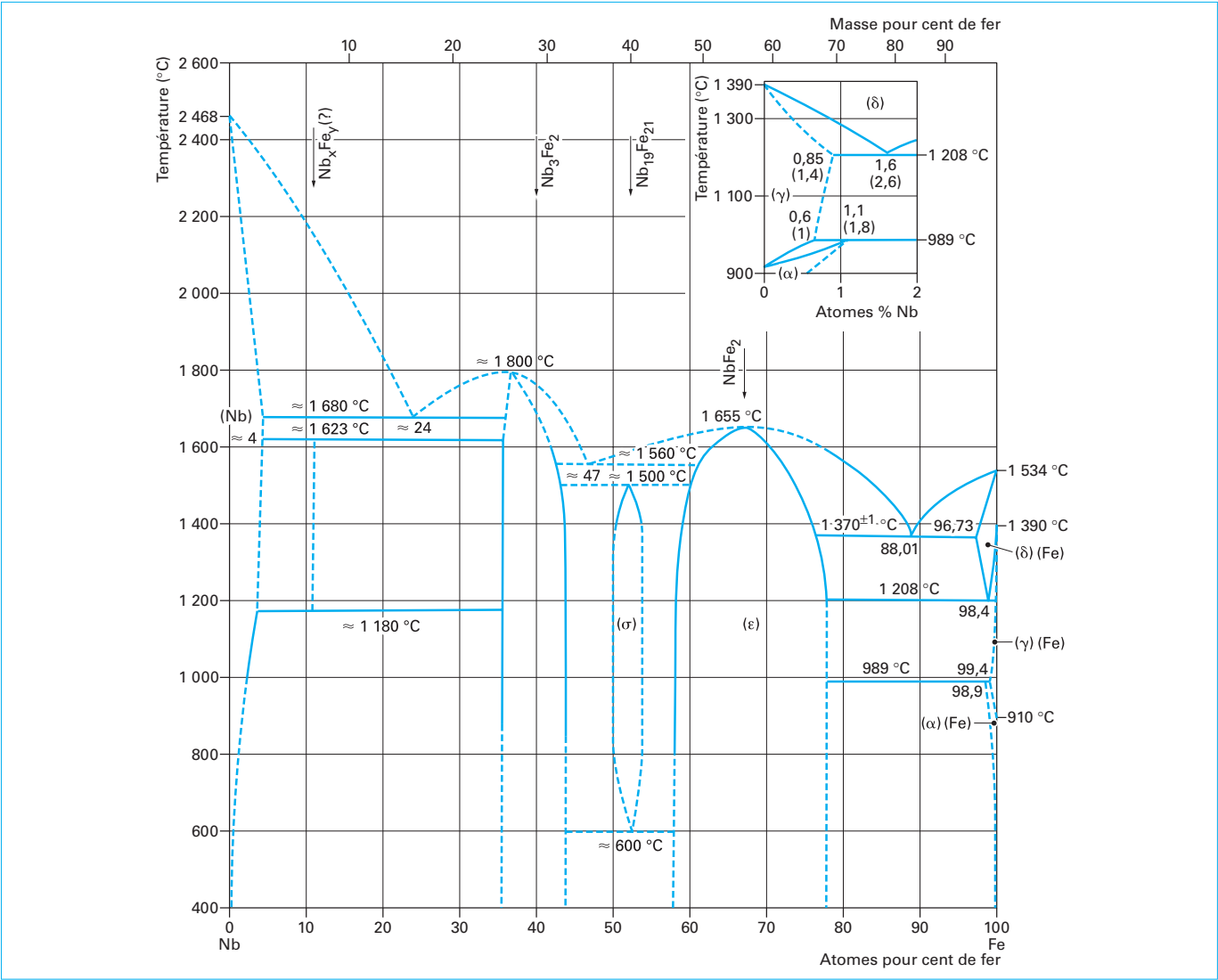
Le diagramme proposé ne représente pas l'équilibre du système fer-azote à la pression atmosphérique. Il représente les phases en équilibre avec l'azote aux pressions correspondant à la dissociation de NH_3 .

Les phases indiquées sur le diagramme sont bien connues, mais les limites des domaines des phases γ' et ϵ ne sont pas encore sûres. Les relations entre γ , γ' et ϵ sont encore discutées.

La solubilité à l'état solide de l'azote dans le fer est difficile à déterminer, le paramètre cristallin du fer n'étant pas affecté par la présence de l'azote (cette solubilité est connue approximativement au-dessus de 445 °C). Celle de l'azote dans le fer liquide est très bien connue (à 1 606 °C : 0,045 1 % en masse d'azote).

■ Structures des phases

- α : c. c.
- γ : c. f. c.
- ϵ : h. c. (arrangement ordonné de l'azote)
- γ' (Fe_4N) : c. f. c. (phase ordonnée : l'azote se situe en insertion)
- ζ (Fe_2N) : orth. (arrangement ordonné de l'azote)



12.4 Fe-Nb (fer-niobium – figure 69)

Le liquidus n'est pas encore connu avec précision. On a mis en évidence plusieurs phases intermédiaires : ϵ (NbFe_2), très fragile et dont le domaine d'existence est très étendu ; une phase σ ($\text{Nb}_{19}\text{Fe}_{21}$) stable à haute température, mais dont la décomposition est très lente, et qui peut être retenue à la température ambiante même après un refroidissement lent ; une phase Nb_3Fe_2 , et peut-être une autre phase Nb_xFe_y mais dont l'existence n'est pas sûre.

Les transformations entre les phases solides α , γ et δ sont bien connues, mais les limites de solubilité du niobium dans le fer α ou γ

ne sont pas encore très sûres. Elles ont fait l'objet de plusieurs déterminations et sont probablement plus faibles que celles indiquées sur l'encart.

■ Structures des phases

- $(\alpha \text{ Fe})$: c. c.
- $(\gamma \text{ Fe})$: c. f. c.
- $(\delta \text{ Fe})$: c. c.
- $\epsilon (\text{NbFe}_2)$: h. (type MgZn_2)
- σ : t. (type FeCr , type $\beta \text{ U}$)
- Nb_3Fe_2 : c. (type Ti_2Ni)
- (Nb) : c. c.

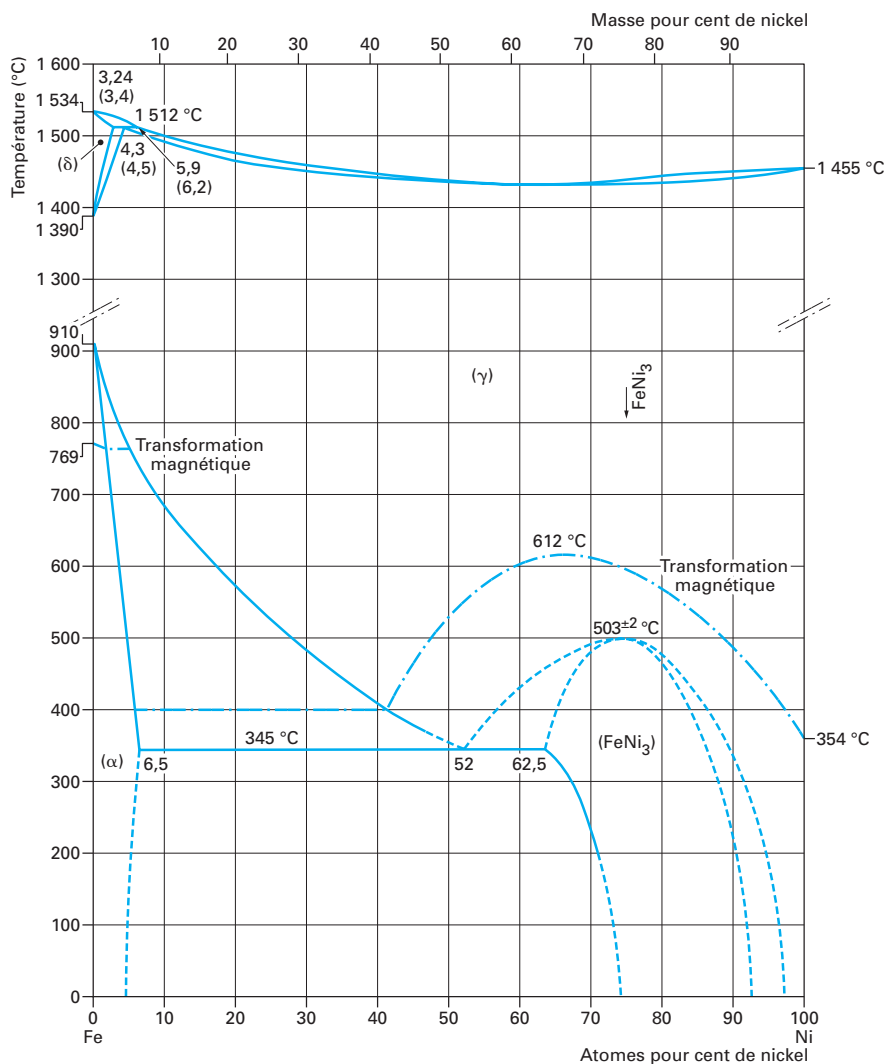


Figure 70 – Alliage binaire Fe-Ni

12.5 Fe-Ni (fer-nickel – figures 70 et 71)

Le liquidus est connu avec précision et l'intervalle de solidification est très étroit au-delà de 20 atomes % de Ni.

Il est extrêmement difficile de trouver les limites des domaines des différentes phases solides car la diffusion est très lente au-dessous de 500 °C. Cependant, les limites calculées à partir des courbes d'énergie libre des phases coïncident avec les résultats expérimentaux les plus valables. Il est intéressant de remarquer que le diagramme a été revu en 1963 au-dessous de 400 °C et il a maintenant

la forme d'un diagramme proposé en 1904 à la suite de l'observation de météorites.

Cependant, pour des vitesses de refroidissement usuelles, la transformation $\alpha \rightleftharpoons \gamma$ présente une hystérésis d'autant plus importante que la teneur en nickel est plus grande. La phase γ se transforme en phase α_2 , solution solide sursaturée en nickel, d'un intérêt technique beaucoup plus important que l'état stable. La transformation est massive pour les alliages entre 0 et 15 atomes % de nickel et martensitique au-dessus de 18 atomes % de nickel. Les températures de début et de fin de transformation sont indépendantes de la vitesse de refroidissement entre 2 et 150 °C/min.

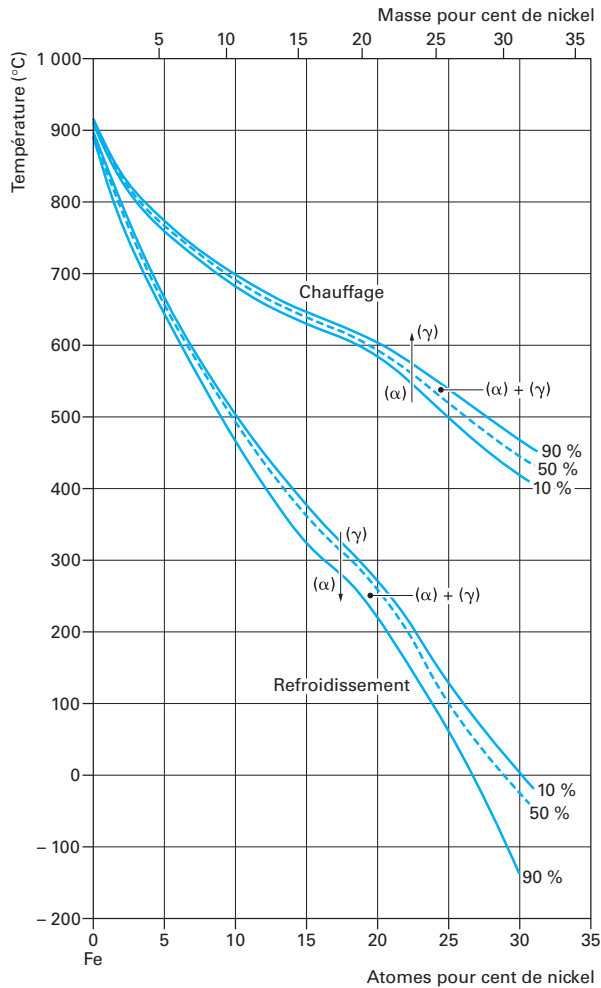


Figure 71 – Températures de début et de fin de transformation à 10, 50 et 90 % au chauffage et au refroidissement pour Fe-Ni

Le deuxième diagramme (figure 71), qui n'est pas un diagramme d'équilibre, donne les températures où la transformation est effectuée à 10, 50 et 90 % au chauffage et au refroidissement (les températures de début et de fin de la transformation sont difficiles à déterminer). Les points d'inflexion des courbes correspondent au changement de mécanisme de la transformation (massive ou martensitique).

FeNi₃ est ordonnée, mais la phase FeNi ordonnée n'est qu'hypothétique.

■ Structures des phases

- δ : c. c.
- γ : c. f. c.
- α : c. c.
- FeNi₃ : c. ordonnée (type Cu₃Au)
- FeNi (?) : t. ordonnée (type CuAu)

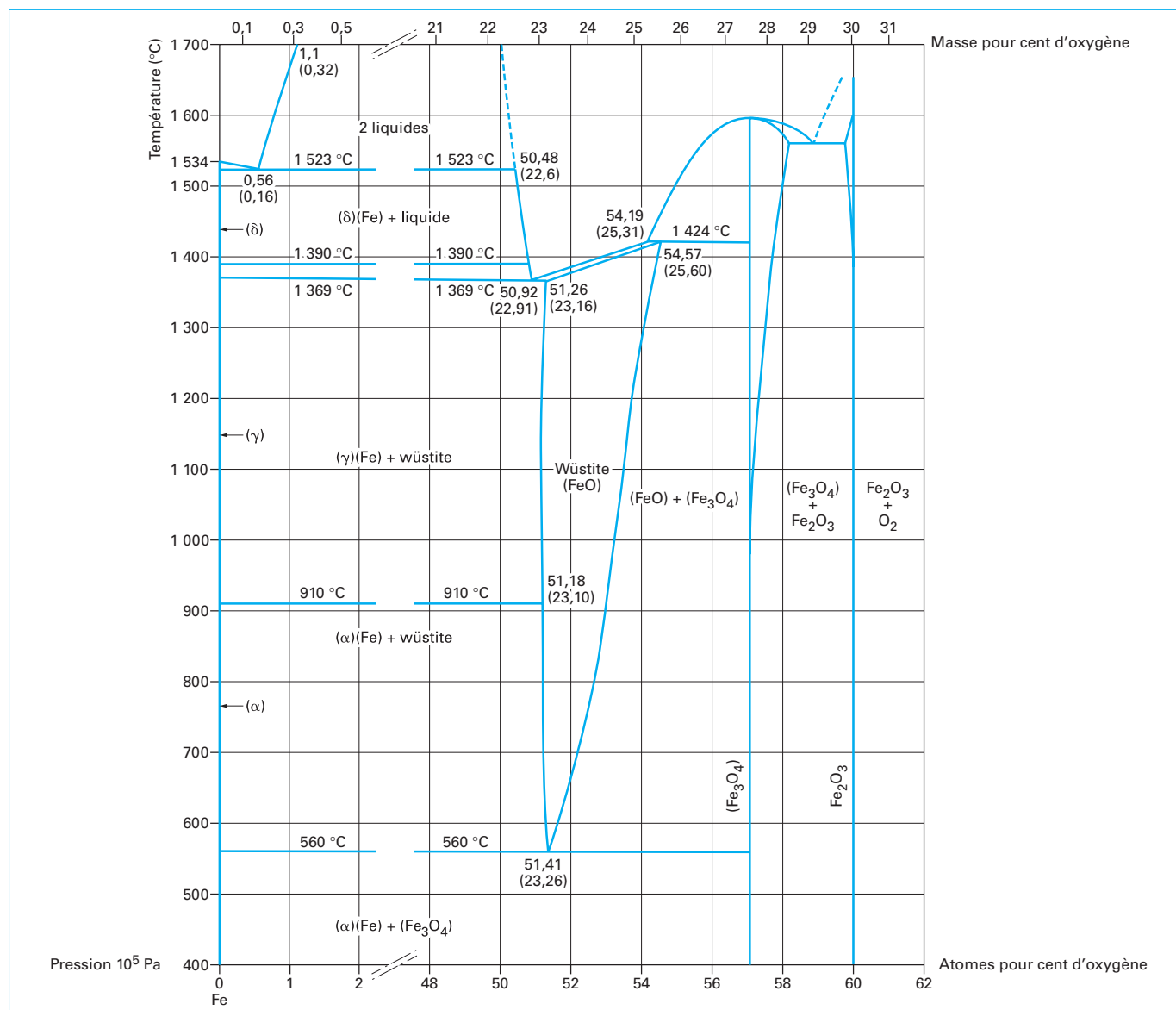


Figure 72 – Alliage binaire Fe-O

12.6 Fe-O (fer-oxygène – figure 72)

Le diagramme est établi pour une pression de 10^5 Pa.

(Ce diagramme est en partie dû à Muan et Osborn (Mém. Sc. Rev. Mét. LXVII n° 3, 1970 p. 195).)

La solubilité de l'oxygène dans le fer liquide est bien connue. Mais, à l'état solide, les résultats concernant la solubilité de l'oxygène dans le fer sont très dispersés. Les limites seraient de l'ordre de 0,001 % en masse d'oxygène dans le fer γ à 1 523 °C et 0,000 7 % dans le fer α à 700 et 880 °C.

FeO n'est stable qu'avec un excès d'oxygène par rapport à la composition stœchiométrique. Les limites de son domaine (sensibles à la pression) sont maintenant bien admises.

La décomposition de Fe_2O_3 à haute température n'est pas encore bien connue. Cette phase posséderait 5 variétés allotropiques qui dépendent des conditions de sa formation.

■ Structures des phases

$(\delta \text{ Fe})$: c. c.

$(\gamma \text{ Fe})$: c. f. c.

$(\alpha \text{ Fe})$: c. c.

FeO (wüstite) : c. (type NaCl)

Fe_3O_4 (magnétite) : {
c. (type spinelle Al_2MgO_4)
orth. à température inférieure à -154 °C

α rh. (type corindon : Al_2O_3)

β : c. (type Mn_2O_3)

γ : métastable : c. (type spinelle Al_2MgO_4) (surstructure t.)

δ : h. ferromagnétique

ϵ : m. (point de Curie 225 °C)

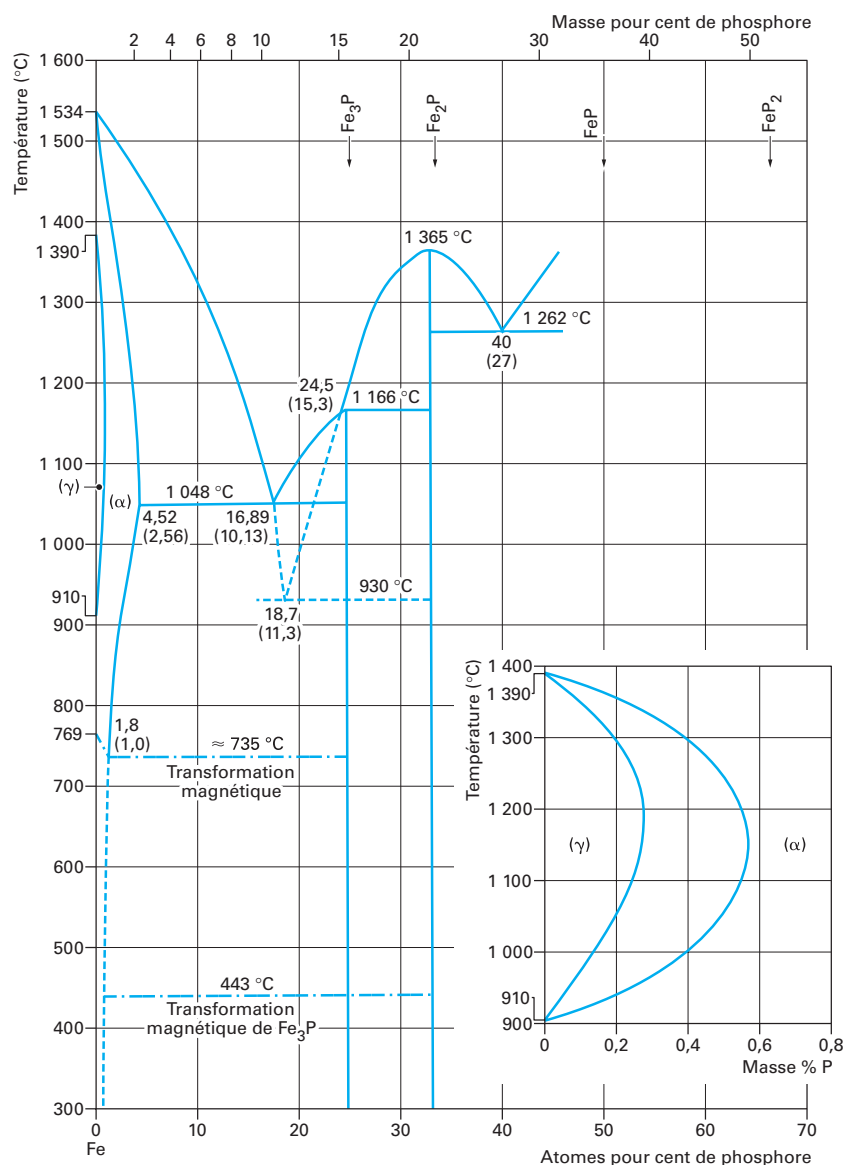


Figure 73 – Alliage binaire Fe-P

12.7 Fe-P (fer-phosphore – figure 73)

Les relations entre les phases ne sont déterminées que jusqu'à 30 % en masse de phosphore. Au-delà, il existe FeP et FeP₂, ainsi qu'une phase homogène entre 72 et 79 atomes % de phosphore.

Le liquidus est difficile à déterminer car les alliages FeP ont la faculté de présenter des surfusions exceptionnellement élevées.

En outre, pour les teneurs supérieures à 10 % en masse de phosphore, les vitesses de refroidissement trop grandes conduisent à des états métastables, mais l'équilibre est restauré spontanément. Il existe ainsi un eutectique instable entre α et Fe₂P à environ 930 °C (en tireté sur le diagramme).

La phase γ est confinée dans une boucle fermée connue sans précision.

La solubilité à l'état solide du phosphore dans le fer α est difficile à déterminer aux basses températures car le paramètre du fer α n'est pas affecté par le phosphore (en solution solide de substitution).

Dans les solutions solides α, Fe₄P métastable précipite avant Fe₃P.

Fe₃P, Fe₂P et FeP ont une transformation magnétique (point de Curie à 443 °C, -7 °C et -58 °C respectivement).

■ Structures des phases

- α : c. c.
- γ : c. f. c.
- Fe₄P (métastable) : orth.
- Fe₃P : t. centrée
- Fe₂P : h.
- FeP : orth. (type MnP)
- FeP₂ : orth. (type FeS₂)

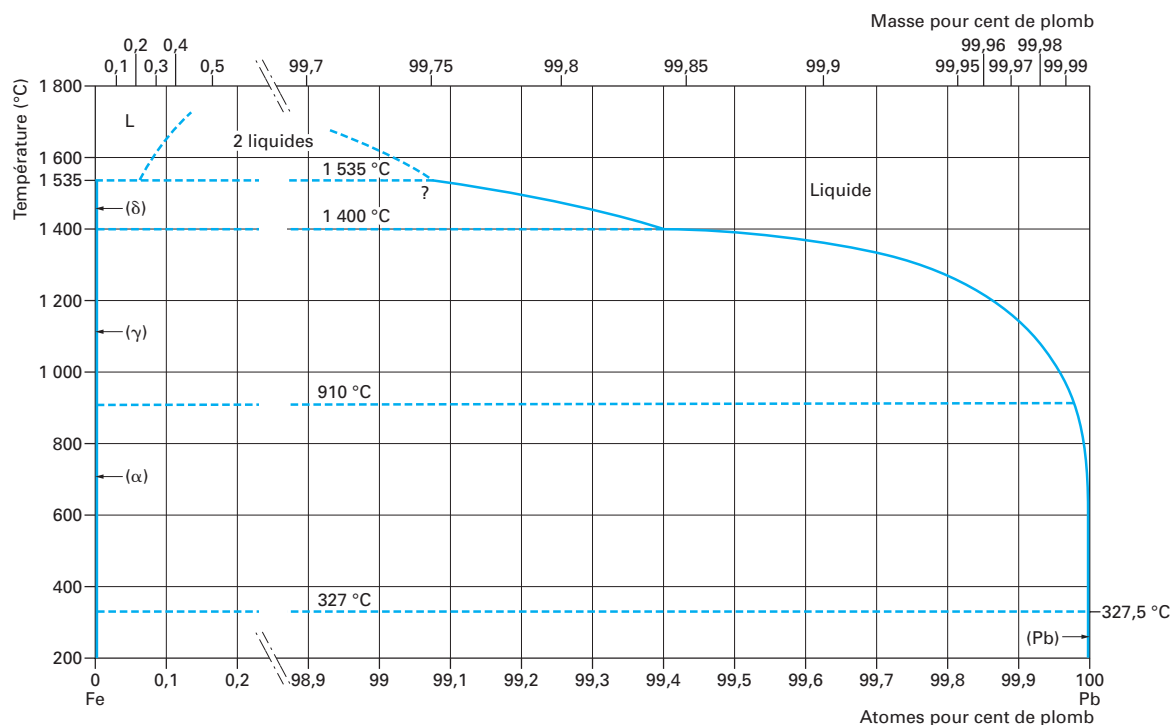


Figure 74 – Alliage binaire Fe-Pb

12.8 Fe-Pb (fer-plomb – figure 74)

Le fer et le plomb sont pratiquement insolubles l'un dans l'autre, à l'état liquide et solide. Il existe au voisinage du fer pur un point monotectique dont la température est très proche du point de fusion du fer (le liquidus semble confondu avec le palier à 1 535 °C et le dessin du diagramme semble incomplet).

À 1 530 °C la solubilité à l'état solide du plomb dans le fer est de 0,001 % en masse de plomb. La solubilité du fer dans le plomb liquide est $2,3 \times 10^{-4}$ % en masse de fer à 600 °C et dans le plomb solide environ 2×10^{-4} % en masse de fer.

■ Structures des phases

- δ : c. c.
- γ : c. f. c.
- α : c. c.
- (Pb) : c. f. c.

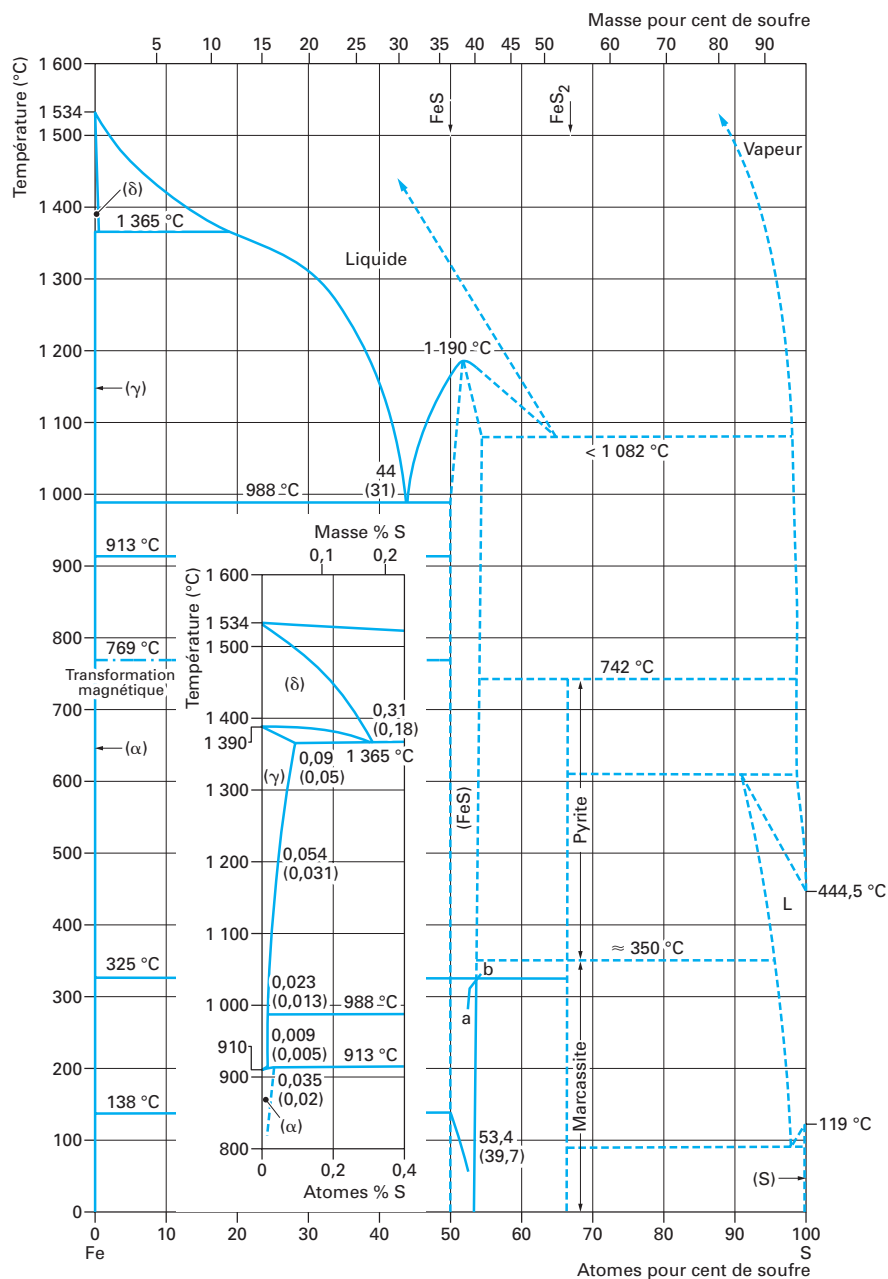


Figure 75 – Alliage binaire Fe-S

12.9 Fe-S (fer-soufre – figure 75)

Ce diagramme a été établi pour une pression de 10^5 Pa.

Le liquidus du système partiel Fe-FeS est connu avec une précision de 10 à 20 °C.

La solubilité du soufre à l'état solide dans le fer γ est bien déterminée (voir encart) mais dans le fer α la détermination est plus difficile car le soufre en excès se rassemble aux joints de grains (0,001 2 % en masse de soufre à 650 °C).

FeS présente deux transformations allotropiques. La plus basse (138 °C) est liée au changement d'ordre pour les plus faibles teneurs en soufre et à la variation discontinue du rapport d/a pour les teneurs les plus élevées (ce qui explique, à partir du palier à 138 °C, la ligne oblique interrompue).

Au-dessous de 38,5 % en masse de soufre, FeS est paramagnétique et, au-dessus, ferromagnétique. Son point de Curie se situe à une température qui varie selon la ligne ab.

Il existe deux autres sulfures non stables : Fe_3S_4 ferromagnétique (type Co_3S_4) et Fe_2S_3 .

■ Structures des phases

δ : c. c.

γ : c. f. c.

α : c. c.

FeS	{	– au-dessus de 51 atomes % de soufre (37,4 % en masse) : m. centrée
		– au-dessous de cette teneur : il existe une surstructure
Fe_3S_4 :		ferromagnétique : c. (spinelle, type Co_3S_4) (non stable)
Fe_2S_3 :		existe sous deux structures non déterminées (non stable)
FeS_2	{	c. pyrite
		orth. marcassite
(S) :		orth.



Ce diagramme est bien connu dans son ensemble, mais la région des phases α , α' et α'' n'est pas encore très précise. On a cru que la phase α' n'existait pas. Or elle se forme par une réaction péritectique et il existe bien un domaine ($\alpha + \alpha'$) très étroit. Plus on se rapproche de Fe_3Si , plus il y a d'ordre dans la phase α ou α' . Les

La boucle γ est très étroite et sa détermination n'est valable que par des méthodes utilisant les propriétés des alliages dans la masse.

En effet, les méthodes ne concernant que les propriétés superficielles telles que la radiocristallographie conduisent à des teneurs en silicium trop fortes en raison de l'oxydation préférentielle du silicium en surface.

La phase γ subit une transformation massive au cours d'une trempe. La phase Fe_5Si_3 peut être retenue à la température ambiante par trempe.

La phase FeSi_2 possède deux variétés allotropiques. Les limites des domaines de cette phase et les températures des transformations ne sont pas encore très sûres.

La solubilité à l'état solide du fer dans le silicium est très faible (7×10^{-7} atome % de fer à $1\,300\text{ }^\circ\text{C}$ et $1,3 \times 10^{-9}$ atome % de fer à $1\,000\text{ }^\circ\text{C}$).

■ Structures des phases

α :	c. c.
γ :	c. f. c.
α' :	c. c. ordonnée
α'' :	c. c. ordonnée
Fe_5Si_3 (η) :	h. (type Mn_5Si_3)
FeSi (ϵ) :	c.
FeSi_2 {	α : t.
	β : t.
(Si) :	c. d.

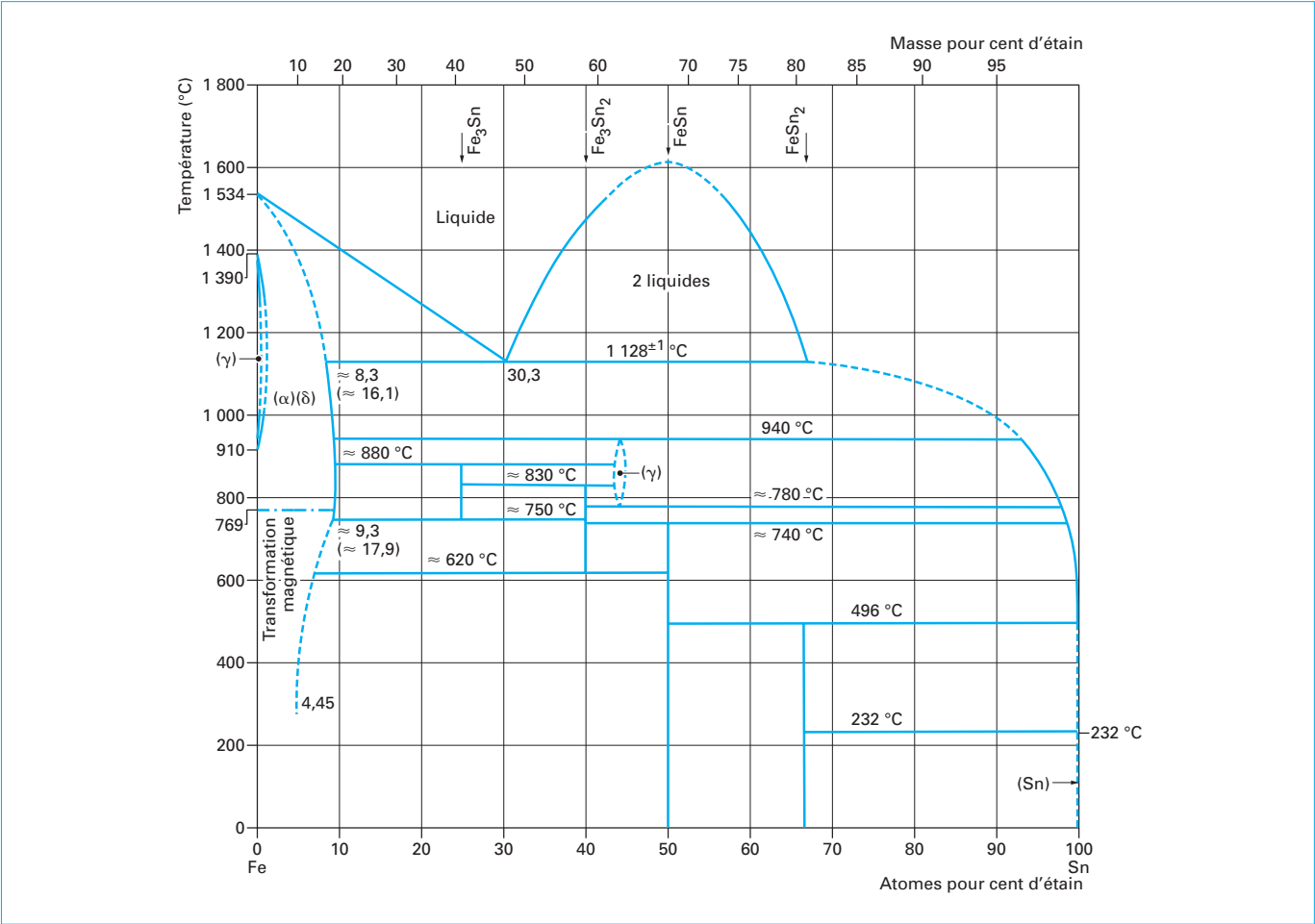


Figure 77 – Alliage binaire Fe-Sn

12.11 Fe-Sn (fer-étain – figure 77)

Ce diagramme a fait l'objet de nombreuses études, mais il ne paraît pas encore tout à fait sûr quant aux relations entre les phases et aux températures des points triples entre 20 et 50 atomes % d'étain.

La lacune de miscibilité a été précisée récemment.

La présence de cette lacune de miscibilité et la lenteur des réactions à l'état solide ont rendu très difficile la détermination de ce diagramme à l'aide d'alliages coulés. L'utilisation d'alliages frittés donne de meilleurs résultats.

Les limites de la boucle γ ne sont pas connues avec précision : elle s'étend jusqu'à environ 2 % en masse d'étain à environ 1 150 °C.

La phase FeSn₂ est antiferromagnétique (point de Néel antiferromagnétique : 107 °C). Le point de Curie de la phase FeSn est à 403 °C.

■ Structures des phases

- α (δ) : c. c.
- γ : c. f. c.
- Fe₃Sn : h. (type Ni₃Sn ou Mg₃Cd) ferromagnétique
- Fe₃Sn₂ : h. (ferromagnétique)
- γ : h. (type NiAs) (Cette phase porte le même nom que la phase γ riche en Fe.)
- FeSn : h. (type CoSn)
- FeSn₂ : t. centrée (type CuAl₂) antiferromagnétique
- Sn { α (au-dessous de 13 °C pour Sn pur) : étain gris, c. d.
β (au-dessus de 13 °C pour Sn pur) : étain blanc, t.

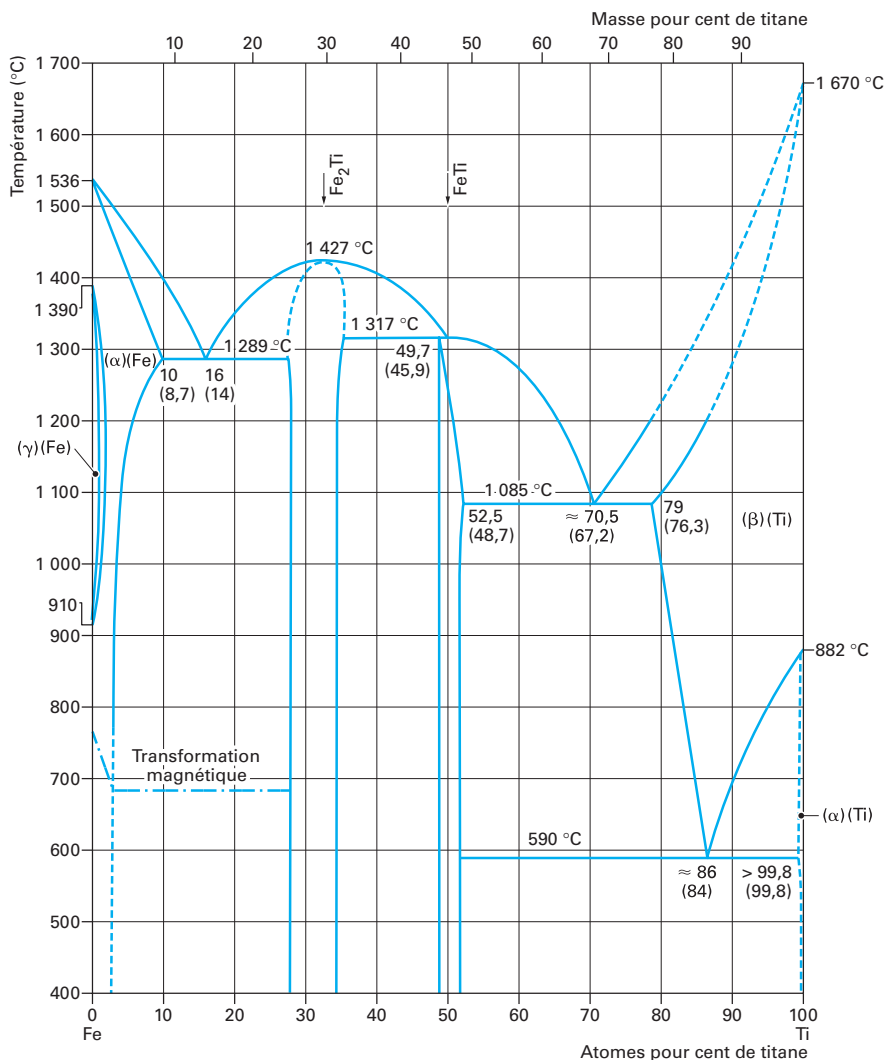


Figure 78 – Alliage binaire Fe-Ti

12.12 Fe-Ti (fer-titane – figure 78)

Ce diagramme, qui peut être considéré comme fiable, a été difficile à déterminer avec précision en raison de la pollution des alliages par Al, Si, N, O, principalement, et par les réactions avec les matériaux des creusets utilisés. En particulier, on n'y trouve que deux phases intermédiaires Fe₂Ti et FeTi, alors qu'une troisième phase FeTi₂ a été très fréquemment proposée, mais sa présence résulterait d'une contamination active par certains éléments, si bien qu'elle appartiendrait plutôt à des diagrammes ternaires.

La boucle γ ne présente pas de minimum et est extrêmement étroite, la solubilité maximale du titane dans le fer γ étant faible, de l'ordre de 0,7 % en masse (0,8 atome %) de titane. L'étendue du domaine α – γ est de l'ordre de 0,6 % en masse (0,7 atome %) de titane. La solubilité du titane dans le fer α n'est pas encore connue avec précision surtout pour les basses températures.

La solubilité du fer dans le titane α est très faible, avec un maximum de 0,06 % en masse (0,05 atome %) de fer.

Le point de Curie du fer est abaissé par une addition de titane jusqu'à 690 °C.

La phase β (Ti) peut subir une transformation martensitique en phase α', et elle peut être retenue par trempe, à l'état métastable, pour une teneur minimale en fer de l'ordre de 3,1 à 4,1 % en masse (2,6 à 3,5 atome %). D'autre part, dans la région des alliages riches en titane, on peut obtenir une phase métastable ω, par trempe de la phase β.

La phase FeTi est très probablement ordonnée, mais la surstructure est difficile à confirmer, car le titane et le fer ont des pouvoirs diffractants très voisins.

■ Structures des phases

- α (Fe) : c. c.
- γ (Fe) : c. f. c.
- Fe₂Ti : h. (type MgZn₂)
- FeTi : c. c. ordonnée (type CsCl)
- ω : c. c. complexe
- α (Ti) : h. c.
- β (Ti) : c. c.

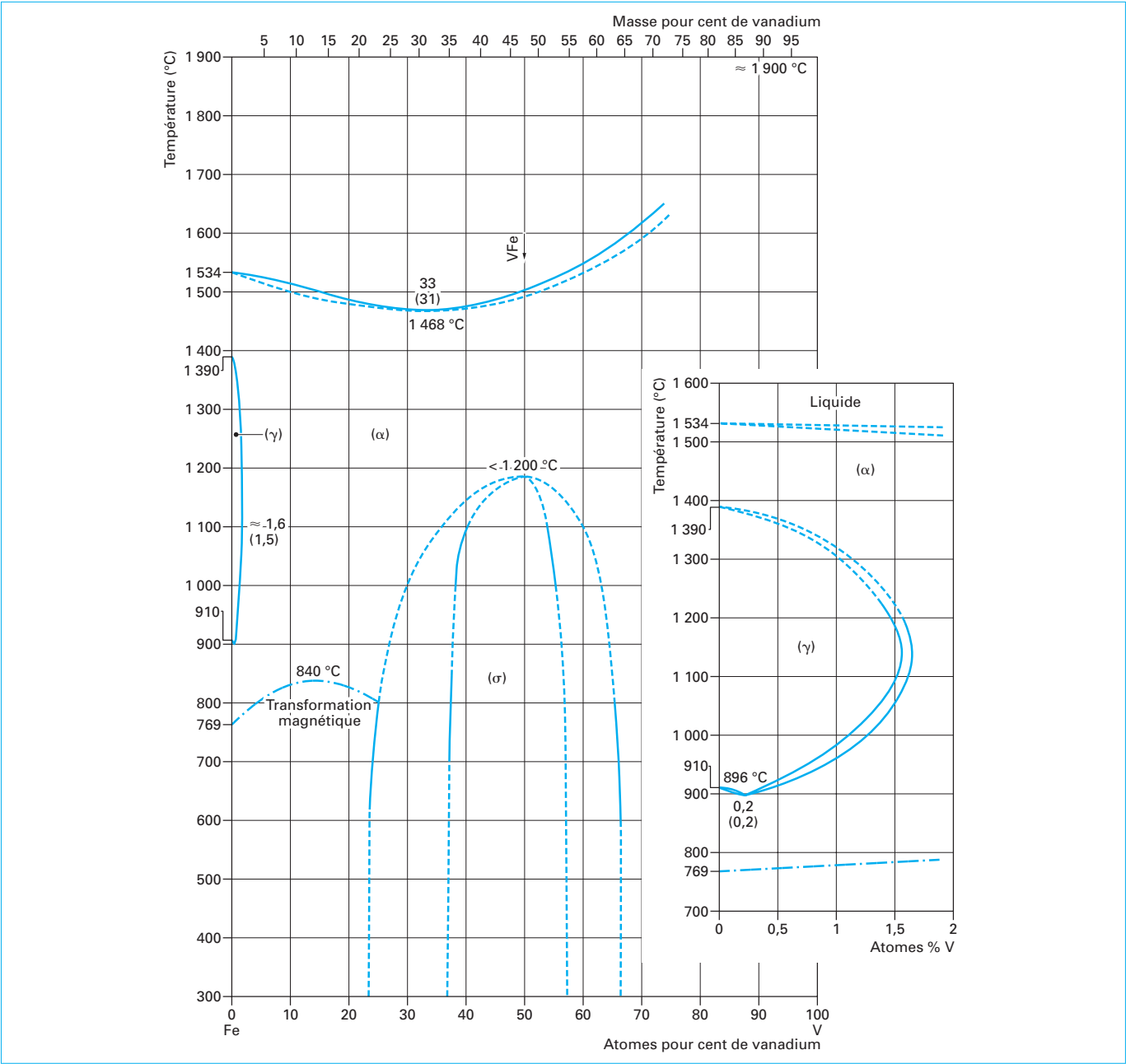


Figure 79 – Alliage binaire Fe-V

12.13 Fe-V (fer-vanadium – figure 79)

L'intervalle de solidification est très étroit, mais il n'est pas encore déterminé avec précision. Il en est de même de la boucle γ, très étroite. Cette imprécision est due au manque de pureté des métaux et à la lenteur des transformations à l'état solide. Le carbone, en effet, neutralise pratiquement le vanadium en formant des carbures très stables, et déplace la limite vers les teneurs en vanadium plus élevées.

Le fer et le vanadium sont solubles en toutes proportions à l'état solide, dans la structure α (c. c.).

Au refroidissement, entre 550 et 650 °C, la phase α peut s'ordonner. Cette transformation précède la formation de la phase σ stable.

Cette phase σ a la même structure que la phase α des alliages Fe-Cr ; les limites de son domaine d'existence sont peu précises car les transformations dans cette région sont très lentes. Cette phase est ferromagnétique au-dessous de -70 °C pour 47,6 atomes % de vanadium. Sous une pression de 25 GPa, les alliages à 10 % en masse de vanadium présentent une transformation allotropique qui donne une phase continue avec la phase ε (h. c.) du fer.

■ Structures des phases

- α : c. c.
- γ : c. f. c.
- σ : t. (type CrFe)
- α ordonnée : c. (type CsCl)

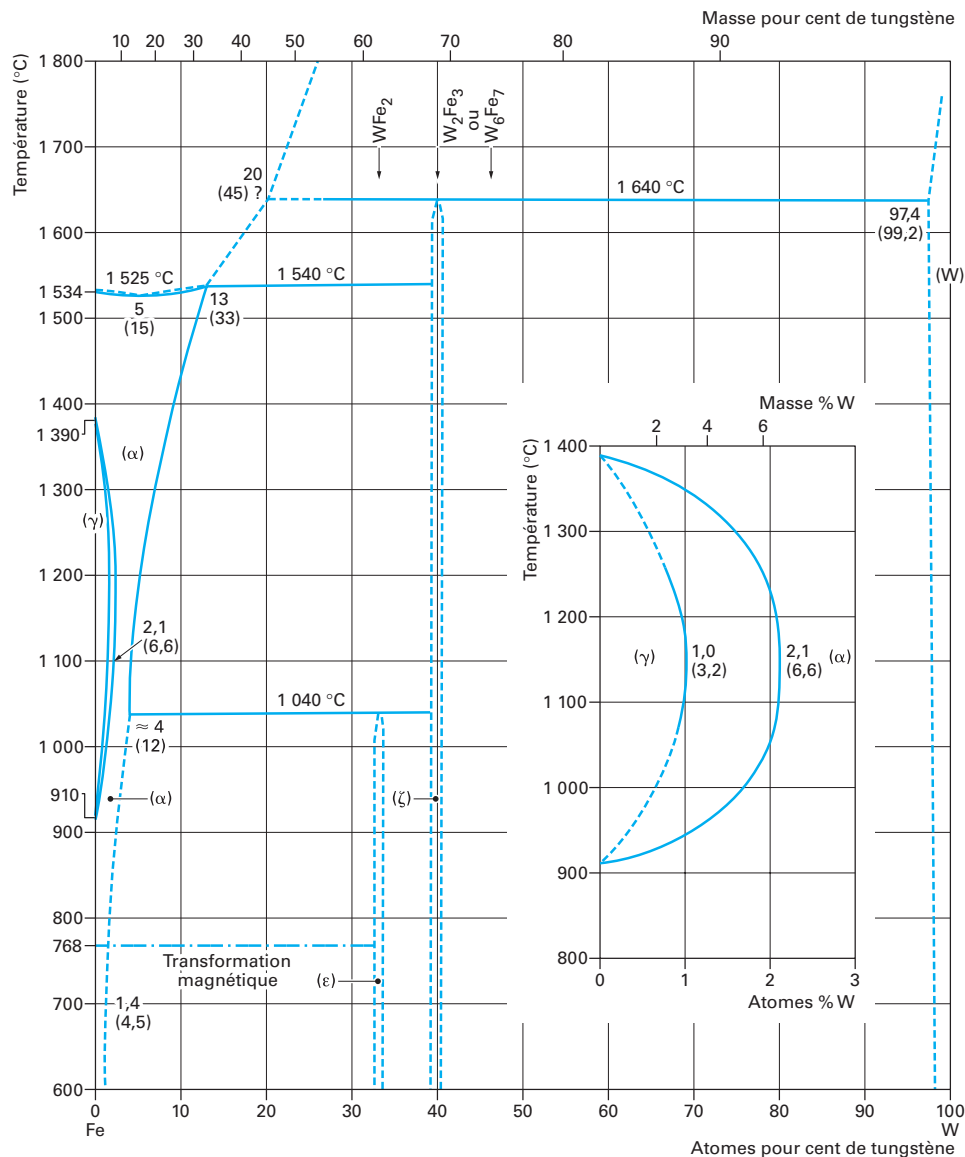


Figure 80 – Alliage binaire Fe-W

12.14 Fe-W (fer-tungstène – figure 80)

Ce diagramme est connu sans précision tant pour le liquidus que pour l'existence des phases intermédiaires et les limites de leurs domaines. Les transformations sont en effet très lentes dans les alliages Fe-W. Le diagramme est peut-être plus compliqué entre 30 et 50 atomes % de tungstène : la phase ζ se décomposerait au-dessous de 1 000 °C et il y aurait d'autres phases intermédiaires.

La boucle γ est très étroite et la phase γ ne peut être retenue à la température ambiante par trempe.

La solubilité à l'état solide du tungstène dans le fer est très bien connue pour le maximum (33 % en masse de tungstène), mais elle

est mal connue aux températures plus basses. La solubilité à l'état solide du fer dans le tungstène varie peu avec la température (0,8 % en masse de fer à 1 640 °C).

■ Structures des phases

α :	c. c.
γ :	c. f. c.
ϵ (WFe_2) :	h. (type MgZn_2)
ζ (W_2Fe_3) :	h. (il y aurait d'autres phases voisines de ζ)
(W) :	c. c.

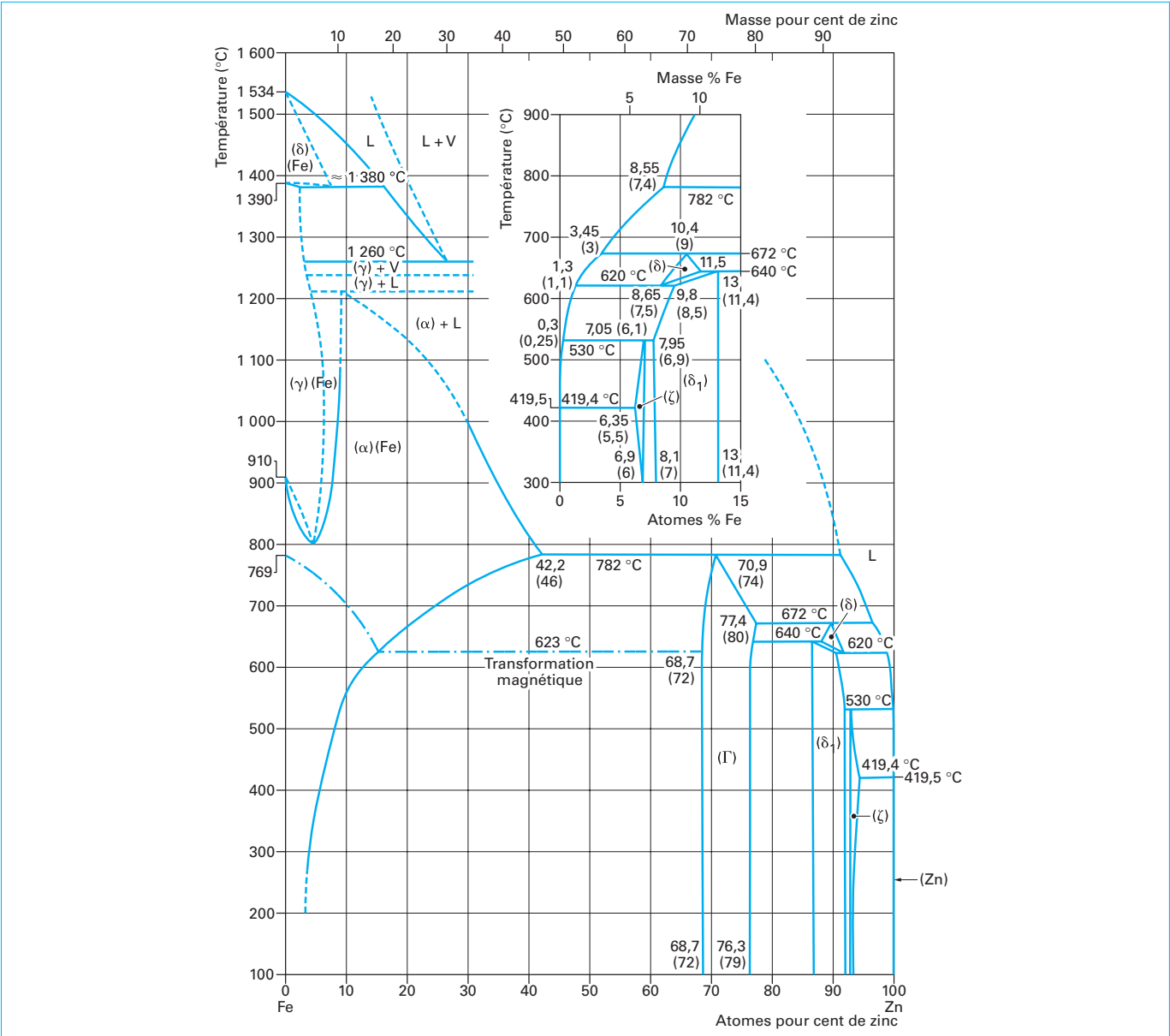


Figure 81 – Alliage binaire Fe-Zn

12.15 Fe-Zn (fer-zinc – figure 81)

Le diagramme a été construit pour une pression de 10⁵ Pa.

Ce diagramme a été complètement revu dans la région riche en fer. On a confirmé la présence d’une boucle γ fermée, mais les limites des domaines α et γ sont encore imprécises.

Les frontières des domaines δ₁, δ et ζ sont, elles-aussi, douteuses. La phase δ₁ serait instable au-dessous de 300 °C et se décomposerait en Γ + ζ.

Le liquidus est assez bien connu dans la région riche en zinc. Au voisinage du zinc pur, il y a un eutectique situé 0,05 °C au-dessous de la température de fusion du zinc (à 0,018 % en masse de fer).

La solubilité maximale du fer dans le zinc solide est 0,008 % en masse de fer.

■ Structures des phases

- δ : c. c.
- γ : c. f. c.
- α : c. c.
- Γ : c. (type laiton γ)
- δ₁ : c. (voisine de Γ)
- δ : structure non déterminée
- ζ : m. centrée
- (Zn) : h. c.

13. Alliages binaires contenant ou Li, ou Mg, ou Mn

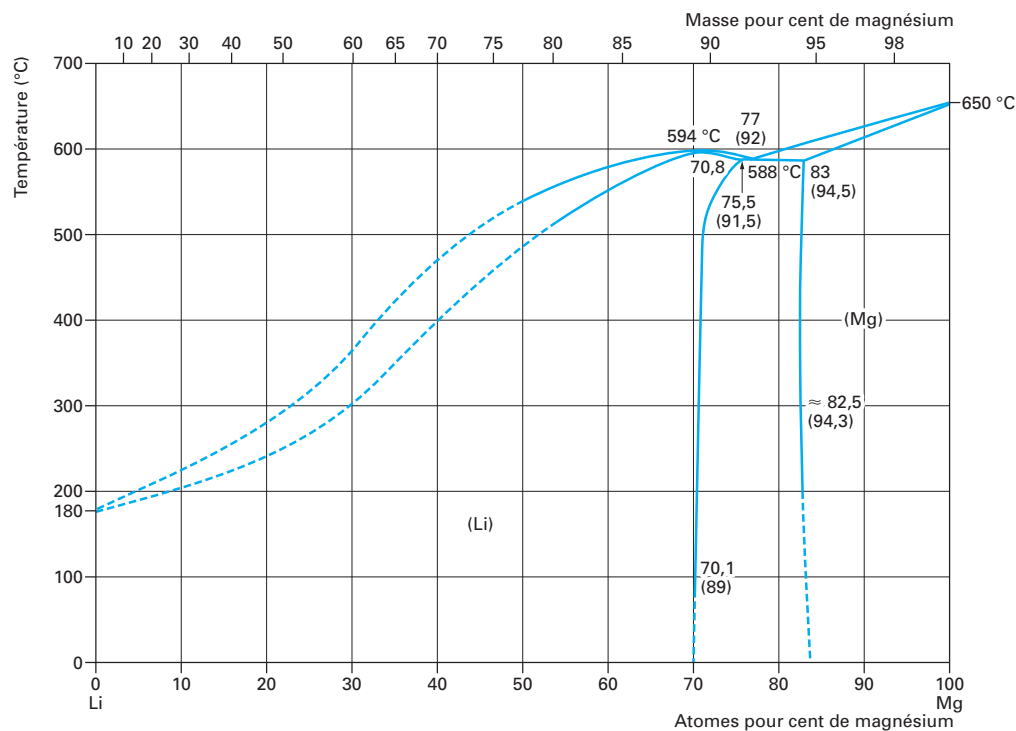


Figure 82 – Alliage binaire Li-Mg

13.1 Li-Mg (lithium-magnésium – figure 82)

Ce diagramme est mal connu dans la moitié riche en lithium (à 30 atomes % de magnésium, la précision n'est que $\pm 30^\circ\text{C}$).

Le paramètre de la phase (Li) présente un minimum très accusé à 50 atomes %, qui serait dû à un effet de zone de Brillouin.

Le lithium subit une transformation martensitique dont le point M_s passe de -195°C pour le lithium pur à -140°C pour 12 atomes % de magnésium.

Il y a peut-être une phase ordonnée.

■ Structures des phases

(Li) { $-$ c. c.
 $-$ au-dessous de -195°C (pour Li pur) :
 h. c.

(Mg) : h. c.

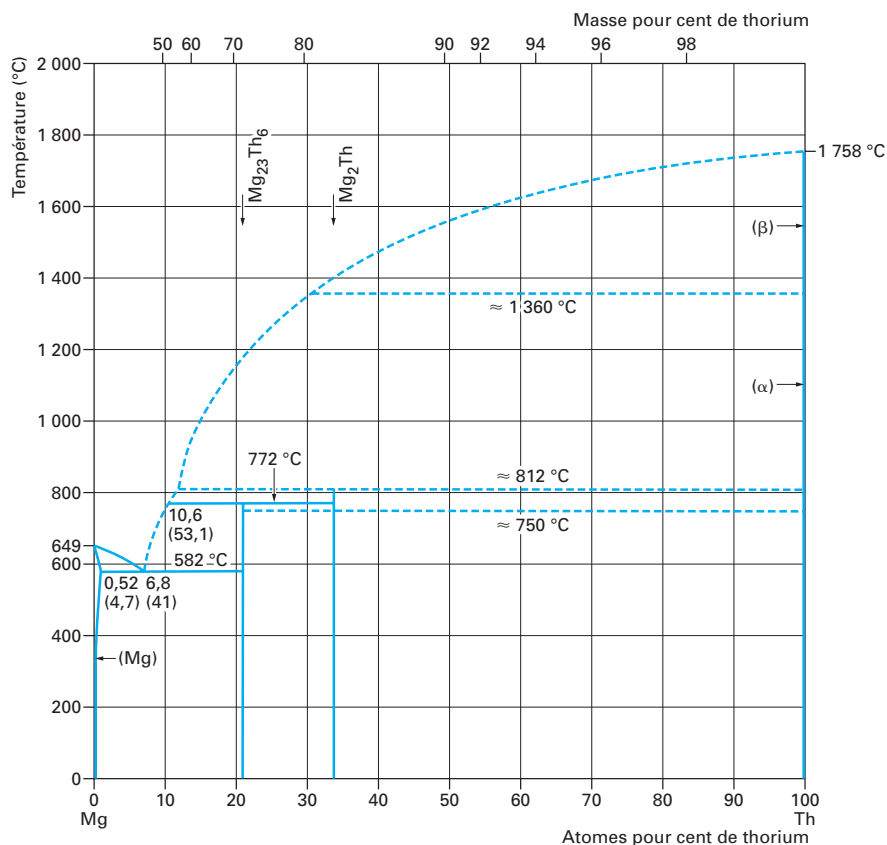


Figure 83 – Alliage binaire Mg-Th

13.2 Mg-Th (magnésium-thorium – figure 83)

Seule, la région riche en magnésium de ce diagramme est relativement précise. En effet, la température de formation péritectique du composé Mg_2Th et celle de sa transformation allotropique sont mal connues. De plus, la formation du composé $Mg_{23}Th_6$ résulte d'une réaction péritectique à 772 °C, mais l'hypothèse de sa formation par une réaction péritectoïde entre (Mg) et Mg_2Th a été aussi avancée. Une phase métastable Mg_3Th a été découverte.

Les valeurs proposées pour la solubilité du thorium dans le magnésium sont assez dispersées, car l'équilibre n'est atteint qu'après des temps de maintien très longs à température. La solubi-

lité maximale à la température du palier eutectique est de 4,7 % en masse (0,52 atome %) de thorium, et serait de 0,5 % en masse (0,05 atome %) de thorium à 300 °C. La solubilité du magnésium dans le thorium est très faible.

■ Structures des phases

(Mg) : h. c.

$Mg_{23}Th_6$: c. f. c. (type $Mn_{23}Th_6$)

Mg_2Th basse température : h. (type Ni_2Mg)

haute température : c. f. c. (type Cu_2Mg)

α : c. f. c.

β : c. c.

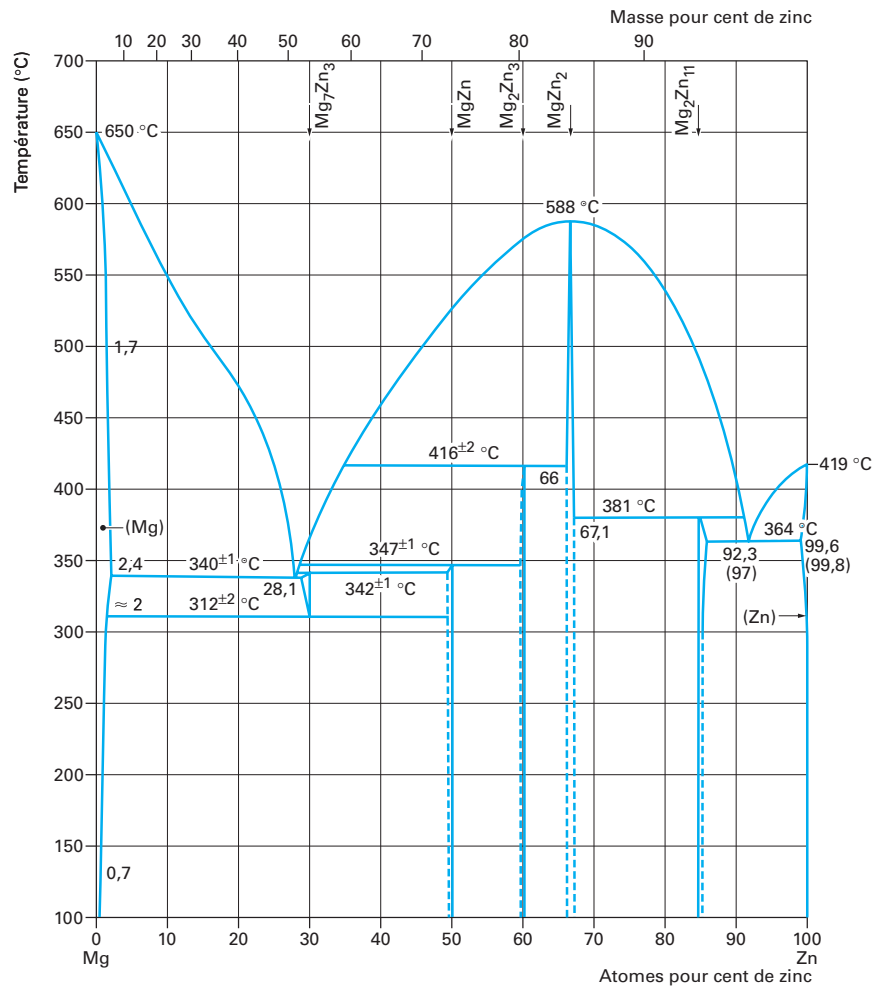


Figure 84 – Alliage binaire Mg-Zn

13.3 Mg-Zn (magnésium-zinc – figure 84)

Le liquidus est connu avec précision. Par contre, on sait qu'il existe 5 phases intermédiaires, mais leurs domaines de stabilité sont mal définis tant en température qu'en composition. En particulier, la phase $MgZn$ se décomposerait au-dessous de 93 °C et elle posséderait peut-être une variété allotropique métastable. La phase Mg_7Zn_3 peut être retenue à la température ambiante par trempe, car sa décomposition est très lente.

La solubilité à l'état solide du zinc dans le magnésium est bien connue et celle du magnésium dans le zinc est très faible (moins de 0,002 % en masse de magnésium à la température ambiante).

■ Structures des phases

(Mg) :	h. c.
Mg_7Zn_3	structures non déterminées
$MgZn$	
Mg_2Zn_3	
$MgZn_2$:	h.
Mg_2Zn_{11} :	c. (type $Mg_2Cu_6Al_5$)
(Zn) :	h. c.

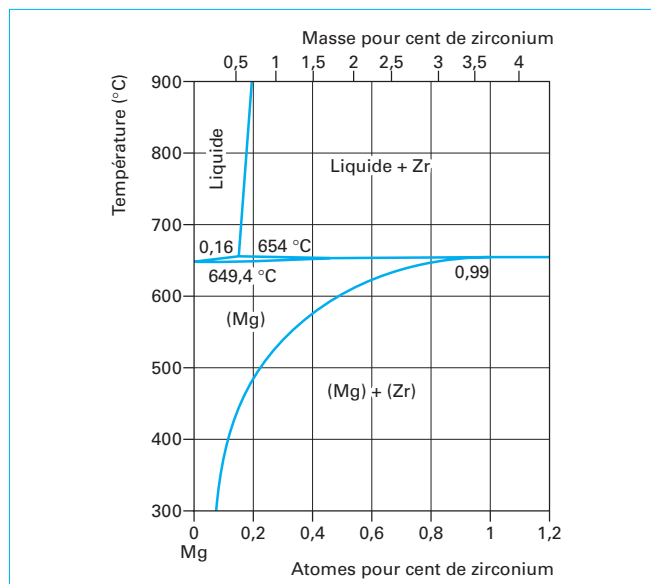


Figure 85 – Alliage binaire Mg-Zr

13.4 Mg-Zr (magnésium-zirconium – figure 85)

La partie riche en magnésium de ce diagramme a été revue récemment avec des moyens d'analyse modernes. Il est certain qu'il n'existe aucune phase intermédiaire (ce qui a été longtemps discuté).

La solubilité à l'état solide ou liquide du zirconium dans le magnésium est connue avec précision. Par contre, la solubilité du magnésium dans le zirconium est très mal connue. Elle varie, selon les auteurs, de 65 % en masse de magnésium à quelques % seulement. La phase β (Zr) peut être retenue à la température ambiante par trempe dans certaines conditions.

■ Structures des phases

(Mg) : h. c.

α (Zr) : h. c.

β (Zr) : c. c.

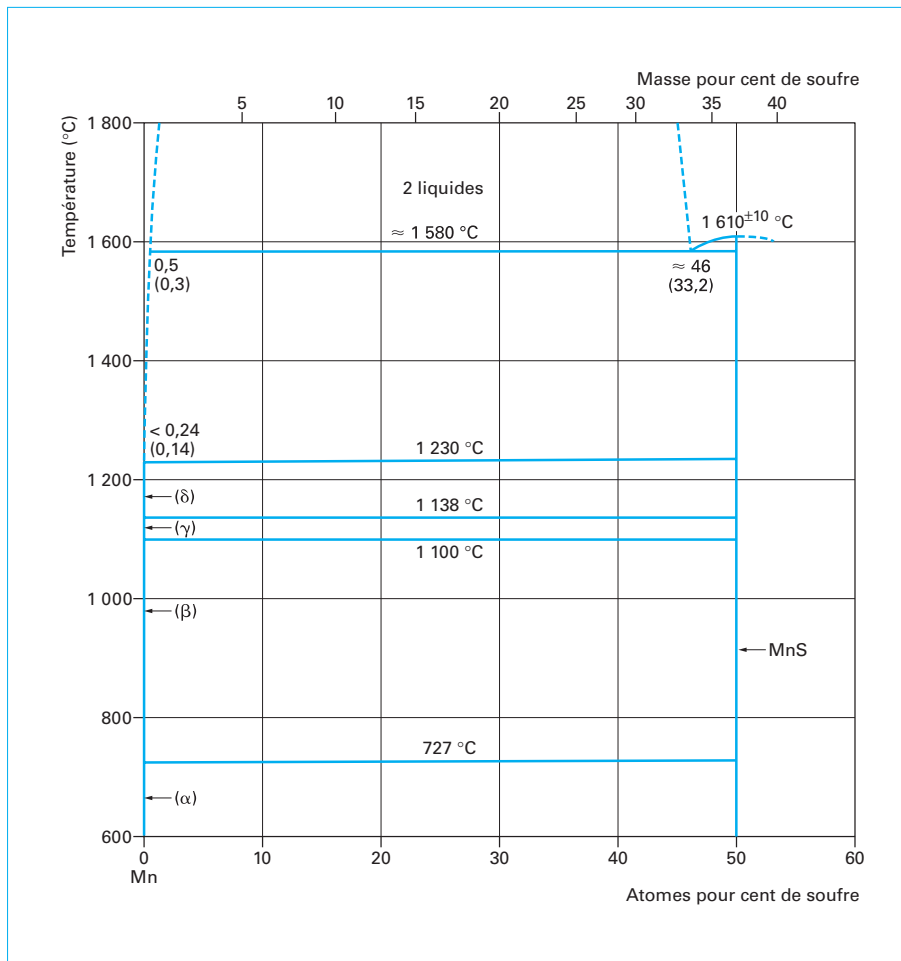


Figure 86 – Alliage binaire Mn-S

13.5 Mn-S (manganèse-soufre – figure 86)

Ces alliages présentent une lacune de miscibilité à l'état liquide. Le diagramme est encore mal défini. Il n'existe que 2 sulfures : MnS sous une forme stable et deux formes instables, et MnS₂.

Sous une pression de 3,5 GPa, la phase MnS (h.) devient irréversiblement c. f. c. de type NaCl.

Structures des phases

- α : c.
- β : c.
- γ : c. f. c.
- δ : c. c.
- MnS {
 - stable (vert) : c. f. c. (type NaCl)
 - instable (rouge) : {
 - c. (type blende ZnS)
 - h. (type würtzite ZnS)
- MnS₂ : c. (type pyrite FeS₂)
- (S) : orth.

14. Alliages binaires contenant ou Mo, ou N, ou Nb, ou Ni, ou O

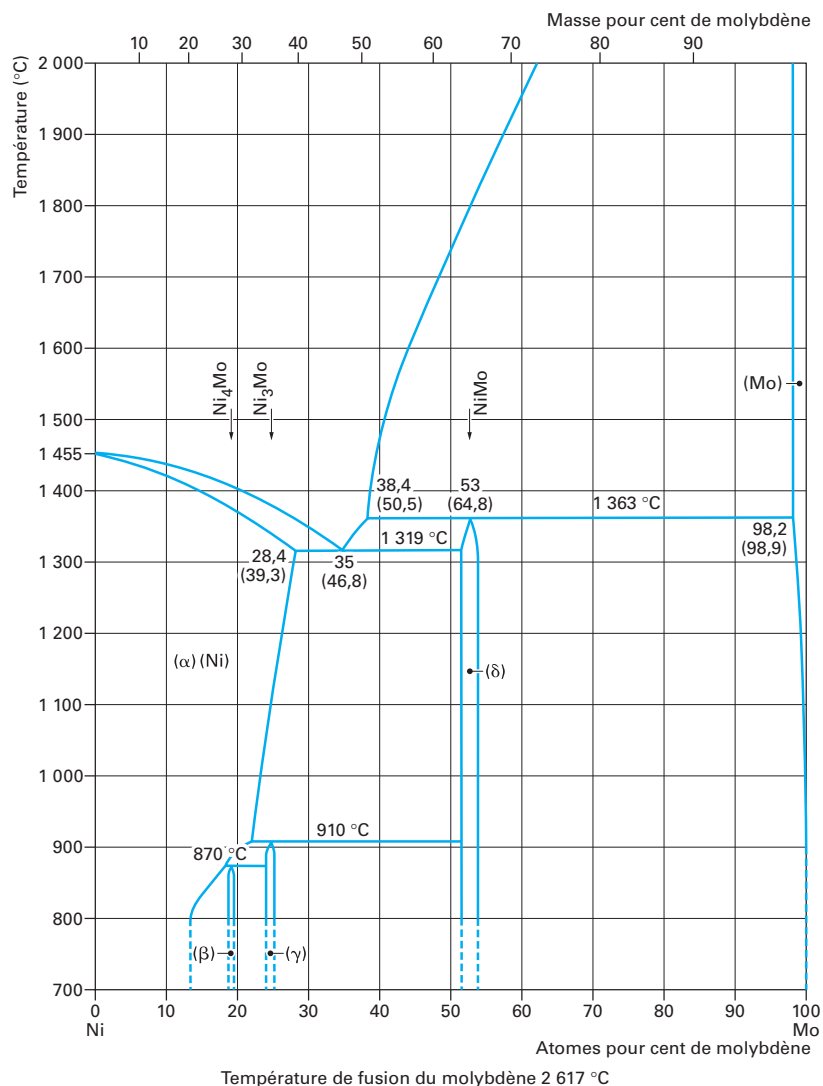


Figure 87 – Alliage binaire Mo-Ni

14.1 Mo-Ni (molybdène-nickel – figure 87)

Le liquidus de ce diagramme est maintenant connu de façon précise.

Il existe trois phases intermédiaires :

- la phase β (Ni_4Mo) entre 19 et 19,5 atomes % de molybdène, domaine qui ne comprend pas la composition stœchiométrique Ni_4Mo ,
- la phase γ (Ni_3Mo), dont le domaine d'existence est inférieur à 1 atome % de molybdène,
- la phase δ (NiMo), couvrant un domaine d'une amplitude de 2 à 3 atomes % autour de la composition de 53 atomes % de molybdène.

La solubilité maximale du nickel dans le molybdène à la température du palier péritectique (1 363 °C) est de 1,8 atome % (1,1 % en

masse) de nickel. La solubilité du molybdène dans le nickel a été bien déterminée, et s'abaisse rapidement au-dessous du palier péritectoïde correspondant à la formation de la phase β (Ni_4Mo).

La température de transformation magnétique des alliages riches en nickel s'abaisse pratiquement linéairement quand la teneur en molybdène augmente : elle passe d'environ 360 °C pour le nickel pur, à 0 °C pour 6 atomes % de molybdène environ.

■ Structures des phases

α (Ni) :	c. f. c.
β (Ni_4Mo) :	q.c. ordonnée (type Ni_4Mo)
γ (Ni_3Mo) :	orth. ordonnée (type Cu_3Ti)
δ (NiMo) :	orth. ordonnée
(Mo) :	c. c.

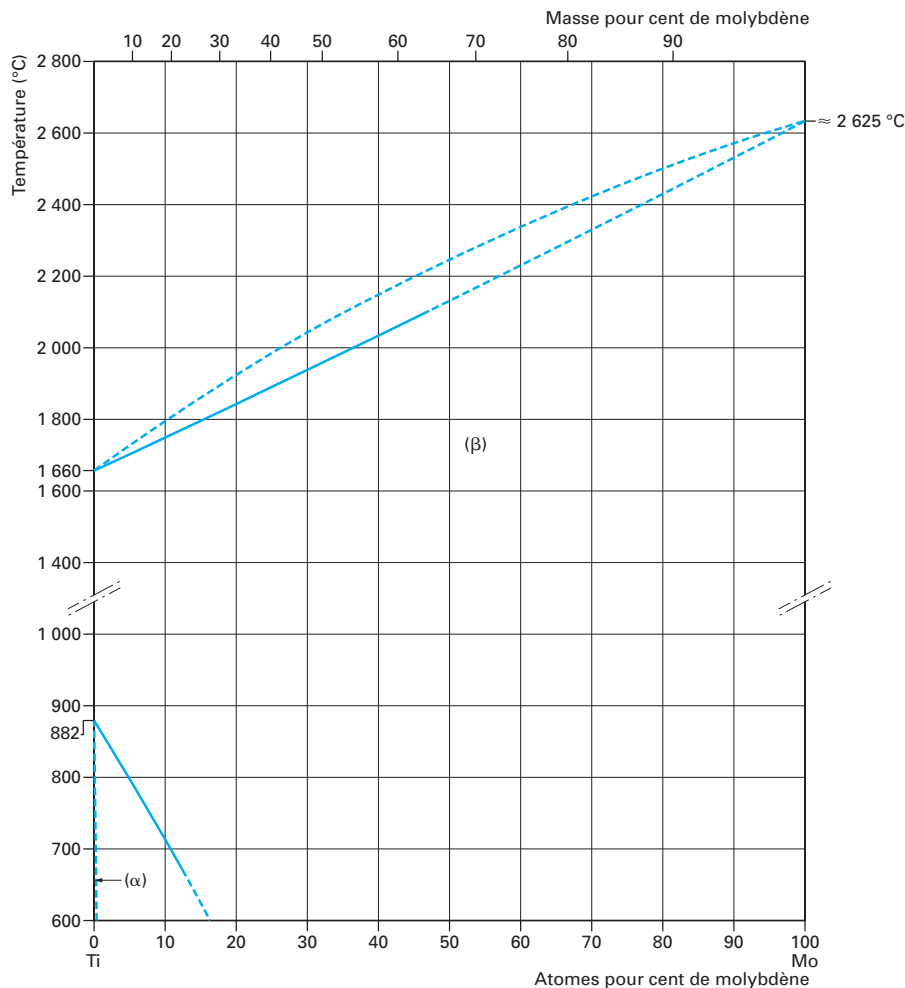


Figure 88 – Alliage binaire Mo-Ti

14.2 Mo-Ti (molybdène-titane – figure 88)

La frontière entre les domaines α et $(\alpha + \beta)$ est encore discutée, mais le calcul thermodynamique permet de retrouver certaines valeurs expérimentales. La solubilité à l'état solide du molybdène dans le titane α est de l'ordre de 0,5 % en masse de molybdène à 600 °C.

Pour retenir la phase β par trempe à la température ambiante, il faut une teneur en molybdène supérieure à environ 10 % en masse de molybdène, sinon la phase β subit une transformation martensitique $\beta \rightarrow \alpha'$.

Au cours de la transformation $\beta \rightarrow \alpha$, il se forme une phase ω métastable.

Il n'existe aucun composé intermédiaire ni aucune phase ordonnée.

■ Structures des phases

α : h. c.

β : c. c.

ω (métastable) : h.

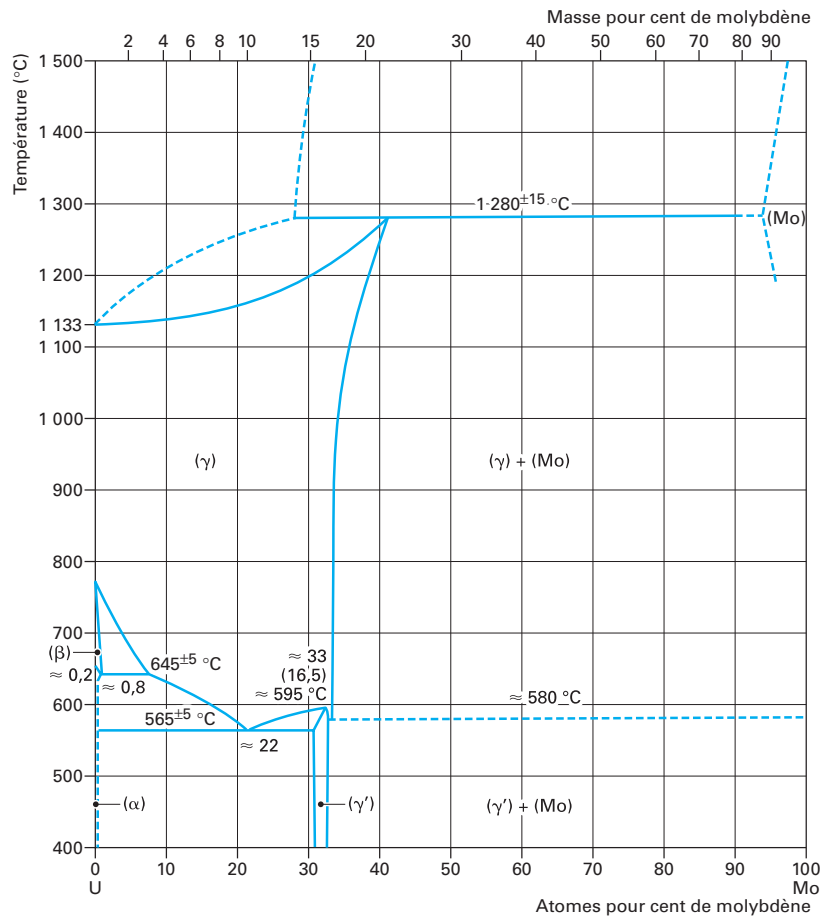


Figure 89 – Alliage binaire Mo-U

14.3 Mo-U (molybdène-uranium – figure 89)

La forme générale de ce diagramme est maintenant bien admise, après des modifications récentes.

Les températures des points triples et les limites de certains domaines sont encore contestées. Cette imprécision semble avant tout imputable aux impuretés.

La phase γ' est aussi appelée δ ; c'est une phase ordonnée.

La phase γ contenant plus de 9 atomes % de molybdène peut être retenue par trempe à la température ambiante. Au-dessous de cette teneur, elle subit une transformation martensitique en phase α .

La solubilité maximale à l'état solide du molybdène dans l'uranium est très mal déterminée ; elle est très approximativement de

0,8 atome % de molybdène dans l'uranium β et de 0,2 % atome dans l'uranium α .

La solubilité à l'état solide de l'uranium dans le molybdène est très mal connue et serait au plus de 2 atomes % d'uranium à 1 280 °C.

■ Structures des phases

- α : orth.
- β : t.
- γ : c. c.
- γ' (δ) (MoU_2) : t. centrée (type MoSi_2) ordonnée
- (Mo) : c. c.

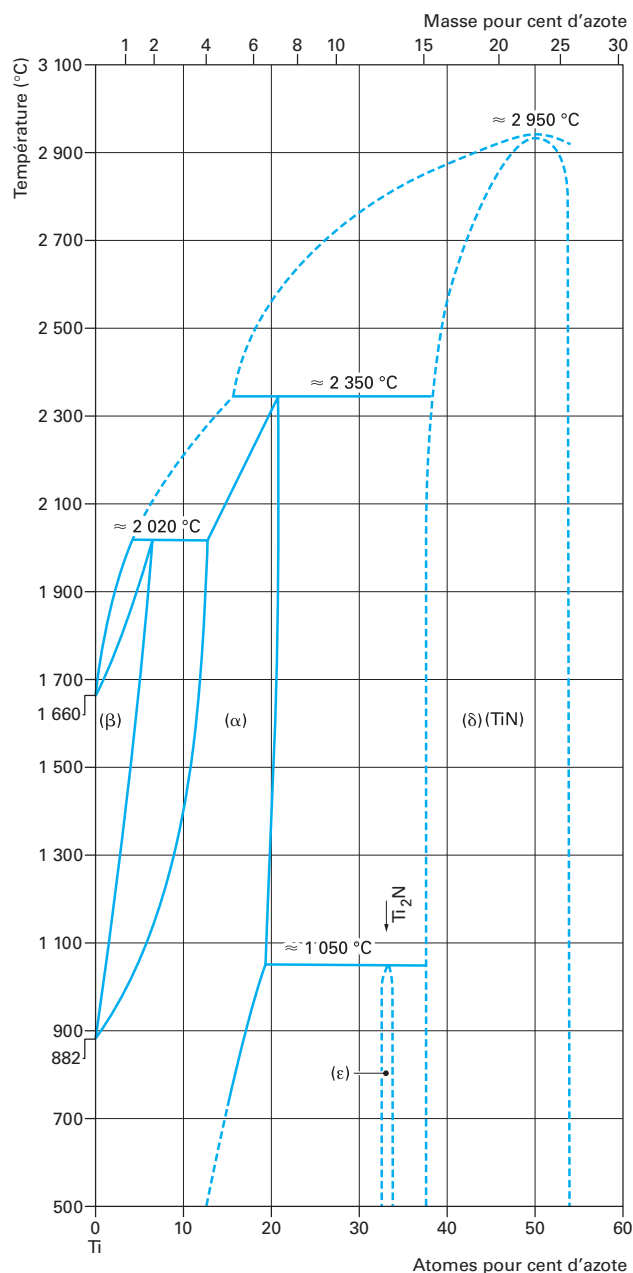


Figure 90 – Alliage binaire N-Ti

14.4 N-Ti (azote-titane – figure 90)

Les domaines des phases α et β sont connus avec une bonne précision, mais les limites du domaine de la phase δ (TiN) sont encore contestées, et celles qui sont proposées dans ce diagramme semblent les plus plausibles.

L'existence du composé ϵ (Ti_2N) a été définitivement confirmé, en particulier après des recuits de près d'un mois à 900 °C. Cette phase s'étend sur une faible plage de composition. Il semble qu'il n'existe pas d'autres composés dans ce système, malgré ce qui a déjà été

proposé, sauf peut-être une phase $\text{Ti}_{2.3}\text{N}$, qui ne serait stable qu'à haute température et de structure ordonnée.

Ce diagramme a été établi sous la pression atmosphérique. Sous haute pression, le domaine de la phase δ (TiN) se rétrécit, mais la solubilité de l'azote augmente dans la phase α .

■ Structures des phases

- α : h. c.
- β : c. c.
- ϵ (Ti_2N) : q. (type TiO_2) (peut-être ordonnée)
- δ (TiN) : c. f. c. (type NaCl)

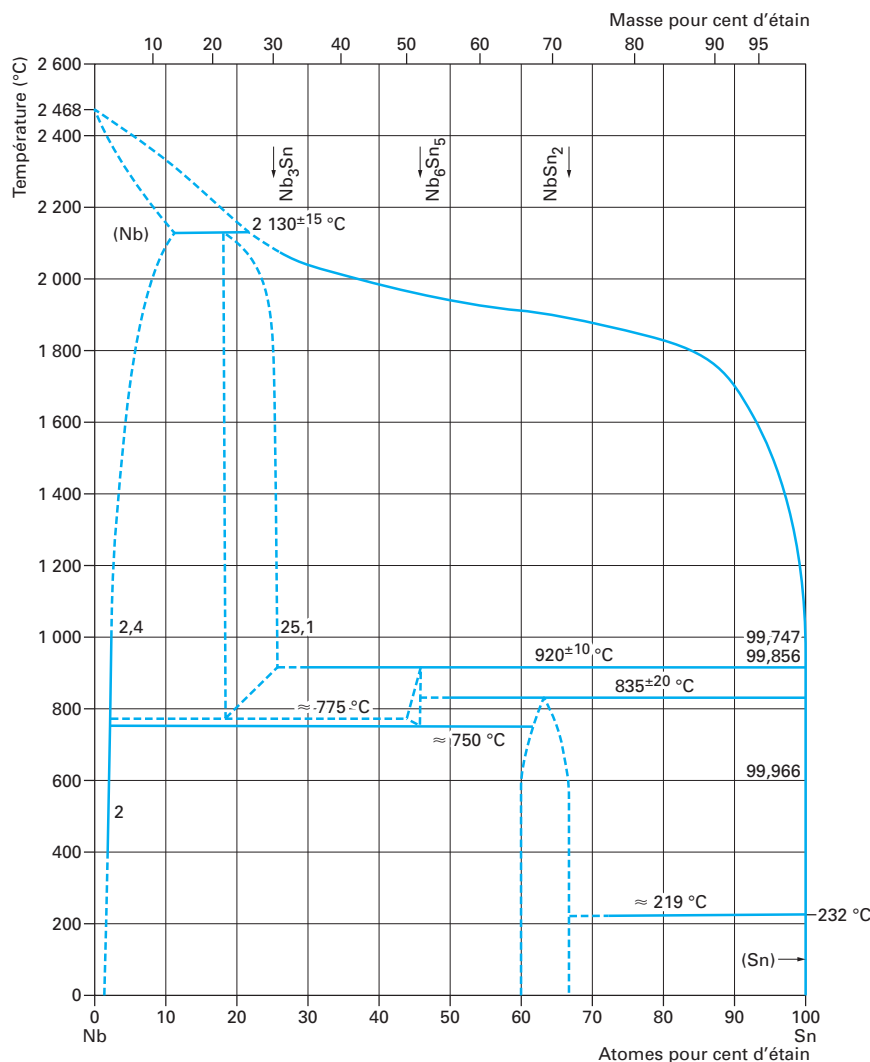


Figure 91 – Alliage binaire Nb-Sn

14.5 Nb-Sn (niobium-étain – figure 91)

Le liquidus est maintenant assez bien connu. Le niobium abaisse la température de solidification de l'étain et il y a présence d'un eutectique à 219 °C.

Trois phases intermédiaires, dont la formation est péritectique à partir du liquide, ont été déterminées : Nb_3Sn , dont le domaine d'existence est mal défini, n'est stable qu'à haute température, comme Nb_6Sn_5 ; la troisième phase NbSn_2 est stable jusqu'à la température ambiante.

Les transformations à l'état solide entre les trois phases intermédiaires font encore l'objet de discussions quant à leurs températures et aux compositions des points remarquables.

La solubilité à l'état solide de l'étain dans le niobium est appréciable mais les résultats sont mal connus. Celle du niobium dans l'étain solide est négligeable.

La phase Nb_3Sn présente la température de transition de supraconductivité la plus élevée actuellement connue : 18,05 K.

■ Structures des phases

- (Nb) : c. c.
- Nb_3Sn : c. ordonnée (type β W)
- Nb_6Sn_5 : orth. centrée (ou t. ou h.) ?
- NbSn_2 : orth. à faces centrées (type Mg_2Cu)
- (Sn) :
 - α (au-dessous de 13 °C pour Sn pur) : étain gris, c. d.
 - β (au-dessus de 13 °C pour Sn pur) : étain blanc, t.

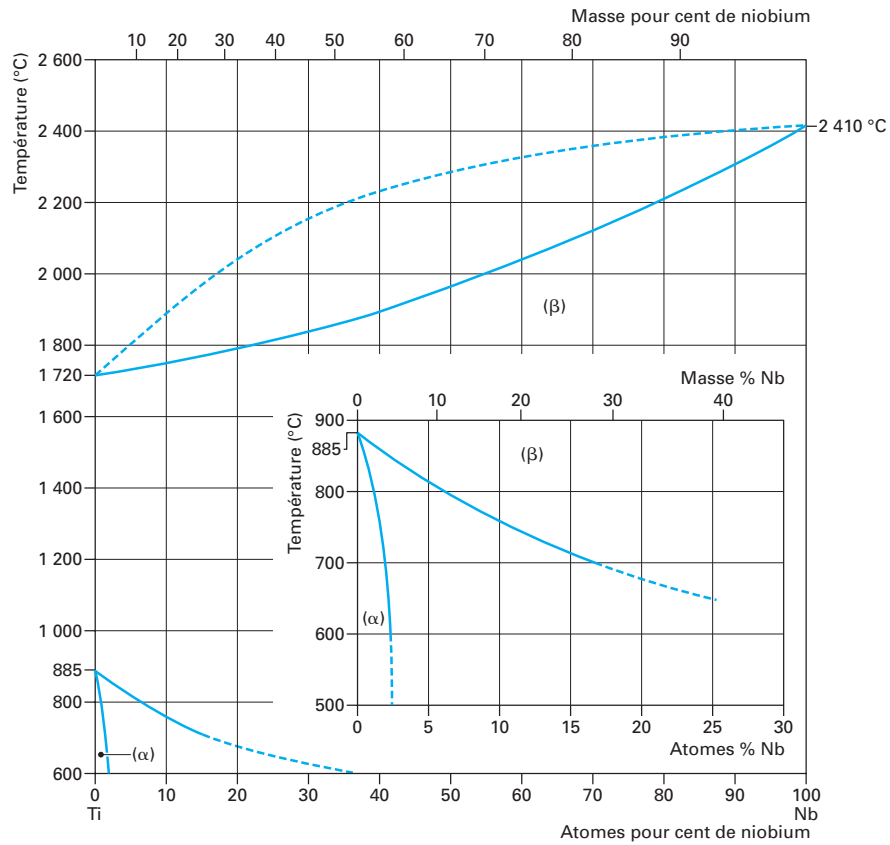


Figure 92 – Alliage binaire Nb-Ti

14.6 Nb-Ti (niobium-titane – figure 92)

Le titane β et le niobium sont solubles en toutes proportions à l'état solide. Les limites du domaine $\alpha + \beta$ ne sont pas encore connues avec certitude. Pour des vitesses de refroidissement suffisamment grandes, les alliages contenant jusqu'à 28 % en masse de

niobium présentent une transformation martensitique $\beta \rightarrow \alpha'$. On a supposé l'existence de composés intermédiaires, mais cette hypothèse n'a reçu aucune confirmation.

■ Structures des phases

α : h. c.

β : c. c.

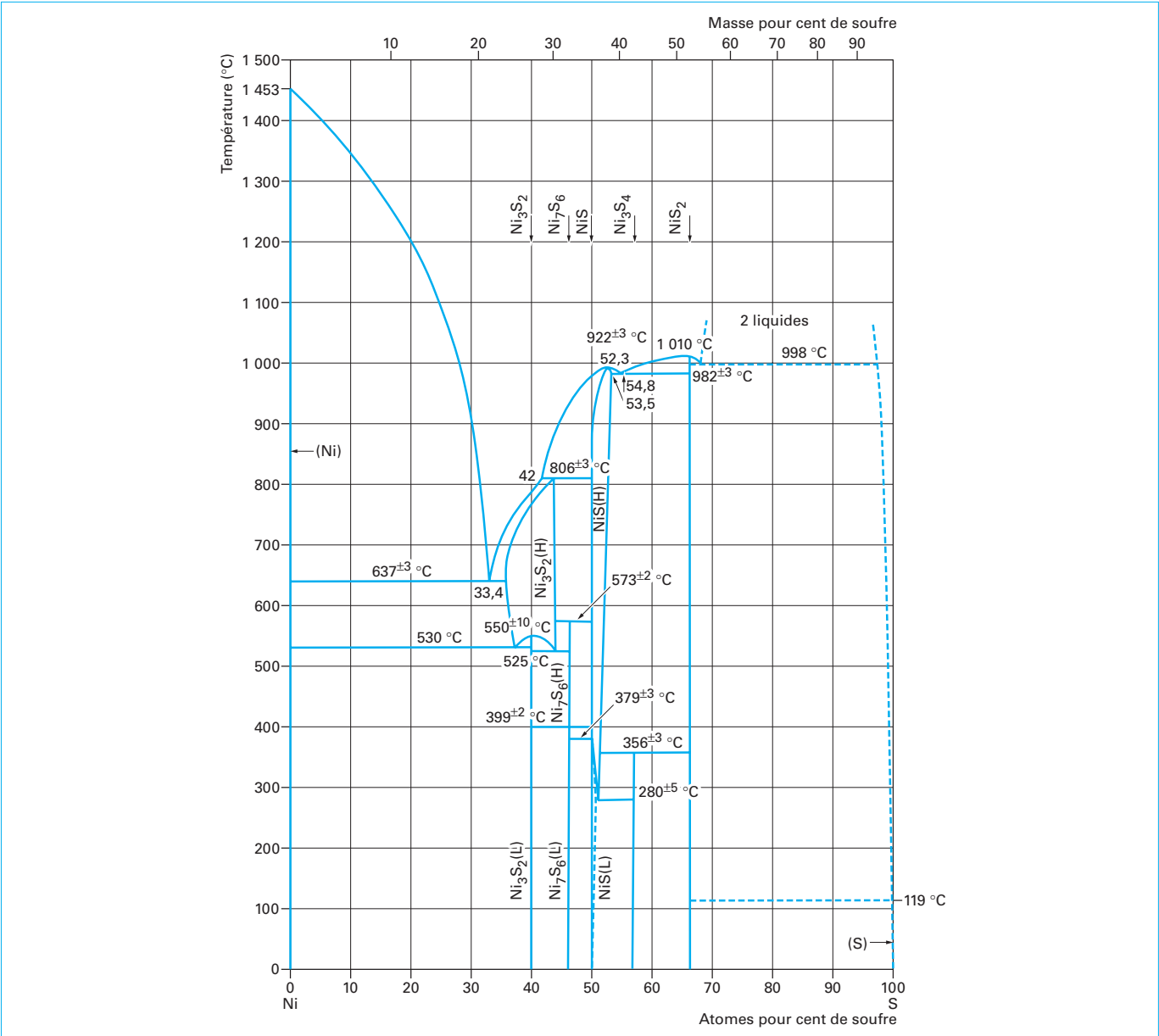


Figure 93 – Alliage binaire Ni-S

14.7 Ni-S (nickel-soufre – figure 93)

Ce diagramme a été revu récemment et représente les alliages en équilibre avec le soufre vapeur. Il existe 5 phases intermédiaires. Il y a une lacune de miscibilité à l'état liquide entre NiS₂ et S. Un eutectique existerait entre NiS₂ et S au voisinage du soufre pur.

Les phases Ni₃S₂, Ni₇S₆ et NiS présentent chacune deux variétés allotropiques.

Ni₃S₂ (H) ne peut être retenu par trempe à la température ambiante.

La solubilité à l'état solide du soufre dans le nickel est tellement faible qu'elle ne modifie pratiquement pas le paramètre cristallin du nickel. Elle est certainement très inférieure à 0,006 % en masse de soufre.

■ Structures des phases

- (Ni) : c. f. c.
- Ni₃S₂ { L : rh.
H : t.
- Ni₇S₆ { L : orth.
H : m. (ou triclinique)
- NiS { L : rh.
H : h. (type NiAs)
- Ni₃S₄ : c. f. c. (type Co₃S₄)
- NiS₂ : c. f. c. (type pyrite FeS₂)
- (S) : orth.

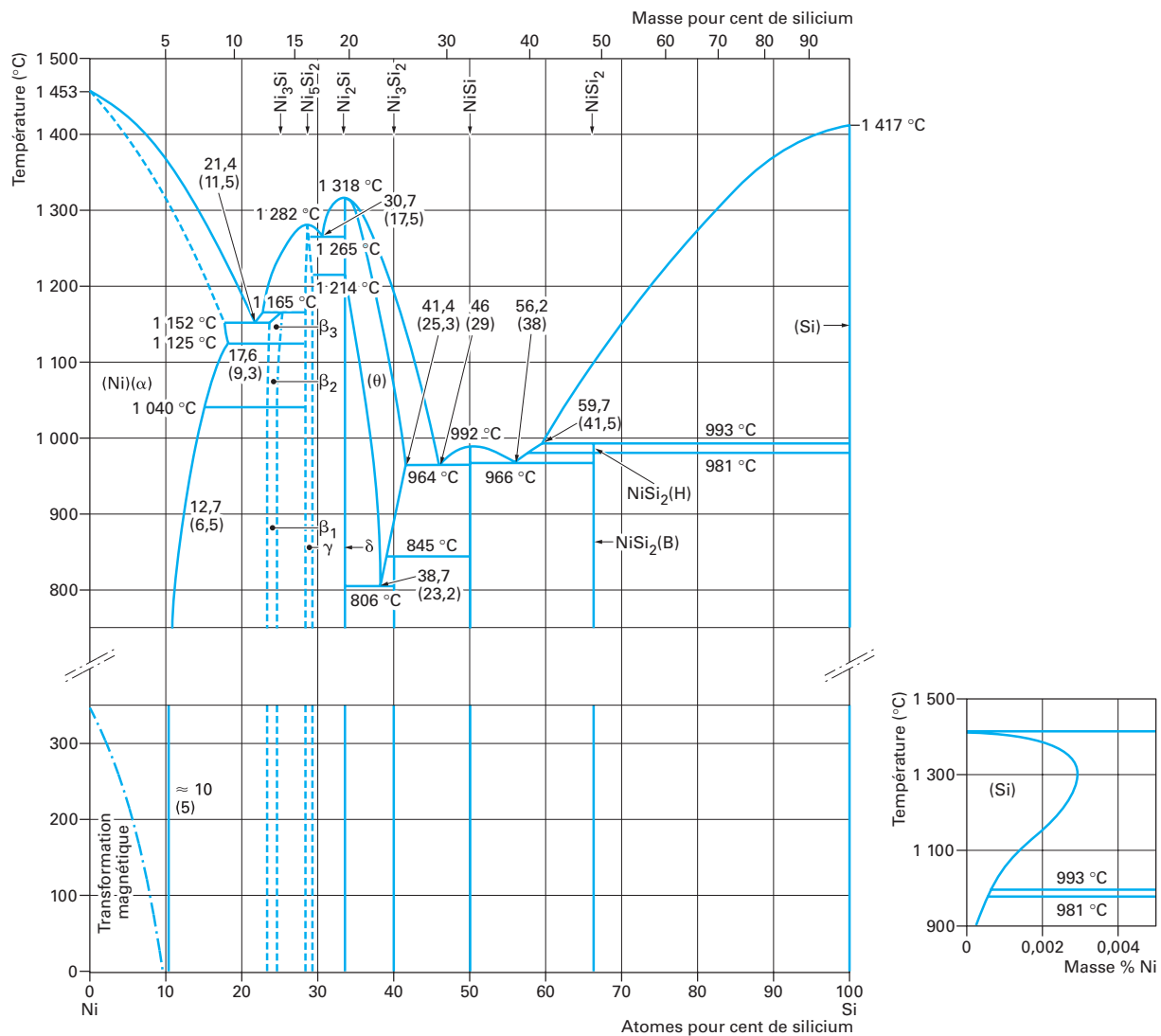


Figure 94 – Alliage binaire Ni-Si

14.8 Ni-Si (nickel-silicium – figure 94)

Ce diagramme est surtout caractérisé par la présence de six phases intermédiaires. Il n'est pas certain que la phase β (Ni_3Si) existe sous trois variétés allotropiques : elle pourrait n'exister qu'au-dessous de 1 040 °C et se formerait par une réaction péritectique à cette température. Les phases δ et θ sont des variétés allotropiques du composé Ni_2Si . Seules les phases β , γ et θ offrent une plage de solubilité appréciable.

La solubilité du silicium dans le nickel est connue avec précision à basse température, mais les valeurs annoncées sont plus dispersées à haute température. Celle du nickel dans le silicium présente un maximum à 1 300 °C, comme indiqué dans l'encart de ce diagramme où ont été reportées les moyennes des valeurs connues.

Le silicium abaisse le point de Curie du nickel.

■ Structures des phases

α (Ni) : c. f. c.

β (Ni_3Si) : $\left\{ \begin{array}{l} \beta_1 : \text{c. ordonnée (type Cu}_3\text{Au I)} \\ \beta_2 : \\ \beta_3 : \end{array} \right\}$: structures non déterminées

γ (Ni_5Si_2) : h. très complexe

δ (Ni_2Si , basse température) : orth. (type PbCl_2)

θ (Ni_2Si , haute température) : h.

Ni_3Si_2 : orth.

NiSi : orth. (type MnP)

NiSi_2 (B) : c. f. c. (type CaF_2)

NiSi_2 (H) : c. f. c.

(Si) : c. d.

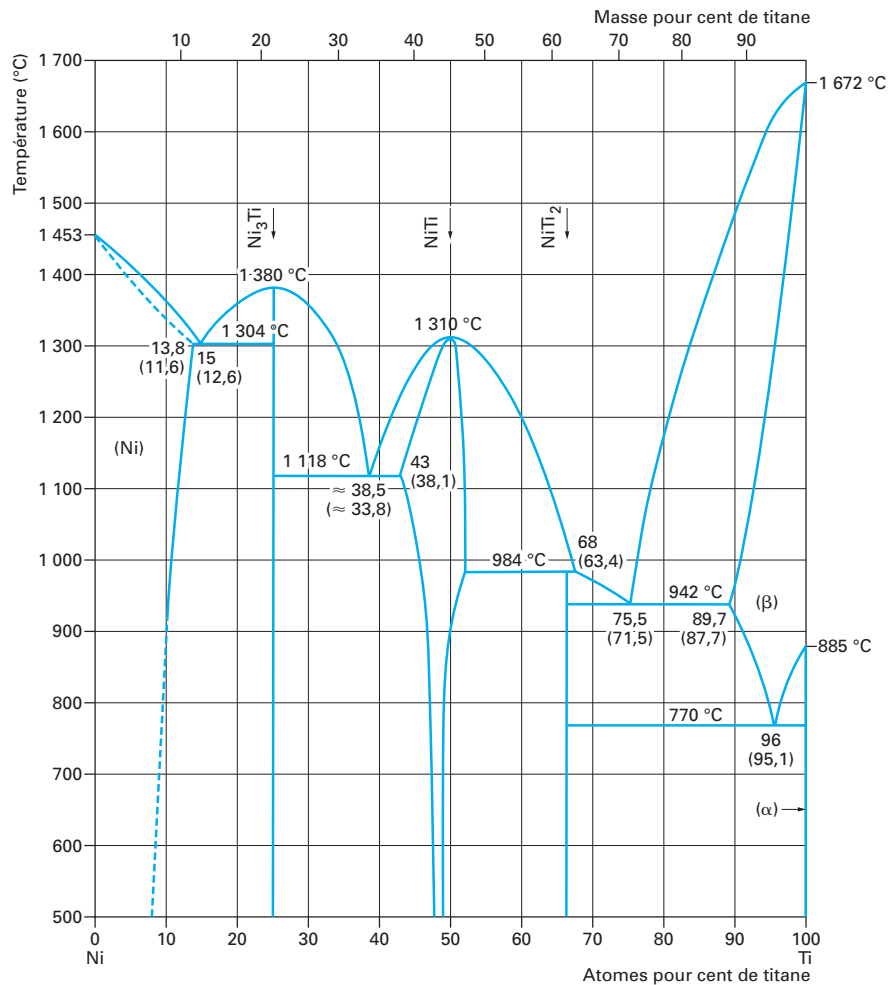


Figure 95 – Alliage binaire Ni-Ti

14.9 Ni-Ti (nickel-titane – figure 95)

Ce diagramme a été soigneusement étudié, et les limites des différents domaines sont relativement précises. En particulier, la solubilité du titane dans le nickel peut être considérée comme fiable, et il en est de même des limites du domaine de la phase β (Ti). La solubilité du nickel dans le titane α est faible, probablement inférieure à 0,2 % en masse. Le composé NiTi₂ existe dans une plage de composition de ± 1 % en masse de part et d'autre de la stœchiométrie. Le composé NiTi possède un domaine d'existence plus étendu, mais qui se rétrécit considérablement vers les basses températures. Dans la partie inférieure de son domaine, cette phase subit une transformation qui n'a pas encore été clairement déterminée : il s'agirait peut-être d'une transformation eutectoïde. Mais, en revanche, pour une teneur de l'ordre de 49 % en atomes de titane, il est bien reconnu que cette phase subit une transformation martensitique réversible au voisinage de la température ambiante, en adoptant alors une structure hexagonale. Cette transformation martensitique est à l'origine de l'utilisation de cet alliage comme alliage à mémoire de forme.

Le point de Curie du nickel est abaissé jusqu'aux environs de la température ambiante, par une addition de titane de l'ordre de 10 atomes %.

L'application d'une pression de 5 GPa entre 1 000 et 1 600 °C semble n'avoir aucun effet sur des alliages de 10 à 20 % en masse (12 à 23,5 atomes %) de titane.

Par trempe des alliages riches en titane, on peut retenir la phase β à l'état métastable, ou obtenir sa transformation en martensite α' ou en phase ω métastable. Au-dessous de 4 atomes % de nickel, on obtient une martensite α', au-delà de cette composition, le point M_s devient trop bas et la phase β reste métastable. Entre 5 et 10 atomes % de nickel, on obtient la phase ω métastable.

Structures des phases

(Ni) :	c. f. c.
Ni ₃ Ti :	h. ordonnée (type Ni ₃ Ti)
NiTi :	c. c. ordonnée (type CsCl) (h. au-dessous de la température ambiante)
NiTi ₂ :	c. f. c. complexe (type Fe ₃ W ₃ C)
α :	h. c.
α' :	h.
β :	c. c.

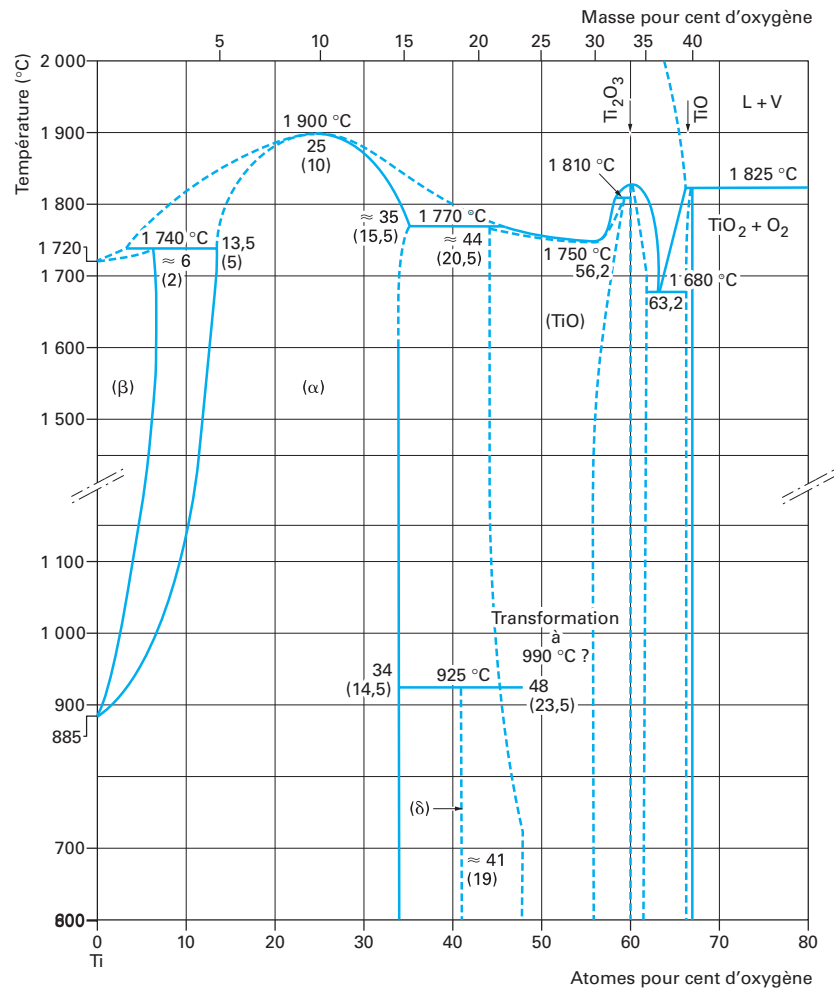


Figure 96 – Alliage binaire O-Ti

14.10 O-Ti (oxygène-titane – figure 96)

Ce diagramme est encore très imprécis malgré des corrections récentes. Les limites des domaines α et β sont mal définies. Mais c'est surtout sur les phases intermédiaires que les désaccords sont les plus grands.

Les phases les plus sûres figurent sur le diagramme. Cependant, le domaine de la phase δ (Ti_3O_2) est encore mal défini et la température de la transformation allotropique de TiO est mal connue.

Il existe une phase Ti_3O_5 dont l'existence est bien confirmée mais qui ne figure pas sur le diagramme car les relations entre phases n'ont pu être déterminées. Il y a aussi d'autres phases intermédiaires probables : Ti_6O , Ti_3O , Ti_2O ainsi qu'une série de 7 phases voisines de TiO_2 . Ce diagramme nécessite donc encore de nombreuses recherches pour définir l'existence des phases intermédiaires et les relations entre phases.

Il existerait des phases ordonnées dans α (Ti), Ti_3O et TiO .

Le point de fusion congruente de TiO_2 (qui existe sous 3 formes cristallines) varie avec la pression d'oxygène.

■ Structures des phases

α :	h. c.
α ordonnée :	triclinique
β :	c. c.
Ti_6O (?) :	structure non déterminée
Ti_3O :	h.
Ti_2O :	h.
δ (Ti_3O_2) :	t.
TiO :	c. f. c. (type NaCl) à haute température ordonnée à basse température : structure non déterminée
Ti_2O_3 :	rh.
Ti_3O_5 :	m. (3 variétés allotropiques)
$\text{Ti}_n\text{O}_{2n-1}$ ($4 \leq n \leq 10$) :	type structure rutile TiO_2
TiO_2 :	Rutile : t. Brookite : orth. Anatase : t. centrée

15. Alliages binaires contenant ou Pb, ou Sb, ou Sn, ou bien encore Ti

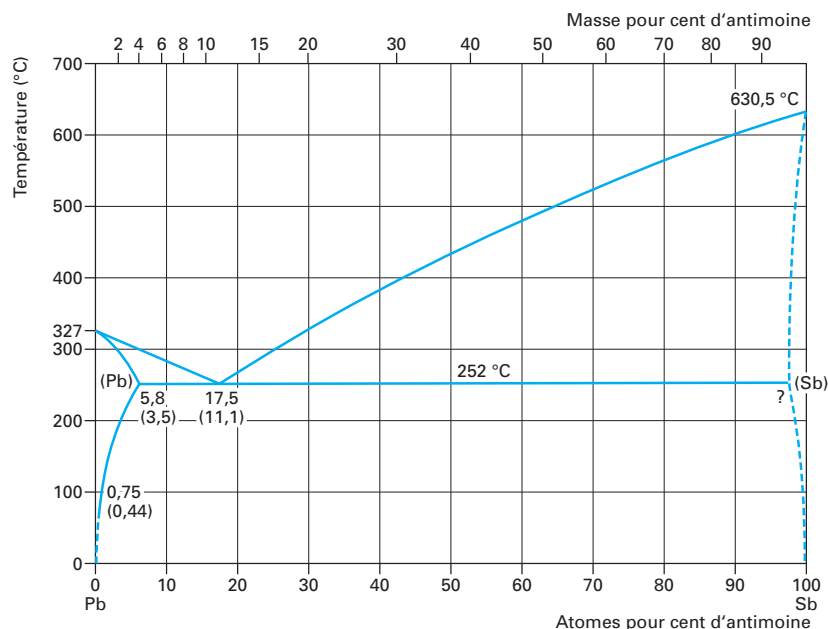


Figure 97 – Alliage binaire Pb-Sb

15.1 Pb-Sb (plomb-antimoine – figure 97)

Le liquidus est connu à ± 1 ou 2°C près entre 0 et 16 % en masse d'antimoine. Par contre, dans les alliages hypereutectiques, il y a une très forte surfusion qui est fonction de la vitesse de refroidissement : les résultats diffèrent de 30°C . Seules les températures les plus élevées ont été retenues pour le liquidus entre 45 et 75 % en masse d'antimoine. En raison de cette surfusion, la température trouvée pour l'eutectique est souvent plus faible que 252°C .

La solubilité à l'état solide de l'antimoine dans le plomb est assez bien définie, mais celle du plomb dans l'antimoine est très mal connue, peut-être entre 2,5 et 4,5 % en masse de plomb, et présenterait un maximum d'environ 3 % en masse de plomb à 420°C .

■ Structures des phases

(Pb) : c. f. c.

(Sb) : rh.

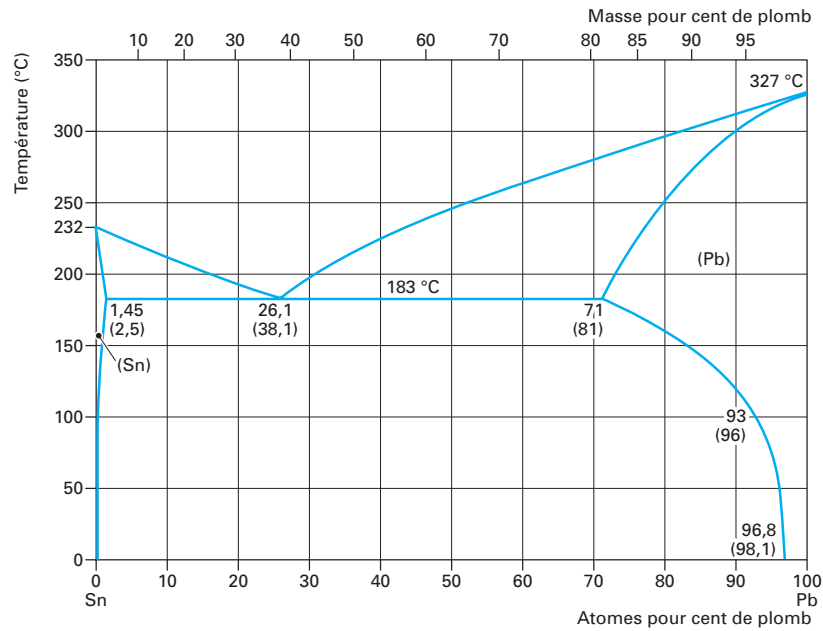


Figure 98 – Alliage binaire Pb-Sn

15.2 Pb-Sn (plomb-étain – figure 98)

Ce diagramme est bien connu. La solubilité à l'état solide du plomb dans l'étain est faible (inférieure à 0,3 % en masse d'étain à la température ambiante). Celle de l'étain dans le plomb varie beaucoup au voisinage de 150 °C, ce qui provoque un effet thermique important qui a fait l'objet d'études poussées.

■ Structures des phases

- (Sn) { β au-dessus de 13 °C (pour Sn pur)
(étain blanc) : t.
 α au-dessous de 13 °C (pour Sn pur)
(étain gris) : c. d.
- (Pb) : c. f. c.

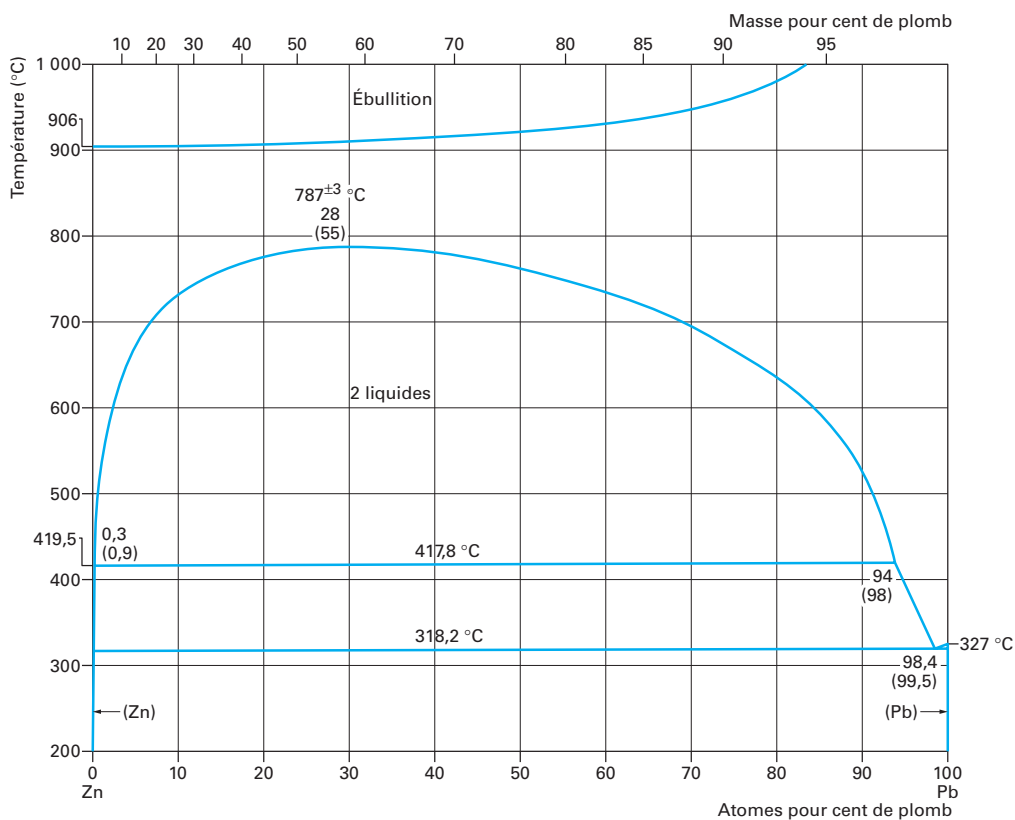


Figure 99 – Alliage binaire Pb-Zn

15.3 Pb-Zn (plomb-zinc – figure 99)

La lacune de miscibilité est bien connue, ainsi que l'eutectique. La solubilité à l'état solide du plomb dans le zinc est extrêmement faible, inférieure à 0,000 2 % en masse de plomb environ. La solubilité du zinc dans le plomb solide est d'environ 0,10 % en masse de zinc à la température de l'eutectique.

■ Structures des phases

(Zn) : h. c.

(Pb) : c. f. c.

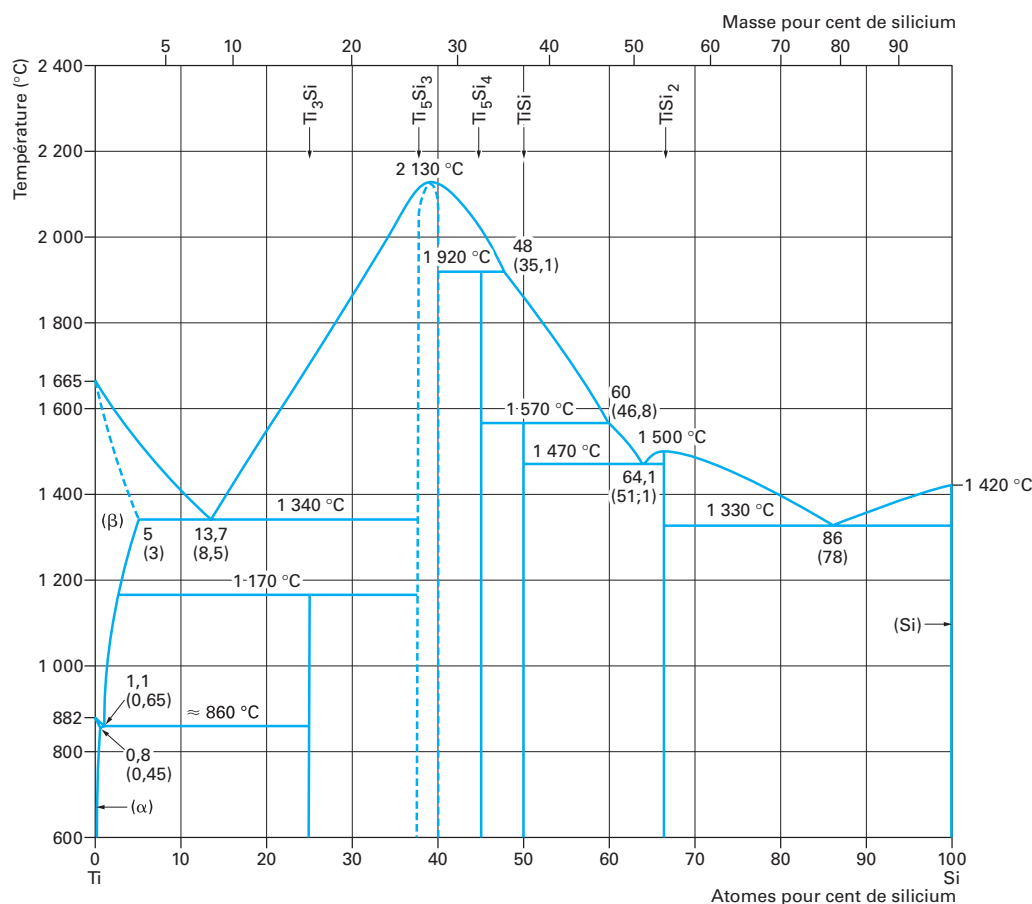


Figure 100 – Alliage binaire Si-Ti

15.4 Si-Ti (silicium-titane – figure 100)

Les différentes phases intermédiaires rencontrées dans ce diagramme sont maintenant bien reconnues. Seul, le composé Ti_5Si_3 existe dans une certaine plage de composition, les autres sont des composés définis. Le composé Ti_5Si_4 a plutôt la composition $\text{Ti}_{55}\text{Si}_{45}$, et il existe peut-être deux variétés allotropiques du composé TiSi , mais une seule a été bien confirmée.

La solubilité du silicium dans le titane α ou β a été déterminée de façon assez précise sur des échantillons écrouis, puis maintenus très longtemps à chaque température pour atteindre l'équilibre, et enfin trempés. Celle du titane dans le silicium est si faible qu'on peut la considérer comme négligeable.

■ Structures des phases

- α : h. c.
- β : c. c.
- Ti_3Si : q. (type Ti_3P)
- Ti_5Si_3 : h. (type Mn_5Si_3)
- Ti_5Si_4 ($\text{Ti}_{55}\text{Si}_{45}$) : q. (type σ , FeCr)
- TiSi : orth. (type FeB)
- TiSi_2 : orth. f.c. (type ZrSi_2)
- (Si) : c. d.

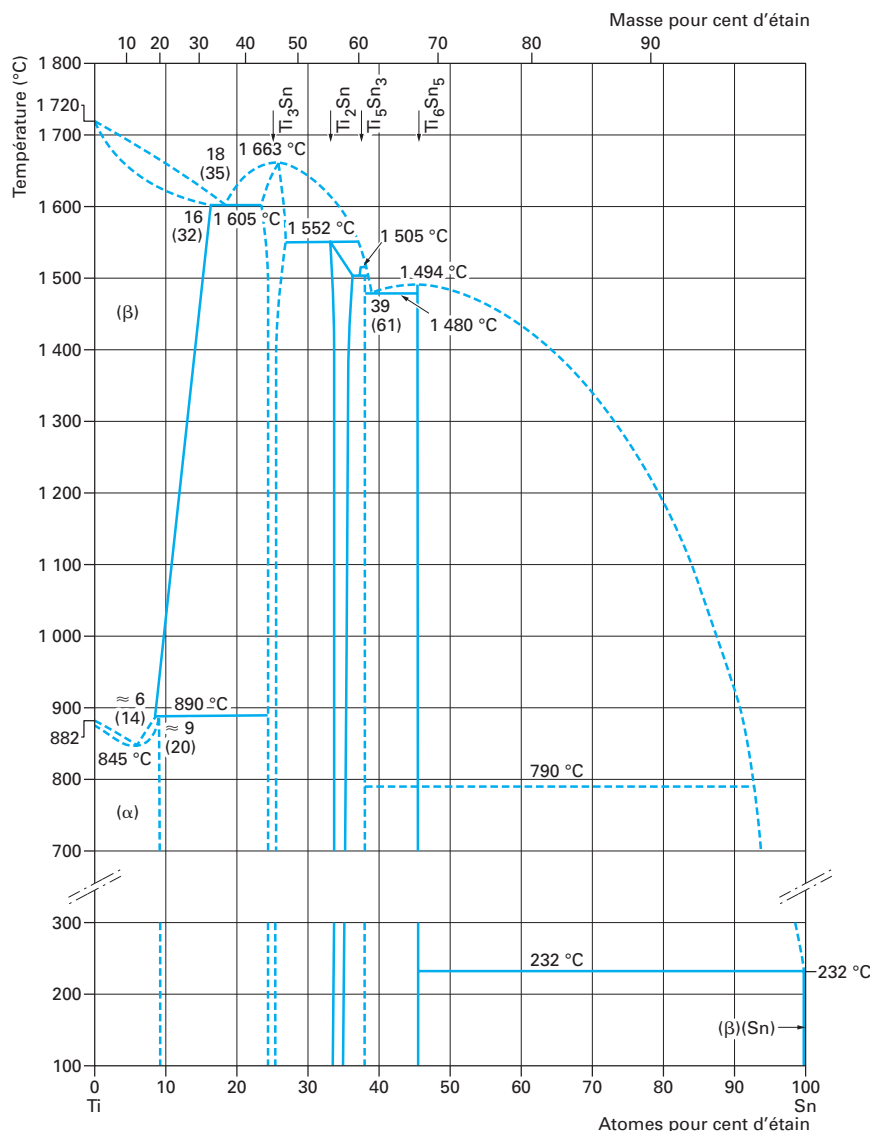


Figure 101 – Alliage binaire Sn-Ti

15.5 Sn-Ti (étain-titane – figure 101)

Le liquidus de ce diagramme semble relativement bien connu, bien que sa position ait été proposée plusieurs centaines de degrés Celsius plus basse vers 80 atomes % d'étain. Le titane abaisse très légèrement la température de fusion de l'étain, de l'ordre de 1 °C, ce qui explique que le palier eutectique dans la région riche en étain soit repéré à la même température que celle de la fusion de l'étain pur (232 °C).

À faible teneur, l'étain est bêtagène, et la température de transition entre les phases α et β passe par un minimum dont la position a été confirmée avec une bonne précision. D'autre part, la phase α se forme par une réaction péritectique à 890 °C. Des résultats contradictoires, certains obtenus après des recuits de 7 mois 1/2, ont longtemps fait hésiter sur l'étendue, et même l'existence, du domaine biphasé α + Ti_3Sn , mais le domaine proposé est maintenant bien admis.

La solubilité du titane dans l'étain est extrêmement faible : 0,006 à 0,008 % en masse (0,015 à 0,02 atome %) de titane.

Les composés Ti_3Sn et Ti_2Sn existent dans une certaine plage de composition, et le composé Ti_6Sn_5 subit une transformation allotropique à 790 °C.

■ Structures des phases

- α : h. c.
- β : c. c.
- Ti_3Sn : h. (type Ni_3Sn)
- Ti_2Sn : h. (type InNi_2)
- Ti_5Sn_3 : h. (type Mn_5Si_3)
- Ti_6Sn_5 α (haute température) : h.
- Ti_6Sn_5 β (basse température) : orth. c. (type Nb_6Sn_5)
- β (Sn) : q.

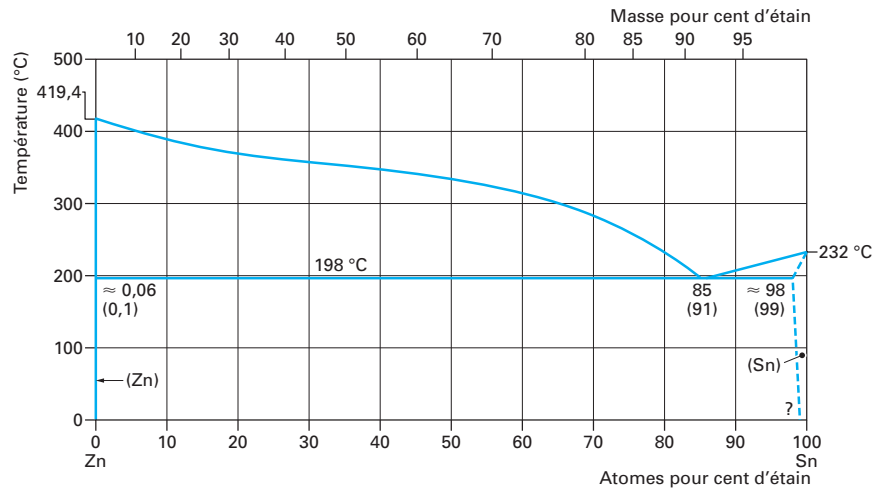


Figure 102 – Alliage binaire Sn-Zn

15.6 Sn-Zn (étain-zinc – figure 102)

Le liquidus de ce diagramme est connu avec précision et le calcul a permis de retrouver les valeurs expérimentales.

La solubilité à l'état solide de l'étain dans le zinc est très faible, mais elle est connue sans précision : entre 0,05 et 0,25 % en masse d'étain à la température de l'eutectique. Celle du zinc dans l'étain solide est, à la même température, de l'ordre de 0,32 % en masse de zinc, mais le calcul donne 3 % en masse de zinc. Les valeurs trouvées sont très dispersées.

■ Structures des phases

- (Sn) $\left\{ \begin{array}{l} \alpha : \text{c. d. étain gris (au-dessous de } 13^\circ\text{C pour Sn pur)} \\ \beta : \text{q. étain blanc (au-dessus de } 13^\circ\text{C pour Sn pur)} \end{array} \right.$
- (Zn) : h. c.

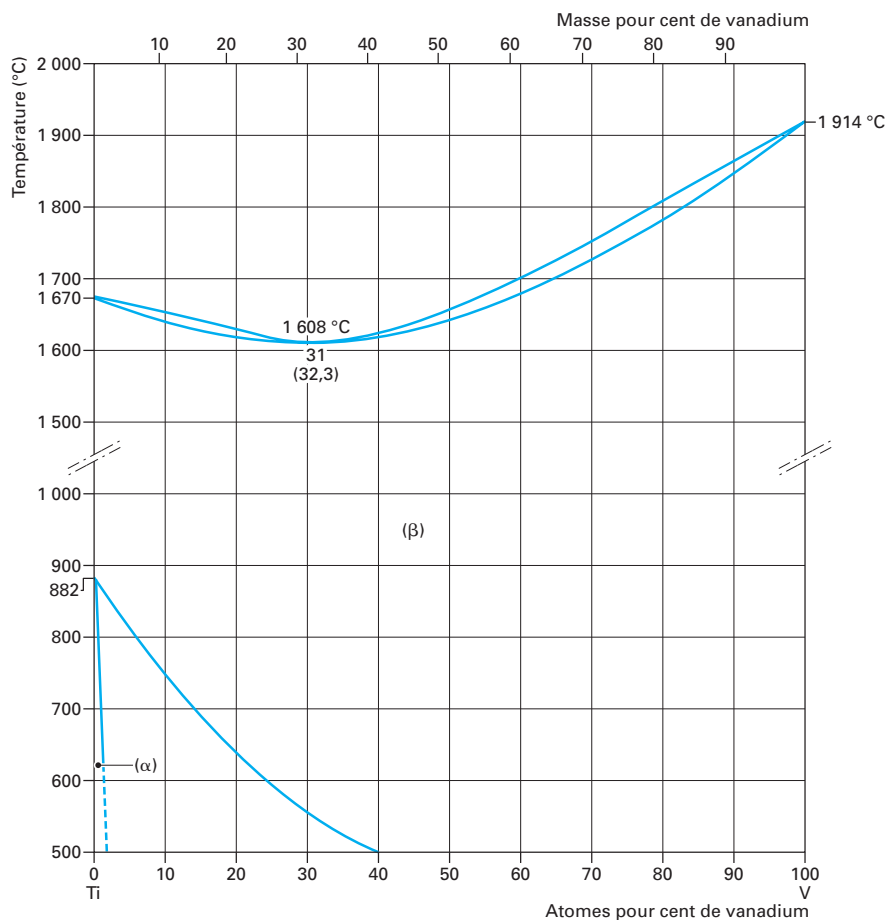


Figure 103 – Alliage binaire Ti-V

15.7 Ti-V (titane-vanadium – figure 103)

Plusieurs valeurs ont été proposées pour les coordonnées du minimum du liquidus et du solidus. Celles qui sont indiquées dans le présent diagramme semblent les plus précises.

Le titane β et le vanadium sont parfaitement solubles à l'état solide et forment des solutions solides illimitées. Le paramètre cristallin de la phase β suit la loi de Végard (cf. [M 70]) avec une déviation légèrement négative en fonction de la composition.

La limite supérieure du domaine $\alpha - \beta$ est relativement bien définie, mais les valeurs proposées pour la solubilité du vanadium dans le titane α présentent certaines divergences. Néanmoins cette

solubilité s'avère bien inférieure à 2 % en masse de vanadium, entre 500 et 700 °C.

Il existe une phase ω métastable qui peut être obtenue par trempe de la phase β , dans un domaine de composition entourant 15 % en masse de vanadium.

■ Structures des phases

α : h. c.

β : c. c.

ω : h. ou orth.

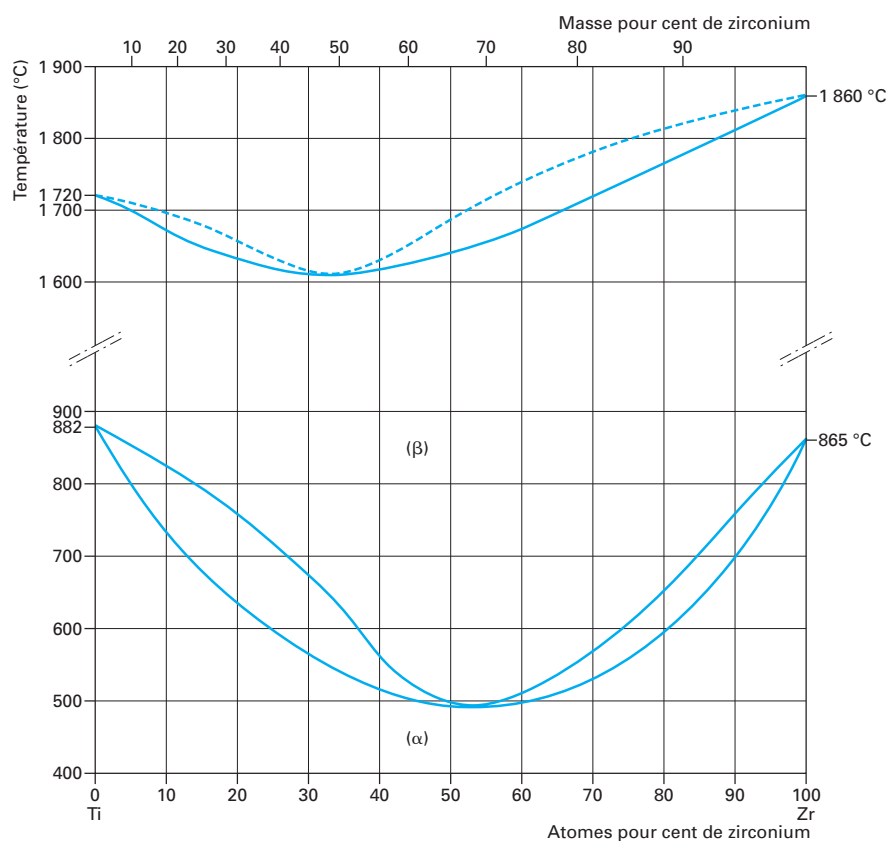


Figure 104 – Alliage binaire Ti-Zr

15.8 Ti-Zr (titane-zirconium – figure 104)

Ce diagramme est caractérisé par deux séries continues de solutions solides des phases stables à basse température (α) et à haute température (β). Les liquidus et solidus ne sont connus qu'à 20 °C près. Cela est dû aux impuretés, essentiellement le carbone et l'oxygène.

Les frontières du domaine ($\alpha + \beta$) ne sont pas encore déterminées avec sûreté malgré des études nombreuses et récentes. Le minimum à 50 atomes % correspond à l'apparition de l'ordre. La trans-

formation $\alpha \rightleftharpoons \beta$ est martensitique et elle se produit à la même température, quelle que soit la vitesse de refroidissement.

Il existe une phase métastable ω qui se forme au cours de la transformation $\beta - \alpha$.

■ Structures des phases

α : h. c.

β : c. c.

ω : h.

Gagnez du temps et sécurisez vos projets en utilisant une source actualisée et fiable



RÉDIGÉE ET VALIDÉE
PAR DES EXPERTS



MISE À JOUR
PERMANENTE



100 % COMPATIBLE
SUR TOUS SUPPORTS
NUMÉRIQUES



SERVICES INCLUS
DANS CHAQUE OFFRE

- + de 340 000 utilisateurs chaque mois
- + de 10 000 articles de référence et fiches pratiques
- Des Quiz interactifs pour valider la compréhension 

SERVICES ET OUTILS PRATIQUES



Questions aux experts*

Les meilleurs experts techniques et scientifiques vous répondent



Articles Découverte

La possibilité de consulter des articles en dehors de votre offre



Dictionnaire technique multilingue

45 000 termes en français, anglais, espagnol et allemand



Archives

Technologies anciennes et versions antérieures des articles



Info parution

Recevez par email toutes les nouveautés de vos ressources documentaires

*Questions aux experts est un service réservé aux entreprises, non proposé dans les offres écoles, universités ou pour tout autre organisme de formation.

Les offres Techniques de l'Ingénieur



INNOVATION

- Éco-conception et innovation responsable
- Nanosciences et nanotechnologies
- Innovations technologiques
- Management et ingénierie de l'innovation
- Smart city – Ville intelligente



MATÉRIAUX

- Bois et papiers
- Verres et céramiques
- Textiles
- Corrosion – Vieillessement
- Études et propriétés des métaux
- Mise en forme des métaux et fonderie
- Matériaux fonctionnels. Matériaux biosourcés
- Traitements des métaux
- Élaboration et recyclage des métaux
- Plastiques et composites



MÉCANIQUE

- Frottement, usure et lubrification
- Fonctions et composants mécaniques
- Travail des matériaux – Assemblage
- Machines hydrauliques, aérodynamiques et thermiques
- Fabrication additive – Impression 3D



ENVIRONNEMENT – SÉCURITÉ

- Sécurité et gestion des risques
- Environnement
- Génie écologique
- Technologies de l'eau
- Bruit et vibrations
- Métier : Responsable risque chimique
- Métier : Responsable environnement



ÉNERGIES

- Hydrogène
- Ressources énergétiques et stockage
- Froid industriel
- Physique énergétique
- Thermique industrielle
- Génie nucléaire
- Conversion de l'énergie électrique
- Réseaux électriques et applications



GÉNIE INDUSTRIEL

- Industrie du futur
- Management industriel
- Conception et production
- Logistique
- Métier : Responsable qualité
- Emballages
- Maintenance
- Traçabilité
- Métier : Responsable bureau d'étude / conception



ÉLECTRONIQUE – PHOTONIQUE

- Electronique
- Technologies radars et applications
- Optique – Photonique



TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

- Sécurité des systèmes d'information
- Réseaux Télécommunications
- Le traitement du signal et ses applications
- Technologies logicielles – Architectures des systèmes
- Sécurité des systèmes d'information



AUTOMATIQUE – ROBOTIQUE

- Automatique et ingénierie système
- Robotique



INGÉNIERIE DES TRANSPORTS

- Véhicule et mobilité du futur
- Systèmes aéronautiques et spatiaux
- Systèmes ferroviaires
- Transport fluvial et maritime



MESURES – ANALYSES

- Instrumentation et méthodes de mesure
- Mesures et tests électroniques
- Mesures mécaniques et dimensionnelles
- Qualité et sécurité au laboratoire
- Mesures physiques
- Techniques d'analyse
- Contrôle non destructif



PROCÉDÉS CHIMIE – BIO – AGRO

- Formulation
- Bioprocédés et bioproductions
- Chimie verte
- Opérations unitaires. Génie de la réaction chimique
- Agroalimentaire



SCIENCES FONDAMENTALES

- Mathématiques
- Physique Chimie
- Constantes physico-chimiques
- Caractérisation et propriétés de la matière



BIOMÉDICAL – PHARMA

- Technologies biomédicales
- Médicaments et produits pharmaceutiques



CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS

- Droit et organisation générale de la construction
- La construction responsable
- Les superstructures du bâtiment
- Le second œuvre et l'équipement du bâtiment
- Vieillessement, pathologies et réhabilitation du bâtiment
- Travaux publics et infrastructures
- Mécanique des sols et géotechnique
- Préparer la construction
- L'enveloppe du bâtiment
- Le second œuvre et les lots techniques